

국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 및 정책 고도화 연구

김진용·윤희정 외

• 연구진

- | | |
|---------|---|
| - 연구책임자 | 김진용 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
윤희정 (한국과학기술기획평가원 연구위원) |
| - 참여연구원 | 주경원 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
안지혜 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
심현아 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
이민준 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
정경진 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
김기봉 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
임상우 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
박종록 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
유형정 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
오세미 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
김선교 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
송혜영 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
강지혜 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
안류빈 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
이정재 (한국과학기술기획평가원 연구위원) |

기관 2025-036 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 및 정책 고도화
(발간번호) 연구

(연구기간 : 2025.1.1.~2025.12.31)

- 발행인 : 황지호 부원장 (원장 직무대행)
- 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원종로 1339
Tel) 043-750-2300
- <http://www.kistep.re.kr>
- 인쇄 : 동진문화사

최종보고서						보안등급 일반 [], 보안 []	
사업명		미래 이슈 발굴 및 성장전략 기획 연구					
기술 분 류	국가과학기술 표준분류	OC0305	100%		%		%
	부처기술분류 (해당 시 작성)		%		%		%
연구과제명		국문	국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 및 정책 고도화 연구				
		영문	Research on Information System for National Strategic Technologies and Strategies for Creating Convergent Achievements				
연구책임자	성명	김진용		직위		센터장	
	소속부서명	전략기술정책센터		email		jykim@kistep.re.kr	
	최종전공	기술경영		국가연구자번호		10117282	
	성명	윤희정		직위		팀장	
	소속부서명	바이오혁신전략팀		email		olivejen@kistep.re.kr	
	최종전공	응용화학		국가연구자번호		11677953	
연구기간	전체		2025. 1. 1 - 2025. 12. 31(1년)				
당해연도 연구비		440,000(천원)					
총계		440,000(천원)					
위탁연구기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
위탁연구기관							
실무담당자	성명	주경원		직위		부연구위원	
	소속부서명	전략기술정책센터		email		kwjoo@kistep.re.kr	
	최종전공	토목환경공학		국가연구자번호		11098849	

2025년 12월 31일

연구책임자: 김 진 용 (인)

연구책임자: 윤 희 정 (인)

한국과학기술기획평가원장: 오 태 석 (직인)

〈 요약 서 〉

사업명		미래 이슈 발굴 및 성장전략 기획 연구					
기술 분류	국가과학기술 표준분류	OC0305	100%		%		%
	부처기술분류 (해당 시 작성)		%		%		%
연구과제명		국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 및 정책 고도화 연구					
연구기간		2025. 1. 1 - 2025. 12. 31(1년)					
연구비		총 440,000 천원					
연구 목표 및 내용	최종 목표		○ 국가전략기술 차세대 기술동향 및 기술안보 현안 관련 데이터·AI 기반 조기 분석·예측체계인 테크인텔리전스 개발 및 운영 및 정책 고도화 연구				
	전체 내용		○ 차세대 기술동향 및 기술안보 현안 분석 등 국가전략기술 관련 데이터 기반 분석 및 예측 시스템 구축 ○ 국내외 정책 동향 분석 등을 통한 국가전략기술 기반의 혁신정책 방향성 도출				
	1단계 (해당 시 작성)	목표					
		내용					
	n단계 (해당 시 작성)	목표					
		내용					

연구성과	국가전략기술 테크인텔리전스 구축 및 운영, 정책 고도화 연구보고서											
연구성과 활용계획 및 기대 효과	○ 국가적으로 중요한 전략기술 선정을 위한 핵심 정보를 적시에 생산하여 공급 ○ 급변하는 대외 이슈와 환경변화에 민감하게 대응하기 위한 국가전략기술정책 기반 마련 ○ 국가전략기술의 성과 창출·확산과 디지털 전환, 탄소중립 등 메가트렌드 대응을 위한 정책 기반 형성 ○ 결과물의 체계화 및 활용을 통해 정책기관의 신속한 의사결정에 기여 ○ 전략기술 기반의 정부 R&D 패러다임 혁신 정책에 대한 기초자료 생산											
연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구 시설· 장비	기술 요약 정보	소프트 웨어	표준	생명자원		화학물	신품종	
								생명 정보	생물 자원		정보	실물
			1건									
세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과								기타
	논문 게재	학술 회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안전 상정	제도 개선	다른 연구 활용	국제 협력	(정책) 홍보	포상 ·수상	
			1건									
국문핵심어 (5개 이내)	국가전략기술		테크인텔리전스			기술패권			기술주권		인공지능	
영문핵심어 (5개 이내)	Critical and Emerging Technology		Tech-Intelligence			Technological Hegemony			Technology Sovereignty		Artificial Intelligence	

요약문

1. 연구목표

- 국가전략기술 차세대 기술동향 및 기술안보 현안 관련 데이터·AI 기반 조기 분석·예측체계인 테크인텔리전스 개발 및 운영 및 정책 고도화 연구
- (연구 1) 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 연구
- (연구 2) AI 기반 바이오·제약 분야의 기술·규제·산업 변화에 대응한 융합 정책 방향 및 육성 전략 수립
- (연구 3) 국내외 정책 동향 분석 등을 통한 국가전략기술 기반의 혁신정책 방향성 기획

2. 연구내용

- (연구 1) 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 연구
 - 차세대 후보군을 포함한 국가전략기술 분야별 생성형 AI 활용 기술·산업·정책동향 조기분석, 동향보고서 작성, 이슈 발굴 및 정책제언
 - (동향분석) 기술자료 수집 및 분석을 통해 차세대 기술동향 및 국가전략기술 관련 정책 변화의 초기 신호를 빠르게 감지하고 대응전략을 제시
 - ※ 전략기술분야 산업동향정보 수집 시스템 구축
 - (리포트) 국가전략기술 관련 이슈 및 기술의 시의성·중요도에 따라 생성형 AI, 기술전문가 등을 활용하여 보고서 발간 및 배포
 - (개발·운영) 자연어처리, 생성형 AI 등 활용 Python 기반 시스템 구축, AWS, Streamlit 등의 플랫폼 활용 배포
- (연구 2) AI 기반 바이오·제약 분야의 기술·규제·산업 변화에 대응한 융합 정책 방향 및 육성 전략 수립
 - AI 신약개발 기술 동향 및 주요 기업 사례 분석
 - 주요국 AI 규제체계 및 정책 추진 방향 비교

- 중국 바이오제약 산업 부상 배경 및 경제 전략 검토
- 국내 데이터·규제 기반의 제약요인 진단 및 대응 방향 제시

■ (연구 3) 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책 방향성 기획 연구

- 현재 우리사회가 직면한 과제는 무엇이며, 이러한 과제를 해결하기 위해 임무중심의 통합적 관점의 혁신정책이 왜 필요한지를 국내·외 동향 조사에 근거하여 파악
- 주요국 사례를 통해 글로벌 주요기구에서 경제사회적 도전과제를 해결하기 위해 공통적으로 추진 중인 정책테마를 분석, 우리의 정책적 접근법 제시에 참고
- 이러한 최신 혁신정책에서 활용되는 혁신정책도구를 구체적으로 탐색하고, 이를 종합하여 국가전략기술 기반의 혁신정책 방향성을 제안

3. 연구결과

가. (연구 1) 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영

- 국내외 전략기술 관련 방대한 뉴스·정책·산업 데이터를 자동으로 수집, 요약 제공하는 체계를 구축하여, 신속한 이슈 파악 및 정책 대응 기반을 확보
- AWS EC2-S3-CloudFront 기반의 웹 모니터링 플랫폼을 개발해 일일 업데이트/웹페이지 배포를 구현하여 정보 접근성 및 활용 편의성 제고
- OpenAI Web Search와 JSON Schema를 연계한 주요국 정책·산업 이슈 구조화 시스템을 구현하여, 주요국 국가전략기술 분석 일관성·재현성 확보
- Deep Research 기반 정책·기술 브리프 자동 초안 생성 프로그램을 개발하여, 초기 브리프 작성 시간 단축과 체계적 구조의 빠른 초안 제공

나. (연구 2) AI 기반 바이오·제약 분야의 기술·규제·산업 변화에 대응한 융합 정책 방향 및 육성 전략 수립

■ AI 기반 신약개발 촉진을 위한 데이터·규제 연계 기반 강화 필요

- 미국은 의료데이터 개방 및 규제조직 일원화를 통해 AI 기반 신약개발 속도를 제고하고 있으며, 국내도 이에 맞는 융합적 생태계 구축이 필요함
- 국내 제약사는 AI 도입 초기 단계로, 데이터 사일로·구조화 미흡 등이 활용 확산의 제약 요인으로 작용함

■ 규제의 적정수준 설계와 국제조화 중심의 추진 필요

- 과도하거나 중첩된 규제는 의료 현장 활용을 저해하므로 규제 강도와 시점의 정교한 조정 필요
- AI 도입에 따른 부정적 효과 모니터링 및 완화 장치를 규제체계 내에 포함할 필요

■ 중국식 전략투자·정책모델 참고하여 기술·자본·평가체계 혁신 필요

- 중국은 R&D 투자 확대, 의료보험 정책, 규제 완화 등을 장기간 추진하여 혁신신약 경쟁력을 확보해왔으며, 국내도 정책 설계 시 환경에 맞춘 적용이 필요함
- 대규모 투자와 기술성 높은 파이프라인 확보 전략이 요구되며, 이를 위해 중국이 활용 중인 뉴코(NewCo) 모델과 같은 자본조달 방식의 검토 필요

다. (연구 3) 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책 방향성 기획 연구

■ 국내 및 글로벌 주요기구에서 제시하는 경제·사회적 도전과제, 우리사회의 메가트렌드 조사를 통해 혁신정책 처방이 필요한 영역을 식별

- 특히, 국내 경제인문사회연구회, 학술단체, 대학 등에서 제시하는 경제·사회적 도전과제, 메가트렌드를 중심으로 우리 사회에서 해결을 요구하는 문제, 혁신정책의 처방이 필요한 영역을 식별
- 공통적으로 기후 위기와 지속가능성, 인구구조 및 사회의 변화, AI 기반의 산업 혁신, 공급망 등 지정학적 위기와 관련한 도전과제가 제시되고 있음을 확인

- 국가전략기술 기반으로 해결할 수 있는 도전과제-기술정책을 탐색적 수준에서 제시하고, 국가전략기술 정책의 방향성을 제시
- 주요국과 주요기구에서 경제·사회적 도전과제 해결을 위해 공통적으로 적용하고 있는 최신 혁신정책 트렌드를 조사한 결과, 임무중심, 연구혁신(R&I), 정책 조합(Policy-mix), 민관협력 중심의 정책이 추진됨을 파악
- 주요 국제기구는 경제·사회적 도전과제의 해결을 목표로 문제해결에 방점을 둔 임무중심 혁신정책을 중심으로 정책을 추진
- 본 과정에서 R&D 투자 외에도 다양한 혁신도구들을 조합(policy-mix)한 형태의 연구혁신정책으로 추진
- 본 과정에서 정부의 노력만으로는 파급력이 큰 혁신의 창출이 어렵기 때문에 민관협력 형태의 정책이 추진되는 경향
- 임무중심 혁신정책에서 활용되는 혁신정책 도구를 문헌에 근거해서 탐색하고, 우리나라 실정에 맞춰 어떤 정책도구를 활용할 것인지 탐색
- 상기 내용을 종합하여 본 연구의 목표인 국가전략기술 기반의 임무중심 혁신정책의 방향성을 도출하였음
- 국가전략기술 기반의 정책은 기후변화 대응, 고령화 사회 문제 해결 등 다차원적 과제 해결을 위해 임무중심의 통합적 혁신정책으로 추진되어야함을 확인하였으며 관련한 정책 방향을 제시
- 국가전략기술 기반의 임무중심형 통합적 연구혁신 정책 방향을 기술개발·사업화 촉진, 공공·민간 수요 창출, 인력 및 역량의 확보와 활용, 제도 및 인프라 마련, 혁신 네트워크 강화를 중심으로 제시
- 아울러, 향후 세부적인 정책의 기획과 이행을 위해 다음과 같은 시사점과 향후 과제를 제시
- 또한, 국가전략기술을 중심으로 임무중심형 혁신정책을 구체적으로 수행할 수 있는 대상은 정부 주도의 전략연구사업이 있으며, 전략연구사업을 중심으로 한 연구혁신 정책 지원에서 정책 실행을 착수하는 것이 필요

- 먼저, 기후변화 대응, 고령화 사회 문제 해결 등 다차원적 경제·사회적 도전과제에 대한 혁신적 해결책 제시 가능하며, 융복합적 관점의 세부 정책기획이 효과적인 대응이 될 수 있음
- 세부적인 정책의 설계를 위해서는 도전과제별 동향조사, 현황 진단 등 면밀한 분석이 필요하며, 근거 기반의 상세 정책 설계가 필요

4. 결과 활용

- AI를 활용하여 국가전략기술 관련 기술·산업 신호를 조기에 식별하고, 차세대 동향 및 기술안보 현안 모니터링 시스템 구축·운영
- 기관 내부의 정책·기술 모니터링 업무에 적용하여 신속한 이슈 대응 및 전략 수립 지원 도구로 활용
- 플랫폼 고도화 및 모듈 확장을 통해 타 분야(기후, 에너지, 안보 등)로의 확장·협업 기반 조성 및 조직 전반의 디지털 전환 촉진
- 주요국 사례(미국·중국 등)에서 나타난 데이터·규제·자본 연계 모델을 벤치마킹하여, 국내 AI 신약개발 생태계 조성 시 정책 설계·R&D 투자전략 수립의 참고 프레임으로 활용
- 제약·바이오 산업의 AI 도입 단계에 맞춰 데이터 표준화·규제 정교화·자본조달 모델에 대한 중장기 로드맵 수립에 적용하여, 정부·산업계·연구기관 간 협력 기반 강화
- 국가전략기술 기반의 정부 R&D 패러다임 혁신 정책에 대한 기초자료 생산

목 차

제1부 서론	1
제1장 연구의 배경 및 필요성	3
제2장 연구 목표 및 내용	6
제2부 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영	9
제1장 국가전략기술 관련 주요 정보 수집 및 요약 프로그램 개발	11
제2장 주요국·분야별 이슈 도출 프로그램 개발	27
제3장 주요 이슈 정책 브리프 초안 작성 프로그램	33
제3부 AI 바이오 혁신과 글로벌 전략 심층분석	37
제1장 AI를 활용한 혁신 신약개발의 동향 및 정책 시사점	39
제2장 중국 바이오제약의 부상과 우리의 대응 전략	46
제3장 주요국 의료 AI 규제 체계 현황과 전략	63
제4부 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책 기획 연구	83
제1장 개요	85
제2장 경제·사회의 도전과제	88
제3장 글로벌 임무중심 혁신정책 동향 및 정책도구 분석	96
제4장 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책의 방향성	106
제5부 결론 및 시사점	111
참고문헌	116

표 목차

〈표 2-1〉 이슈 도출, 요약 및 링크 지시 프롬프트	18
〈표 2-2〉 주요국 정보 검색 명령 프롬프트	27
〈표 2-3〉 정보 구조화 명령 프롬프트	28
〈표 2-4〉 구조화된 브리프 초안 명령 프롬프트	33
〈표 3-1〉 글로벌 빅테크-빅파마의 AI 기반 신약개발 현황	41
〈표 3-2〉 핵심기술별 선도국가(5년간) 및 선도기관(21년간) 순위	46
〈표 3-3〉 국가별 특허 출원 및 등록 동향 (상위 5개국)	47
〈표 3-4〉 중국 제약사의 글로벌 제약사와의 협업 사례 (2000년도 초 이전)	53
〈표 3-5〉 글로벌 제약사 - 중국 바이오기업 라이선스/옵션 계약 (2024년 ~ 2025년)	54
〈표 3-6〉 2024년 이후 진행된 글로벌 제약사-중국 사이의 바이오제약 M&A	55
〈표 3-7〉 중국 내 대표적인 AI 신약개발 업체와 협업 현황	57
〈표 3-8〉 중국 정부의 바이오 성장계획 : Made in China 2025 vs. Healthy China 2030 ..	58
〈표 3-9〉 미국의 AI 행동계획 중 바이오 및 보건의료 분야 관련 내용	65
〈표 3-10〉 GMLP 개발 원칙에 제시된 10가지 주요 원칙	68
〈표 3-11〉 의약품/바이오의약품 개발 시 AI 적용과 관련된 규제 가이드라인에 제시된 신뢰성 평가 프레임워크	70
〈표 3-12〉 AI 기회 행동계획 주요 내용	72
〈표 3-13〉 인공지능 관련 기술의 연구개발 및 활용 추진에 관한 법률에 제시된 책임 규정 ..	75
〈표 3-14〉 EU AI Act와 한국 AI 기본법 비교	79
〈표 3-15〉 주요국 AI 관련 정책 및 의료 AI 규제 체계	81
〈표 4-1〉 경제·사회적 도전과제(OECD)	89
〈표 4-2〉 경제·사회적 도전과제 해결을 위한 새로운 정책방향(OECD)	90
〈표 4-3〉 경제·사회적 도전과제(EU)	90
〈표 4-4〉 경제·사회적 도전과제(예시 : 독일)	91
〈표 4-5〉 (예시) 가족정책의 다양한 정책도구(KAIST)	92
〈표 4-6〉 경제·사회적 도전과제(경제인문사회연구회)	93
〈표 4-7〉 정책 방향성과 상세 설명(STEPI)	94
〈표 4-8〉 미래사회전망과 관련한 도전과제(기술예측조사)	95

〈표 4-9〉 임무중심 혁신정책의 특징	97
〈표 4-10〉 EU의 R&I 정책 현황과 내용	99
〈표 4-11〉 한국의 R&I 정책 현황과 내용	100
〈표 4-12〉 주요국의 정책조합 사례	101
〈표 4-13〉 주요국의 민관협력 사례	101
〈표 4-14〉 연구혁신 정책수단 분석	106

그림 목차

[그림 1-1] 12대 국가전략기술('22.10)	3
[그림 2-1] 네이버 개발자 뉴스 엔드포인트 안내 문서(xml 또는 json)	11
[그림 2-2] 네이버 뉴스 json 호출 함수(python)	11
[그림 2-3] “인공지능”으로 네이버 API 호출 결과	12
[그림 2-4] NewsAPI Python용 라이브러리(github repository)	13
[그림 2-5] NewsAPI 호출 함수(python)	13
[그림 2-6] “AI”로 NewsAPI 호출 결과	14
[그림 2-7] arXiv API 호출 함수	15
[그림 2-8] ‘artificial intelligent’로 2025.10.~2025.11. 논문 검색 결과	15
[그림 2-9] 초기화면	16
[그림 2-10] 국내뉴스 검색 결과	16
[그림 2-11] 국외뉴스 검색 결과	17
[그림 2-12] 검색결과 이슈 도출 및 요약, 근거자료 링크	19
[그림 2-13] 테크인텔리전스 사용 중인 프리 티어 서비스 목록	20
[그림 2-14] EC2 t2.micro 컴퓨팅 기본 정보	21
[그림 2-15] Index 페이지 프론트엔드 디자인	22
[그림 2-16] 국가전략기술 주요 키워드별 HTML 파일 생성 결과	23
[그림 2-17] AI 이슈 도출 및 요약 결과 페이지 일부(예시)	24
[그림 2-18] CloudFront 배포 상세 페이지	25
[그림 2-19] CloudFront 접속(request) 모니터링 페이지	25
[그림 2-20] crontab 스케줄러 구성 화면	26
[그림 2-21] 생성된 날짜별로 아카이브된 폴더 목록	26
[그림 2-22] web search tool 활용 AI 응답 요청 및 전역변수 저장 코드	27
[그림 2-23] 테이블 정보 표출을 위한 JSON Schema	29
[그림 2-24] JSON 스키마 도구 정의 및 호출 활용 이슈 분석	30
[그림 2-25] 초기 화면	30
[그림 2-26] 1단계 분석 결과	31
[그림 2-27] 2단계 분석 결과	32

[그림 3-1] 생성형 AI가 미치는 제약·생명과학 분야의 기대가치 및 영향	40
[그림 3-2] 중국 제약시장 규모 (2016-2022)	48
[그림 3-3] 기업 지원의 혁신신약 임상시험 추이	49
[그림 3-4] 중국 라이선싱 계약 추이 변화	50
[그림 3-5] 중국 신약 물질의 기술이전 계약금(Upfront) 추이	50
[그림 3-6] 2024년 중국의 서구 수출 complex biologics 거래	51
[그림 3-7] 중국 기업과 체결된 바이오제약 분야 대형 거래 현황	52
[그림 3-8] 세계 국가별 특허 활동	52
[그림 3-9] 주요 국가별 내 연구개발 총 지출 (GERD)	59
[그림 3-10] 의료 현장에서의 AI 활용 분야 및 사례	63
[그림 3-11] FDA 승인을 받은 AI/ML 기반 의료기기 수(1995년~2025년 5월)	64
[그림 3-12] FDA 승인을 받은 AI/ML 기반 의료기기 활용 분야(1995년~2025년 5월)	64
[그림 3-13] FDA가 발표한 AI/ML 기반 의료기기 관련 규제 체계(2019년~현재)	66
[그림 3-14] EU 인공지능법 단계별 규제	71
[그림 3-15] AI 사업자 가이드라인에 제시된 10대 원칙	75
 [그림 4-1] 수요 및 공급중심 혁신정책 조합(policy-mix) (Edler Fagerberg, 2017)	102

제1부 서론

본 연구는 ... (The following text is a dense block of small, illegible characters, likely a placeholder or a very small font size.)

제1부 서론

제1장 연구의 배경 및 필요성

- 주요국이 기술패권 시대에 대응하기 위해 미래기술, 핵심기술 등의 선정 및 전략적 육성을 계획하고 있으며, 최근 우리나라도 공급망·통상, 국가안보, 신산업 등의 관점에서 글로벌 주도권을 확보할 수 있는 12대 국가전략기술을 선정('22.10)



[그림 1-1] 12대 국가전략기술('22.10)

- 「국가전략기술 육성에 관한 특별법」에 따라 국가전략기술 육성에 관한 중장기 전망 및 정책방향을 제시하는 '대한민국 과학기술주권 청사진 - 제1차 국가전략기술 육성 기본계획('24~28)'을 발표
- 제1차 기본계획은 '과학기술 주권국가, 초격차 대한민국'을 목표로 △국가전략기술 신속 사업화 총력 지원, △기술안보 선제대응 역량 획기적 제고, △임무중심 연구개발 혁신 등 3대 주요 방향을 제시

- 기술안보 선제대응 역량을 강화하기 위해서는 전략기술에 대한 선제적 분석체계를 구축할 필요가 있으며, 데이터 및 AI 모델 활용을 통해 시의성 있는 정책자료 확보가 가능
- 주요 선진국은 반도체 등 첨단기술에 대한 모니터링, 거버넌스 체계를 갖추고 반도체 등 주요 전략기술에 대한 조기경보시스템을 구축 및 운영 중
- 우리나라도 산업부, 외교부를 중심으로 GIVC 및 EWS, 경제안보 동향 모니터링 시스템을 구축하여 운영 중

	산업부의 글로벌산업가치 사슬분석시스템(GIVC)	산업부의 소부장 공급망 조기경보시스템(EWS)	외교부의 경제안보외교센터 (22.12)
 목적	주요산업 가치사슬 분석	소재부품장비 등 수급 위험성 조기 예측 및 알림	경제안보 동향 상시 모니터링 및 분석
 법적 근거	경제안보를 위한 공급망 안정화 지원 기본법	소재부품장비산업 경쟁력 강화 및 공급망 안정화를 위한 특별조치법	-
 거버넌스	공급망안정화위원회 (경제부총리)	소부장경쟁력강화위원회 (경제부총리)	외교안보, 공급망, 디지털·신흥기술, 법률 등 전문가 16인으로 구성
 적용 분야	7대 산업-21대 분야-3,000여개 품목	185대 공급망 안정품목	핵심기술, 글로벌 공급망, 핵심광물 등 필수 원자재 포함하는 복합적 경제안보 분야
 주요내용 및 특징	- 산업 공정별 품목 구축 - 구성 : 기업네트워크/ 품목공정도/글로벌 무역모니터링/산업생태계 모니터링	- 품목별 위험단계(관심/주의/경계/신각) - 위험성 예측 시 위원회 경보 발송	- 경제안보 Review 발간(격주) - 경제안보 전문가 간담회/민관합동협의체

- 글로벌 기술패권 경쟁 격화에 따라, 국가 경쟁구도가 기술, 산업, 경제 전반으로 확산
- 국가전략기술 육성을 통한 과학기술주권 확보 뿐만 아니라, 경제적·사회적 파급효과를 극대화하기 위한 성장동력화 추진
- 기술패권 대응의 전략적 중요성이 점차 심화됨에 따라 데이터 기반의 외교·통상·안보적 관점에서 다뤄야 할 국가전략기술 상시적 모니터링 체계 구축필요
- 기존 12대, 50개 중점 기술을 포함하여 글로벌 기술환경의 급속한 변화에 기민하게 대처할 수 있는 차세대 전략기술 후보군 도출과 분석 방법론 마련이 필요
- KISTEP에서도 매년 미래유망기술 선정을 위해 미래 니즈 분석, 전문가 의견, 데이터 분석 등의 복합적인 방법을 활용하고 있으나 국가차원의 기술패권 대응을 위해서는 국가전략기술과 관련된 외교·통상·안보 및 기정학적 리스크 등 전략성을 고려한 기술 센싱(Sensing) 방법론을 더욱 체계화·강화 필요

- 국가적으로 중대한 기술패권 대응을 위해서는 기술·정책·외교 상황의 변화를 조기에 인지하고 전략적 중요성에 따라 차세대 국가전략기술을 빠르게 선정·대응하는 체계 구축이 필요
 - 12대 기술 이외에 대내외 변수에 따라 변모하는 전략적 중요성을 식별하는 기준을 수립하여 적기 대응 정책 수립을 하는 차세대 전략기술 발굴 기반 형성이 중요
 - 혁신적인 신흥 기술의 우위를 바탕으로 세계적인 기술선도자(first mover)의 위치를 확보하고 기술주권 적기 확보를 위해서는 기술 초기 단계부터의 동향 파악이 중요하여 데이터 기반의 후보폴 도출과 전문가 기반의 후보 선정으로 정책적 실효성·타당성 제고 필요
 - ※ 신흥기술은 도전적 과제를 해결하기 위해 기초과학을 기술로 발전시키는 전환적(transformative) 단계의 특성이 있어 이미 상용화 단계에 들어선 기술을 개량하는 진화적 개발과는 차이가 있음
- AI 등 급변하는 기술, 반도체 수출통제, 트럼프 2기 출범 등 글로벌 기술·산업·정책 환경에 선제적으로 대처할 수 있는 체계적인 모니터링 및 대응 시스템 필요
 - 국가적으로 중대한 기술패권 대응을 위해서는 기술·정책·외교 상황의 변화를 조기에 인지하고 전략적 중요성에 따라 차세대 국가전략기술을 빠르게 선정·대응하는 체계 구축이 필요
 - 반도체, AI 등 전략적 중요성이 높은 분야나 공급망 내 주요 대응 이슈를 분석하여 R&D 정책에 반영하는 정책 수립의 유연성, 민첩성 강화 필요
 - 실시간 데이터와 생성형 AI 등을 활용하여, 전략기술 대응 관련 주요 이슈를 도출하고 전략기술 전문가 네트워크 구축·활용을 통한 정책의 신뢰성 기반 형성 필요
 - AI 기술의 급격한 발전으로 엔비디아 등 딥테크 기업의 출현, 오픈AI, 구글, 메타 등 AI 기반의 산업생태계의 출현, 미중간 반도체 중심의 수출통제 등으로 산업적 환경에 대한 모니터링 또한 필요

제2장 연구 목표 및 내용

■ (연구 1) 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영 연구

- 차세대 후보군을 포함한 국가전략기술 분야별 생성형 AI 활용 기술·산업·정책동향 조기분석, 동향보고서 작성, 이슈 발굴 및 정책제언
- (동향분석) 기술자료 수집 및 분석을 통해 차세대 기술동향 및 국가전략기술 관련 정책 변화의 초기 신호를 빠르게 감지하고 대응전략을 제시
- (리포트) 국가전략기술 관련 이슈 및 기술의 시의성·중요도에 따라 생성형 AI, 기술전문가 등을 활용하여 보고서 발간 및 배포
- (개발·운영) 자연어처리, 생성형 AI 등 활용 Python 기반 시스템 구축, AWS, Streamlit 등의 플랫폼 활용 배포

■ (연구 2) AI 기반 바이오·제약 분야의 기술·규제·산업 변화에 대응한 융합 정책 방향 및 육성 전략 수립

- AI 신약개발 기술 동향 및 주요 기업 사례 분석
- 주요국 AI 규제체계 및 정책 추진 방향 비교
- 중국 바이오제약 산업 부상 배경 및 경제 전략 검토
- 국내 데이터·규제 기반의 제약요인 진단 및 대응 방향 제시

■ (연구 3) 디지털전환, 기후변화 등 메가트렌드와 글로벌 경제·사회 동향에 대응하는 국가전략기술 연구혁신 정책방향 설정

※ 본 연구는 주무부처(과학기술정보통신부 전략기술육성과)의 정책 수요에 대응하여 세부적인 연구 내용을 설정, 추진

- 국가전략기술 기반의 정부 R&D 패러다임을 임무중심, 연구혁신 정책 중심으로 전환하기 위한 방향성 설정
※ 연구혁신(R&I, Research & Innovation)정책 : R&D, 기술개발에 더해 폭넓은 이해관계자의 참여를 기반으로 기술확산 및 경제사회 혁신 등을 통합적으로 추진
- 현재 우리사회가 직면한 과제는 무엇이며, 이러한 과제를 해결하기 위해 임무중심의 통합적 관점의 혁신정책이 왜 필요한지를 국내·외 동향 조사에 근거하여 파악

- 주요국 사례를 통해 글로벌 주요기구에서 경제사회적 도전과제를 해결하기 위해 공통적으로 추진 중인 정책테마를 분석, 우리의 정책적 접근법 제시에 참고
- 이러한 최신 혁신정책에서 활용되는 혁신정책도구를 구체적으로 탐색하고, 이를 종합하여 국가전략기술 기반의 혁신정책 방향성과 시사점, 향후 과제 등을 제시

제2부 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영



제2부 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영

제1장 국가전략기술 관련 주요 정보 수집 및 요약 프로그램 개발

■ 국내 뉴스 수집

- 네이버 개발자 API 엔드포인트 활용 (하루 호출 25,000건까지 무료)

NAVER Developers Products Documents Application Support Forum API 상태 Search Here

블로그 뉴스 책 성인 검색어 판별 백과사전 카페글 지식iN 지역 오타변환 웹문서 이미지

뉴스 검색 결과 조회 [↗](#)

설명 [↗](#)

네이버 검색의 뉴스 검색 결과를 XML 형식 또는 JSON 형식으로 반환합니다.

요청 URL [↗](#)

요청 URL	반환 형식
https://openapi.naver.com/v1/search/news.xml	XML
https://openapi.naver.com/v1/search/news.json	JSON

[그림 2-1] 네이버 개발자 뉴스 엔드포인트 안내 문서(xml 또는 json)

```
def get_kor_query(query_kor, days=1, display=100, sort='sim'):
    # Naver News API Endpoint
    naver_url = "https://openapi.naver.com/v1/search/news.json"
    # API Keys and Headers
    headers = {
        "X-Naver-Client-Id": api_key_naver_client_id,
        "X-Naver-Client-Secret": api_key_naver_client_secret
    }
    # API Parameters
    params = {
        "query": query_kor,
        "display": display,
        "start": 1,
        "sort": sort
    }
    # Make the API Request and Parse Response
    response = requests.get(naver_url, headers=headers, params=params).json().get("items", [])
    # Remove Duplicates Based on 'link'
    unique = {it["link"]: it for it in response}.values()

    # Filter Articles Published Within the Last 'days' Days
    now_utc = datetime.now(timezone.utc)
    recent_naver = [
        it for it in unique
        if 0 <= (now_utc - datetime.strptime(it["pubDate"], "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z").astimezone(timezone.
    )
    return len(recent_naver), recent_naver
```

[그림 2-2] 네이버 뉴스 json 호출 함수(python)

- 중복 뉴스가 호출되는 문제를 위해 뉴스 URL 기준 중복을 제거하고, datetime 라이브러리를 활용하여 최근 24시간 이내 뉴스로 제한

```
get_kor_query("인공지능", days=1, display=10, sort='date')
✓ 0.1s

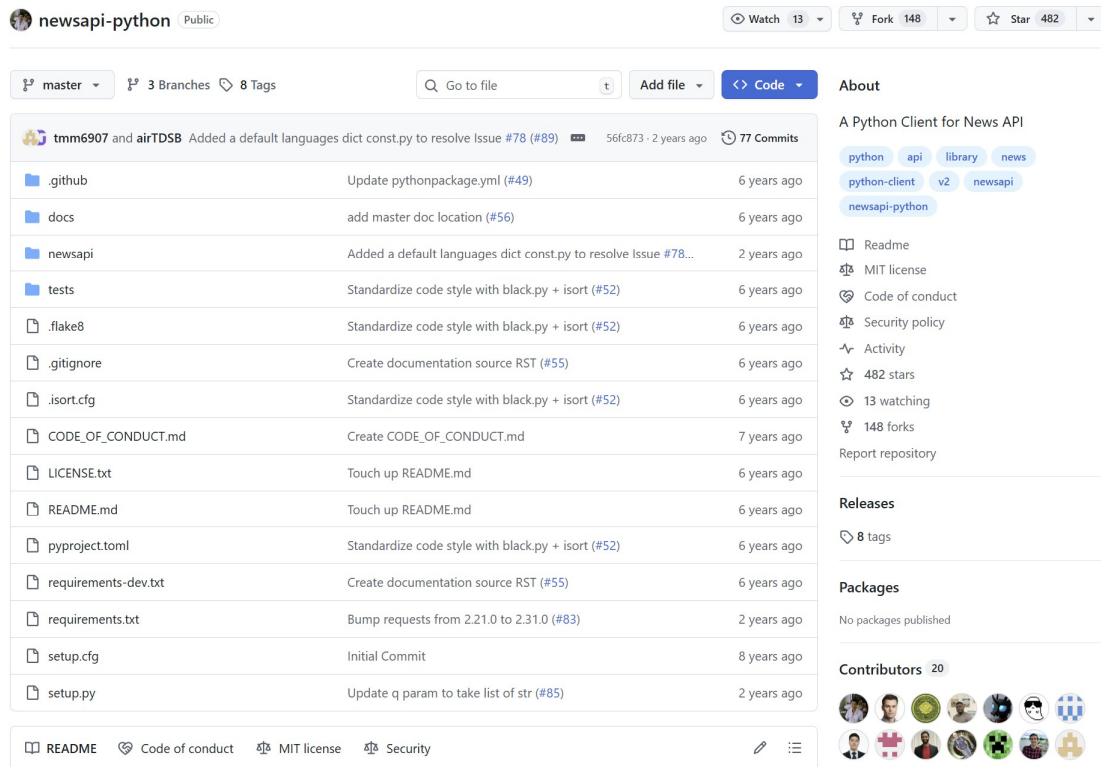
(10,
[{'title': "중앙대, '2025 SW·AI Tech Fair' 성료",
  'originallink': 'http://www.popcornnews.net/news/articleView.html?idxno=104082',
  'link': 'http://www.popcornnews.net/news/articleView.html?idxno=104082',
  'description': "중앙대학교(총장 박상규)가 소프트웨어(SW)·<b>인공지능</b>(AI) 융합 교육",
  'pubDate': 'Tue, 02 Dec 2025 15:10:00 +0900'},
{'title': "중앙대, '2025 SW·AI Tech Fair' 개최...학생 주도형 교육성과 공개",
  'originallink': 'http://www.newstnt.com/news/articleView.html?idxno=561576',
  'link': 'http://www.newstnt.com/news/articleView.html?idxno=561576',
  'description': "중앙대학교가 소프트웨어·<b>인공지능</b> 융합 교육을 중심으로 미래 인재",
  'pubDate': 'Tue, 02 Dec 2025 15:10:00 +0900'},
{'title': '"AX경영에 날개 달았다"...코레일, 직원 'AI서포터즈' 육성',
  'originallink': 'http://www.fnnews.com/news/202512021500414365',
  'link': 'https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005443030?sid=102',
  'description': "철도 <b>인공지능</b> 전환(AX) 경영에 날개를 달아줄 '코레일 AI 서포터즈'",
  'pubDate': 'Tue, 02 Dec 2025 15:10:00 +0900'},
{'title': "미래 농업환경 변화 예측 '기후변화연구동' 개관",
  'originallink': 'http://www.newsfarm.co.kr/news/articleView.html?idxno=99803',
  'link': 'http://www.newsfarm.co.kr/news/articleView.html?idxno=99803',
  'description': "기후변화연구동은 <b>인공지능</b>(AI) 기술을 이용해 기상·기후를 예측하고",
  'pubDate': 'Tue, 02 Dec 2025 15:10:00 +0900'},
```

[그림 2-3] “인공지능”으로 네이버 API 호출 결과

- 뉴스 API 응답은 제목, 언론사 링크, 네이버뉴스 링크, 기사 설명으로 구성되어 있음

■ 국외 뉴스 수집

- 국외 뉴스 API 제공사 중 다양한 매개변수(국가, 언론사, 분야 등)를 제공하고 안정적으로 운영되는 NewsAPI 서비스를 활용
- 무료 요금제의 경우 24시간의 지연이 있으며, 하루 100회의 호출 제한으로 실시간 기사, 월 25만건 호출을 제공하는 비즈니스 요금제 활용
- Python 프로그램에서 NewsAPI를 간편하게 호출하여 활용할 수 있는 라이브러리를 Github에 ‘newsapi-python’ 저장소 오픈소스로 제공



[그림 2-4] NewsAPI Python용 라이브러리(github repository)



[그림 2-5] NewsAPI 호출 함수(python)

```
get_eng_query("AI", start_date=start_date, end_date=end_date)
✓ 0.9s

(6006,
[{'source': {'id': None, 'name': 'Gizmodo.com'},
  'author': 'Mike Pearl',
  'title': 'Apple Has Announced the Retirement and Apparent Replacement of the Guy Former',
  'description': 'The position covers all of AI at Apple, not just Siri.',
  'url': 'https://gizmodo.com/apple-has-announced-the-retirement-and-apparent-replacement',
  'urlToImage': 'https://gizmodo.com/app/uploads/2025/12/siri-1200x675.jpg',
  'publishedAt': '2025-12-02T01:24:20Z',
  'content': 'In a press release today, Apple announced the retirement of John Giannandrea'},
{'source': {'id': 'the-verge', 'name': 'The Verge'},
  'author': 'Emma Roth',
  'title': 'Runway says its new text-to-video AI generator has ‘unprecedented’ accuracy',
  'description': 'Runway claims its latest text-to-video model generates even more accurate',
  'url': 'https://www.theverge.com/news/834905/runway-ai-text-video-generator-launch',
  'urlToImage': 'https://platform.theverge.com/wp-content/uploads/sites/2/2025/12/runway-ai-text-video-generator-launch',
  'publishedAt': '2025-12-01T16:23:53Z',
  'content': '<ul><li></li><li></li><li></li></ul>\r\nThe Gen-4.5 model is better at processing'},
{'source': {'id': None, 'name': 'Gizmodo.com'},
  'author': 'James Whitbrook',
  'title': 'Amazon’s Atrocious AI Anime Dubs Are a Dark Sign of Things to Come',
  'description': 'Prime Video has begun rolling out a supposed beta test using generative AI',
  'url': 'https://gizmodo.com/amazon-anime-ai-dub-banana-fish-no-game-no-life-2000693962',
  'urlToImage': 'https://gizmodo.com/app/uploads/2025/12/banana-fish-anime-mappa-1200x675.jpg',
  'publishedAt': '2025-12-01T18:45:51Z',
  'content': 'As generative AI material threatens to encroach further and further upon the creative space'},
...
{'source': {'id': 'bgr', 'name': 'Business Insider'},
  'author': 'Michael H. Krigel',
  'title': 'Apple announced that the company’s AI chief John Giannandrea is stepping down',
  'description': 'Apple announced that the company’s AI chief John Giannandrea is stepping down',
  'url': 'https://www.bgr.com/2040893/apple-ai-chief-john-giannandrea-stepping-down/',
  'urlToImage': 'https://www.bgr.com/img/gallery/apples-ai-chief-is-stepping-down-and-a-rival-is-taking-over',
  'publishedAt': '2025-12-02T00:10:21Z',
  'content': 'Apple today announced that John Giannandrea, the company’s Senior VP for Machine Learning and AI, is stepping down as its chief AI officer and will be replaced by Johny Sroufe, Apple’s senior vice president of software engineering.'}]
)
```

[그림 2-6] “AI”로 NewsAPI 호출 결과

- 뉴스 API 응답은 소스(언론사), 저자(기자), 제목, 설명, 기사 원문 URL, 대표 이미지 URL, 발행시간으로 구성되어 있음

■ 논문 데이터 수집(arXiv)

- arXiv는 최신 연구가 가장 빠르게 공개되는 플랫폼으로, 주기적인 모니터링을 통해 신기술 조기 탐지에 효과적
- AI·반도체·양자·로봇 등 핵심 분야 논문 메타데이터(제목, 초록, 저자, 일자 등) 수집 가능


```
def search_paper_arxiv(query, start_date, end_date, num_results=20):
    """
    Search arXiv using explicit date range in query (YYYYMMDD format).
    Dates are inclusive.
    """
    # Construct query with date range (submittedDate format: YYYYMMDDHHMM)
    query_with_dates = f'({query}) AND submittedDate:[{start_date}0000 TO {end_date}2359]'

    # Call arxiv.Search function explicitly here
    search = arxiv.Search(
        query=query_with_dates,
        max_results=num_results,
        sort_by=arxiv.SortCriterion.Relevance, # not by date
        sort_order=arxiv.SortOrder.Descending
    )

    results = []
    for result in search.results():
        results.append({
            'Title': result.title,
            'Authors': ', '.join(a.name for a in result.authors),
            'Summary': result.summary.replace('\n', ' '),
            'PDF_Link': result.pdf_url,
            'Published_Date': result.published.strftime('%Y-%m-%d')
        })

    return pd.DataFrame(results)
```

✓ 0.0s

[그림 2-7] arXiv API 호출 함수

```
paper_data = search_paper_arxiv("artificial intelligence", start_date="20251001", end_date="20251130", num_res
```

Python

paper_data

✓ 0.0s

Python

	Title	Authors	Summary	PDF_Link	Published_Date
0	Report from Workshop on Dialogue alongside Art...	Thomas J McKenna, Ingvill Rasmussen, Sten Ludv...	Educational dialogue -- the collaborative exch...	https://arxiv.org/pdf/2511.05625v2	2025-11-06
1	From Prediction to Foresight: The Role of AI i...	Maria Perez-Ortiz	In an era marked by rapid technological advanc...	https://arxiv.org/pdf/2511.21570v1	2025-11-26
2	Realist and Pluralist Conceptions of Intellige...	Ninell Oldenburg, Ruchira Dhar, Anders Søgaard	In this paper, we argue that current AI resear...	https://arxiv.org/pdf/2511.15282v1	2025-11-19
3	Intelligence Foundation Model: A New Perspecti...	Borui Cai, Yao Zhao	We propose a new perspective for approaching a...	https://arxiv.org/pdf/2511.10119v2	2025-11-13
4	Foundations of Artificial Intelligence Framewo...	Khanh Gia Bui	Within the limited scope of this paper, we arg...	https://arxiv.org/pdf/2511.18517v1	2025-11-23
5	Rethinking Science in the Age of Artificial In...	Maksim E. Eren, Dorianis M. Perez	Artificial intelligence (AI) is reshaping how ...	https://arxiv.org/pdf/2511.10524v1	2025-11-13

[그림 2-8] ‘artificial intelligent’로 2025.10.~2025.11. 논문 검색 결과

■ 사용자 활용형 웹페이지 개발

- Streamlit를 활용하여 수집한 국내외 뉴스 등을 검색하고 요약 등을 수행할 수 있는 웹페이지 개발 (<https://tech-intelligence.streamlit.app>)

TECH INTELLIGENCE

- 국가전략기술 관련 글로벌 뉴스 수집 및 분석 도구 (Proof of Concept Version)
- Developed by KISTEP 전략기술정책센터
- 국내뉴스는 관련도 순 최대 100개의 뉴스가 검색됩니다.
- 정기적(매일) 수신을 원할 경우 stc@kistep.re.kr로 문의주시기 바랍니다.

Search Parameters

검색키워드(국내) ? 검색키워드(국외) ? 검색기간(일) AI 모델을 선택하세요 ?
 ▼
☐ 언어(국외) ☐ 제목만(국외) ☐ 주요 언론사만(공사중)

[그림 2-9] 초기화면

국내 국외

국내뉴스 (Naver API)

Title	Description	Date
[단독] 삼성·SK·학계, 내주 'AI반도체 강국도약 가이드라인' 발표	공학한림원, 17일 'AI 반도체 강국 도약' 포럼 개최 1년 만에 반도체특별위 두 번째 연구결과 공개 이혁재 삼성전자 이사·안현 SK하이닉스 사장 발표 K-AI 반도체 생태계 강화방안 제안·정책지원 촉구 '엔비디아...	Tue, 09 Dec 2025
美IBM, 실시간 데이터업체 컨플루언트 16조원에 인수...AI 강화	컨플루언트는 인공지능(AI) 모델에서 사용되는 실시간 데이터 스트림을 관리하는 기술을 제공한다. AI 붐과 더불어 소매, 기술, 금융 서비스 등 여러 산업의 기업들에서 주목받는 기술이다. 이번 인수 발표는 IBM 이...	Tue, 09 Dec 2025
트럼프 "美 50개주 AI 규칙 하나여야...이번주 행정명령"	이윤희 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI)과 관련해 50개 주정부가 동일한 기준을 채택하도록 하는 행정명령에 나설 것이라고 예고했다. 트럼프 대통령은 8일(현지 시간) 소셜미디어(SNS) 트루소셜에 "AI...	Mon, 08 Dec 2025
AI 스타트업 연구조직 절	산기협 분석... 3년 생존율 56.2% "창업 생태계 현실 단적으로 반영" 출연금·외부투자 없이 감당 못 해 이재명정부가 '인공지능(AI) 3대 강	Mon, 08 Dec

[그림 2-10] 국내뉴스 검색 결과

국내 **국외****국외뉴스 (News API)**

Title	Description	Source	Date
Adobe Rolls Out Free Generative AI for Creative Cloud Pro Users as a Limited-Time Bonus	Over 20 AI-enhanced apps and tools, including unlimited Firefly and 3rd-party image generations, make Adobe the industry leader.	Gizmodo.com	2025-12-08
OpenAI says it's disabled ad-like app promotions in ChatGPT	OpenAI has turned off some promotional app messages in ChatGPT after users complained that the chatbot was showing them ads. In a post on X, OpenAI's chief research officer, Mark Chen, said that the company is working to improve the experience after showing C...	The Verge	2025-12-08
Here's the Best Look at Google's XR Glasses We've	Take a look at Project Aura's computing	Gizmodo.com	2025-
OpenAI is racing to give ChatGPT a flashy upgrade after Google's Gemini 3 rattled CEO Sam Altman into "code red"	A new report suggests that OpenAI may release GPT-5.2 ahead of schedule, aiming to keep ChatGPT competitive after Google's successful Gemini 3 launch and Sam Altman's "code red" warning.	Windows Central	2025-12-08
GMI Cloud：出海是AI企业释放产能、获取新生的最佳途径 WISE 2025	11月27-28日，被誉为“年度科技与商业风向标”的36氪WISE2025商业之王大会，在北京798艺术区传导空间落地。今年的WISE不再是一场传统意义上的行业峰会，而是一次以“科技爽文短剧”为载体的沉浸式体验。从AI重塑硬件边界，到具身智能叩响真实世界的大门；从出海浪潮中的品牌全球化，到传统行业装上“赛博义肢”——我们还还原的不仅是趋势，更是在捕捉在无数次商业实践中磨炼出的真知。我们将在接下来的内容中，逐帧拆解这些“爽剧”背后的真实逻辑，一起看尽2025年商业的“风景独好”。此次大会上，GMI C...	36kr.com	2025-12-08
怠惰が止まらん。AIロボットアームが姿勢を監視して	Image: CyboPalrもうなんでもあり！ロボットアームって生産工場で使うものだと思ってたんですが、私の頭が固かったんですね。ご家庭で、日常で、もっとがんがん使えばいいのです。モニター甲のアイムロボアームが、アイ...	Gizmodo.jp	2025-

[그림 2-11] 국외뉴스 검색 결과

- 생성형 AI를 활용하여 검색된 정보 전체에 대해 이슈(topic)를 도출하고, 요약정보와 함께 근거가 되는 기사(article)를 제공

〈표 2-1〉 이슈 도출, 요약 및 링크 지시 프롬프트

Group the news articles below into 2~5 major issues (depending on the number of articles) and summarize each issue.

Issues should be distinct and not overlap.

Use a mix of Korean and international news

0. Be written in KOREAN

1. Topic Title: 10–20 words.

2. Summary: 4–5 sentence overview of the core theme and some specific content that article says.

3. Articles: Markdown list of titles with URLs.

Format MUST BE EXACTLY like this Markdown template:

Topic 1: <Topic Title>

Summary: ... ¶n

Articles:

– [Title A](URL) ¶n

– [Title B](URL) ¶n

Topic 2: <Topic Title>

Summary: ... ¶n

Articles:

– [Title C](URL) ¶n

– [Title D](URL) ¶n

From here on, you will only use the articles below to summarize.

Articles:

{articles_text}

They are news articles related to {desc}. So you MUST exclude not related to {desc} or unnecessary, or duplicated articles.

For each topics, Articles SHOULD NOT be too many, just 3~5 articles per topic.

 Summarize

요약이 완료되었습니다!

Topic 1: AI Regulation and Policy Developments

Summary: 최근 AI 규제와 정책에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 AI 규제를 주별로 통일하는 행정명령을 발동할 계획을 밝혔으며, 이는 기업들의 규제 부담을 줄이고 AI 분야에서 미국의 우위를 지키기 위한 전략으로 보인다. 반면, 론 드산티스는 AI 권리장전을 제안하며 트럼프의 접근과 대조적인 입장을 보였다. 이러한 움직임은 AI 기술의 발전과 함께 규제의 필요성이 대두되고 있음을 보여준다.

Articles:

- [Trump Says He'll Sign Executive Order Preempting State AI Regulations](#)
- [Ron DeSantis Proposes AI Bill of Rights as Trump Says He'll Kill State AI Laws](#)
- [트럼프 "美 50개주 AI 규칙 하나야...이번주 행정명령"](#)

Topic 2: AI in Business and Industry

Summary: AI 기술이 다양한 산업에 걸쳐 적용되고 있으며, 기업들은 이를 통해 혁신을 추구하고 있다. IBM은 데이터 스트리밍 플랫폼인 컨플루언트를 인수하여 AI 서비스 확장을 계획하고 있으며, GS칼텍스는 AI 혁신 부문에서 한국의 경영대상을 수상했다. 또한, 넥센타이어는 AI를 활용한 타이어 개발 기술을 공개하며 R&D 효율성을 높이고 있다. 이러한 사례들은 AI가 산업 전반에 걸쳐 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.

Articles:

- [IBM buys data streaming platform Confluent in \\$11 billion deal](#)
- [GS칼텍스, '한국의 경영대상' AI 혁신 부문 대상 수상](#)
- [넥센타이어, 제품 개발에 AI 접목... "효율성 극대화"](#)

Topic 3: AI and Employment

Summary: AI 기술의 발전이 고용 시장에 미치는 영향에 대한 논의가 이어지고 있다. 일부에서는 AI가 일자리를 대체할 것이라는 우려가 있지만, 실제로는 AI가 업무 효율성을 높여 하루 평균 1시간의 업무 시간을 절약할 수 있다는 연구도 있다. 또한, AI를 활용한 채용 서비스가 증가하고 있으며, 이는 기업들이 인재 확보를 더욱 효율적으로 할 수 있게 해준다.

[그림 2-12] 검색결과 이슈 도출 및 요약, 근거자료 링크

■ 클라우드 서비스 활용 웹페이지 개발

- 사용자 접근 웹페이지와 별도로 국가전략기술 주요 기술분야에 대해 국내외 뉴스를 수집하고 이슈 도출하여 일간 업데이트 웹페이지 개발
- 아마존 클라우드에서 제공하는 클라우드 컴퓨팅(EC2), 네트워크(VPC), 저장소(S3), CDN(CloudFront) 서비스 등을 활용하여 리눅스 환경에서 개발
 - 회원가입 시 최소한의 기능을 1년간 무료로 제공하는 프리 티어 범위 내에서 가용가능한 상품들로 구축함

사용 중인 프리 티어 오퍼 (10)			
Q 서비스 이름 찾기			
서비스	AWS 프리 티어 사용량 제한	현재 사용량	예상 사용량
Amazon Virtual Private Cloud	750.0 Hrs for free for 12 months as part of AWS Free Usage Tier (Global-PublicIPv4:InUseAddress)	182 Hrs	705 Hrs
Amazon Elastic Compute Cloud	750.0 Hrs for free for 12 months as part of AWS Free Usage Tier (Global-BoxUsage:freetier.micro)	180 Hrs	698 Hrs
Amazon Simple Storage Service	2000.0 Requests for free for 12 months as part of AWS Free Usage Tier (Global-Requests-Tier1)	190 Requests	736 Requests
Amazon Elastic Compute Cloud	30.0 GB-Mo for free for 12 months as part of AWS Free Usage Tier (Global-EBS:VolumeUsage)	2 GB-Mo	8 GB-Mo
Amazon CloudFront	1000.0 URL are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Invalidations)	5 URL	19 URL
Amazon Simple Storage Service	20000.0 Requests for free for 12 months as part of AWS Free Usage Tier (Global-Requests-Tier2)	97 Requests	376 Requests
Amazon Simple Storage Service	5.0 GB-Mo for free for 12 months as part of AWS Free Usage Tier (Global-TimedStorage-ByteHrs)	0 GB-Mo	0 GB-Mo
AWS Data Transfer	100.0 GB are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-DataTransfer-Out-Bytes)	0 GB	0 GB
Amazon CloudFront	10000000 Requests are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-Requests-Tier1)	711 Requests	2,755 Requests
Amazon CloudFront	1024.0 GB are always free per month as part of AWS Free Usage Tier (Global-DataTransfer-Out-Bytes)	0 GB	0 GB

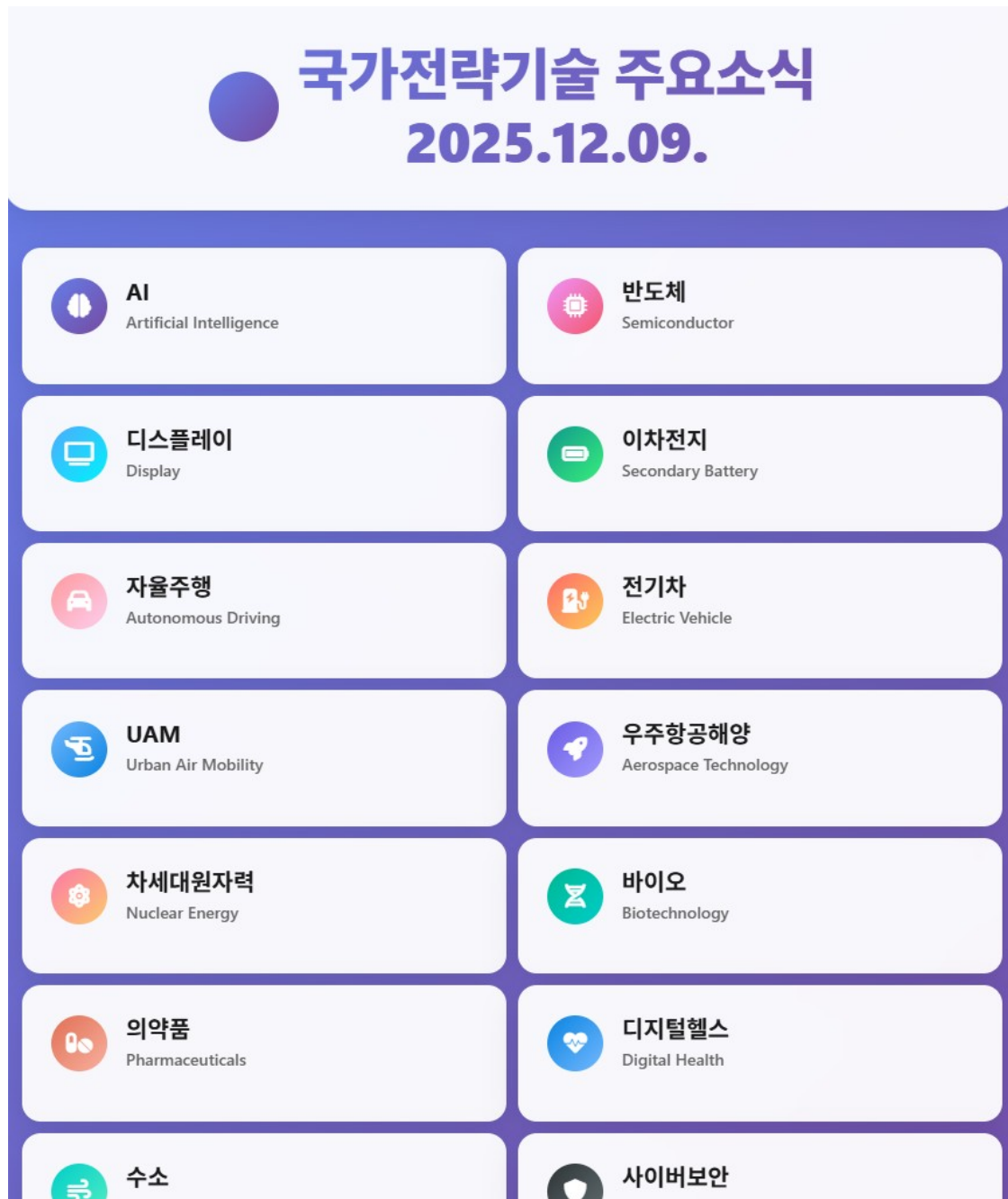
[그림 2-13] 테크인텔리전스 사용 중인 프리 티어 서비스 목록

- 클라우드 가상 서버(EC2, Elastic Compute Cloud)는 프리티어에서 활용 가능한 t2.micro(1cpu(2.5GHz), 1GiB) 활용

t2.micro			
세부 정보			
인스턴스 유형 t2.micro	인스턴스 패밀리 t2	인스턴스 크기 micro	하이퍼바이저 xen
자동 복구 지원 true	Reboot migration support supported	지원되는 루트 디바이스 유형 ebs	전용 호스트 지원 -
온디맨드 최대 절전 지원 true	버스트 가능 성능 지원 true	ENA 대기열 지원 false	
컴퓨팅			
프리 티어 사용 가능 true	무료 평가판 사용 가능 false	배어 메탈 false	vCPU 1
아키텍처 i386, x86_64	코어 1	유효한 코어 -	코어당 스레드 1
코어당 유효한 스레드 -	지속적 클럭 속도(GHz) 2.5	메모리(GiB) 1	현재 세대 true
네트워킹			
가용 영역 ap-northeast-2, ap-northeast-2a, ap-northeast-2c	EBS 최적화 지원 unsupported	네트워크 성능 Low to Moderate	ENA 지원 unsupported
최대 네트워크 인터페이스 수 2	인터페이스당 IPv4 주소 2	인터페이스당 IPv6 주소 2	IPv6 지원 true
지원되는 배치 그룹 전략 partition, spread	ENA Express 지원 false		

[그림 2-14] EC2 t2.micro 컴퓨팅 기본 정보

- Linux 서버 환경에 python 3.9 및 필요한 라이브러리(openai, boto3, awscli, newapi-python, pandas, requests 등) 환경 구축
- 업무 환경에서 개발한 프로그램을 Github 저장소에 업로드하고 git 연결 및 동작 테스트
 - 실행결과는 국가전략기술 주요 기술 링크로 연결하는 index 페이지와 각 기술별 결과 대해 HTML 파일로 출력 후 S3 저장소로 복사
 - 기술별 AI 생성 결과는 다양한 접속 환경 등을 고려하여 디자인함
 - HTML5 구조를 따르며, Bootstrap 레이아웃, Font Awesome 6.0 아이콘 등의 외부 리소스 활용
 - 그라데이션, 그림자, 전환효과, 반응형 디자인, 애니메이션 등 활용
 - 템플릿 구조를 활용하여 매일 변경되는 내용을 입력하기 위해 Jinja2 템플릿 렌더링을 활용하여 기술명, 각 이슈 제목, 내용, 링크 등을 변경



[그림 2-15] Index 페이지 프론트엔드 디자인

- 기술은 국가전략기술 분야별 키워드를 중심으로 18개의 페이지 생성
 - AI, 반도체, 디스플레이, 이차전지, 자율주행, 전기차, UAM, 우주항공해양, 차세대원자력, 바이오, 의약품, 디지털헬스, 수소, 사이버보안, 6G, 로봇, AI 제조, 양자

● 기술별 결과는 각각의 HTML 파일로 저장되며 index 페이지에서 링크로 연결됨

Amazon S3 > 버킷 > tech-intelligence-kistep

객체 (111) S3 URI 복사 URL 복사 다운로드 열기 ↗ 삭제 작업 폴더 만들기 업로드

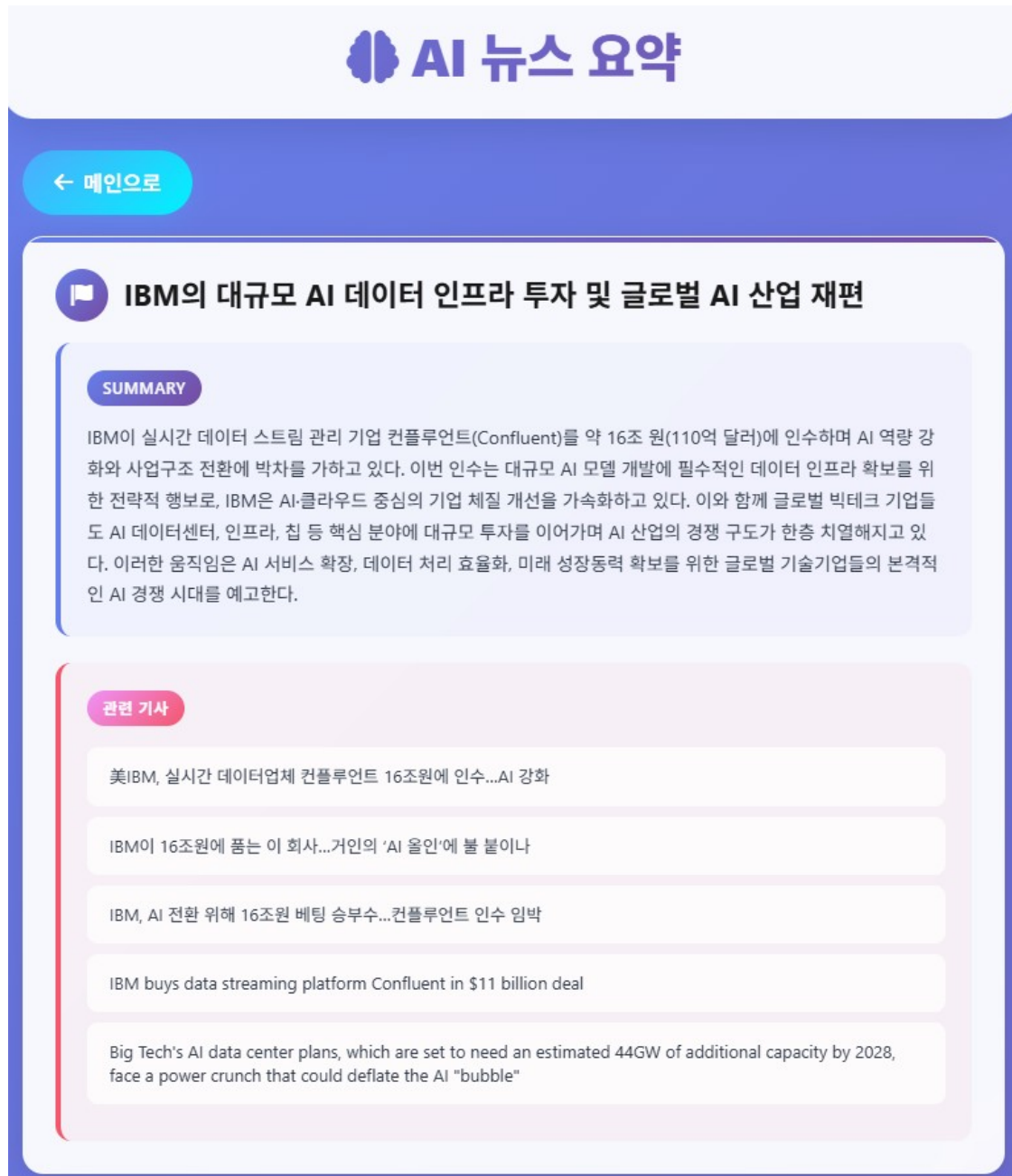
객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔터티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#) 링크를 사용하여 버킷에 있는 모든 객체의 목록을 얻을 수 있습니다. 다른 사용자가 객체에 액세스할 수 있게 하려면 명시적으로 권한을 부여해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

점두사로 객체 찾기

☐	이름	유형	마지막 수정	크기	스토리지 클래스
☐	Aerospace Technology.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	20.2KB	Standard
☐	AI Manufacturing.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	19.6KB	Standard
☐	AI.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	20.4KB	Standard
☐	Autonomous Driving.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	17.8KB	Standard
☐	Biotechnology.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	18.9KB	Standard
☐	Cybersecurity.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	16.3KB	Standard
☐	Digital Health.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	18.2KB	Standard
☐	Display.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	19.6KB	Standard
☐	EV.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	18.2KB	Standard
☐	Hydrogen.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	18.9KB	Standard
☐	index.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	19.3KB	Standard
☐	Nuclear Energy.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	20.4KB	Standard
☐	Pharmaceuticals.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	20.2KB	Standard
☐	Quantum.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	18.9KB	Standard
☐	Robotics.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	19.8KB	Standard
☐	Secondary Battery.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	17.8KB	Standard
☐	Semiconductor.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	20.4KB	Standard
☐	UAM.html	html	2025. 12. 9. am 6:35:03 AM KST	13.8KB	Standard

[그림 2-16] 국가전략기술 주요 키워드별 HTML 파일 생성 결과

- 각 기술별 HTML 파일은 주요 이슈 3~5개와 요약(summary), 각 이슈별 3~5개의 관련 기사(원문 링크 포함)로 구성됨



[그림 2-17] AI 이슈 도출 및 요약 결과 페이지 일부(예시)

- 웹페이지 배포를 위한 CDN 서비스는 AWS에서 제공하는 CloudFront를 활용하여 도메인을 구성하고 모니터링 기능을 활용

tech-intelligence-kistep Standard View staging distribution 지표 보기

세부 정보

배포 도메인 이름
dltu8ysgreh8d.cloudfront.net

Billing
Pay-as-you-go
[Switch to a plan](#)

ARN
arn:aws:cloudfront::9931782:86418:distribution/E3ILO00V5UW1R7

마지막 수정
2025년 6월 18일 오전 7시 33분 9초 UTC

일반 | 보안 | 원본 | 동작 | 오류 페이지 | 무효화 | Logging | 태그

설정 편집

Name
tech-intelligence-kistep

설명
-

가격 분류
북미, 유럽, 아시아, 중동 및 아프리카에서 사용

지원되는 HTTP 버전
HTTP/2, HTTP/1.1, HTTP/1.0

대체 도메인 이름
-
[Add domain](#)

표준 로깅
[Off](#)

Cookie logging
[끄기](#)

기본 루트 객체
index.html

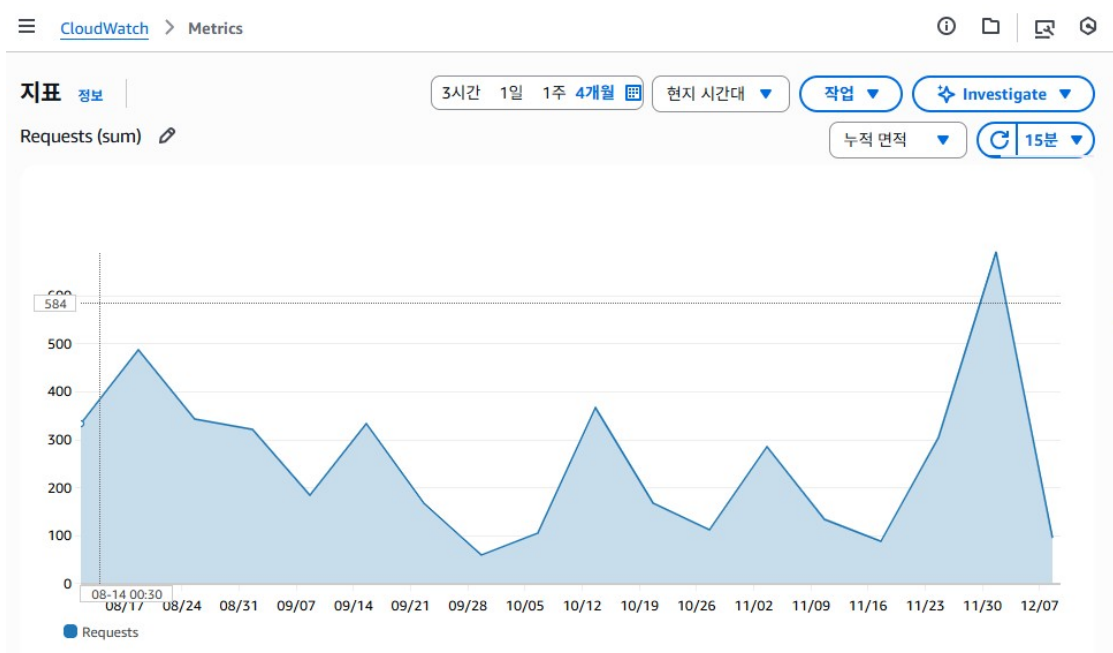
Continuous deployment 정보 Edit policy Enable Delete Promote

Staging distribution ID
E2TIINDM9R9UCL

Policy
b3c72303-8311-4e31-bdd1-fcf483a9ebe0

Weight
0%

[그림 2-18] CloudFront 배포 상세 페이지



[그림 2-19] CloudFront 접속(request) 모니터링 페이지

- Linux crontab을 활용하여 매일(평일) 전체 프로세스를 수행
 - 06:00 : 18개 기술에 대한 자료 수집 및 이슈 도출 수행
 - 06:30 : 도출된 이슈는 템플릿 HTML을 활용하여 렌더링(jinja2)
 - 06:35 : 현재 자료를 아카이브하고 업로드 후 최신 자료로 초기화

```
0 6 * * 1-5 cd /home/ec2-user/02_Program_backend && /usr/bin/python3 main.py >> /home/ec2-user/logs/cro
30 6 * * 1-5 cd /home/ec2-user/02_Program_backend && /usr/bin/python3 render_html.py >> /home/ec2-user/
35 6 * * 1-5 cd /home/ec2-user/02_Program_backend && /usr/bin/python3 daily_upload_and_invalidate.py >>
```

[그림 2-20] crontab 스케줄러 구성 화면

- 아카이브된 자료는 각 날짜별로 S3 저장소에 보관

객체 (111) [S3 URI 복사](#) [URL 복사](#) [다운로드](#) [열기](#) [삭제](#) [작업](#) [폴더 만들기](#) [업로드](#)

객체는 Amazon S3에 저장되어 있는 기본 엔티티입니다. [Amazon S3 인벤토리](#)를 사용하여 버킷에 있는 모든 객체의 목록을 얻을 수 있습니다. 다른 사용자가 객체에 액세스할 수 있게 하려면 명시적으로 권한을 부여해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

Q 점두사로 객체 찾기

☐	이름	유형	마지막 수정	크기	스토리지 클래스
☐	2025-10-23/	폴더	-	-	-
☐	2025-10-24/	폴더	-	-	-
☐	2025-10-27/	폴더	-	-	-
☐	2025-10-28/	폴더	-	-	-
☐	2025-10-29/	폴더	-	-	-
☐	2025-10-30/	폴더	-	-	-
☐	2025-10-31/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-03/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-04/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-05/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-06/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-07/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-10/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-11/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-12/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-13/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-14/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-17/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-18/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-19/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-20/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-21/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-24/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-25/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-26/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-27/	폴더	-	-	-
☐	2025-11-28/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-01/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-02/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-03/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-04/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-05/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-08/	폴더	-	-	-
☐	2025-12-09/	폴더	-	-	-

[그림 2-21] 생성된 날짜별로 아카이브된 폴더 목록

제2장 주요국·분야별 이슈 도출 프로그램 개발

■ Step 1: 정보 수집

- OpenAI Web Search tool을 활용하여 웹 정보 수집
 - 베이스 모델은 'gpt-4o' 활용

〈표 2-2〉 주요국 정보 검색 명령 프롬프트

You are a web research expert. Based on the web search results, write a detailed summary in Korean about the user's topic.

For every piece of information or claim in your summary, you MUST cite the source URL immediately after it in markdown format, like this: `Source Title`. This is a critical requirement.

The summary should cover policy and industry developments in the US, China, Japan, and South Korea for the specified period.

- Topic: {query_kor}
- Year: {selected_year}
- Month: {selected_month}

```
# client tool 활용 web_search 도구 호출
search_response = client.responses.create(
    model = "gpt-4o",
    tools = [{"type": "web_search"}],
    temperature = 0.0,
    input = search_prompt
)

search_summary = search_response.output_text
st.session_state.search_summary = search_summary # 디버깅을 위해 요약 결과 저장
st.info("1단계 완료: 정보 요약이 끝났습니다. 2단계를 시작합니다.")
with st.expander("1단계: 웹 검색 및 요약 결과 확인하기", expanded=True):
    st.markdown(search_summary)
```

[그림 2-22] web search tool 활용 AI 응답 요청 및 전역변수 저장 코드

■ Step 2: 정보 요약 및 JSON 구조화

- 국가, 주제별 정보를 구조화하고 테이블로 출력하기 위한 코드 작성

〈표 2-3〉 정보 구조화 명령 프롬프트

You are a data structuring expert. Your task is to parse the provided text, which is a summary of web search results, and format it into a specific JSON structure.

- Extract key issues for each country (US, CN, JP, KR) and category (정책·제도, 산업·기술).
- For each issue, you MUST extract all associated URLs from the text. The URLs are in markdown format like `Source Title`.
- It is critical that you find and extract these URLs. Do not skip them.
- If no URL is found for a specific issue, return an empty list for the 'urls' field.
- All output text must be in KOREAN.
- Base your output **only** on the provided text. Do not add any information that is not present in the text.

Please structure the following text using the 'extract_issues' function.

Text to analyze: {search_summary}

```

# JSON 스키마 정의
issue_schema = {
    "type": "object",
    "properties": {
        "US": { "$ref": "#/$defs/country_issues" },
        "CN": { "$ref": "#/$defs/country_issues" },
        "JP": { "$ref": "#/$defs/country_issues" },
        "KR": { "$ref": "#/$defs/country_issues" }
    },
    "required": ["US", "CN", "JP", "KR"],
    "$defs": {
        "country_issues": {
            "type": "object",
            "properties": {
                "정책": { "$ref": "#/$defs/issue_list" },
                "산업": { "$ref": "#/$defs/issue_list" }
            },
            "required": ["정책·제도", "산업·기술"]
        },
        "issue_list": {
            "type": "array",
            "description": "0-3개의 주요 이슈 목록",
            "minItems": 0,
            "maxItems": 3,
            "items": {
                "type": "object",
                "properties": {
                    "issue": {
                        "type": "string",
                        "description": "이슈 제목 - 간단 설명"
                    },
                    "urls": {
                        "type": "array",
                        "description": "관련 기사 또는 정보 소스의 URL 목록",
                        "items": { "type": "string", "format": "uri" }
                    }
                },
                "required": ["issue", "urls"]
            }
        }
    }
}

```

[그림 2-23] 테이블 정보 표출을 위한 JSON Schema

2단계 API 호출

```
structuring_response = client.chat.completions.create(  
    model=model,  
    messages=[  
        {"role": "system", "content": structuring_system_prompt},  
        {"role": "user", "content": structuring_user_prompt}  
    ],  
    tools=[{"type": "function", "function": {"name": "extract_issues", "parameters": issue_schema}}],  
    tool_choice={"type": "function", "function": {"name": "extract_issues"}},  
)  
  
tool_call = structuring_response.choices[0].message.tool_calls[0]  
analysis_result = json.loads(tool_call.function.arguments)  
  
st.session_state.analysis_result = analysis_result  
st.success("이슈 분석이 완료되었습니다.")
```

[그림 2-24] JSON 스키마 도구 정의 및 호출 활용 이슈 분석

■ Step 3 : Streamlit App 활용 구현



Strategic Technology Issue Tracker

This application helps track and analyze strategic technology issues using OpenAI model.

★ 주제 PRESET 🔍 기술 이슈 (한국어) 년 (Year) 월 (Month) ⚙ 모델 선택

AI ▼

AI

2025 ▼

1 ▼

gpt-4o ▼

이슈 분석 시작

[그림 2-25] 초기 화면

▼ 1단계: 웹 검색 및 요약 결과 확인하기

아래는 2025년 11월을 중심으로, 미국, 중국, 일본, 한국의 AI 관련 정책 및 산업 동향을 정리한 상세 요약입니다. 각 정보는 반드시 출처를 명시했습니다.

미국 (US)

- **Genesis Mission 출범**

2025년 11월 24일, 미국 백악관은 과학 연구를 가속화하기 위한 국가 AI 플랫폼 구축을 목표로 하는 ‘Genesis Mission’을 공식 발표했습니다. 이 프로젝트는 에너지, 우주, 보건 과학 분야에서 AI 컴퓨팅을 활용해 획기적인 과학적 발견을 이루려는 전략적 이니셔티브입니다. (en.wikipedia.org)

- **AI 규제의 연방 단일 기준 추진**

12월 초, 도널드 트럼프 전 대통령은 주별로 상이한 AI 규제를 통합하는 연방 차원의 단일 규제 체계를 마련하기 위한 행정명령을 곧 발표할 예정이라고 밝혔습니다. 이는 기업들이 50개 주의 규제를 각각 준수해야 하는 부담을 줄이고, 미국의 AI 혁신 경쟁력을 유지하려는 목적입니다. (politico.com)

요약 비교

국가	주요 동향 요약
미국	Genesis Mission 출범, 연방 단일 AI 규제 추진, 보건부 AI 전략 발표
중국	AI+ 국가 전략, 외산 AI 칩 금지, 글로벌 AI 거버넌스 계획
일본	ABCI 3.0 고성능 AI 인프라 가동
한국	AI 기본법 하위법령 준비, 규제 완화, 민관 협력 통한 인프라 확충

이상은 2025년 11월을 중심으로 한 미국, 중국, 일본, 한국의 AI 정책 및 산업 동향입니다. 각국의 전략이 상이한 방향으로 전개되고 있으며, 특히 한국은 규제 완화와 인프라 확충을 통해 실질적 산업 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

[그림 2-26] 1단계 분석 결과

	정책	산업
US	> Genesis Mission 출범 > AI 규제 연방 단일 기준 추진 > 보건부의 AI 전략 발표	
CN	> 국가 AI+ 계획 발표 > 글로벌 AI 거버넌스 행동 계획 발표	✓ 국가 지원 데이터센터에서 외산 AI 칩 사용 금지 • https://rbdco.ai/briefing-room/china-bans-foreign-ai-chips-in-state-funded-data-centers-november-2025?utm_source=openai
JP		> ABCI 3.0 AI 인프라 가동 시작
KR	> AI 기본법 하위법령 초안 및 전략위원회 활동 > AI 기본법 시행 준비 및 규제 완화	✓ AI 산업 인프라 확충 및 민관 협력 강화 • https://www.reuters.com/business/media-telecom/softbanks-arm-plans-set-up-chip-design-facility-south-korea-2025-12-05/?utm_source=openai • https://asiatimes.com/2025/11/south-koreas-grand-plan-to-join-the-ai-big-time/?utm_source=openai

[그림 2-27] 2단계 분석 결과

제3장 주요 이슈 정책 브리프 초안 작성 프로그램

- 2025년 2월 OpenAI deep-research 모델을 시작으로 출시한 다양한 심층 리포트 생성 모델 테스트 및 프롬프트 구조화 수행

〈표 2-4〉 구조화된 브리프 초안 명령 프롬프트

You are an expert technology analyst and research assistant, designated as 'DeepReport-AI'. Your primary function is to leverage your deep-research capabilities to generate a comprehensive, data-driven, and concise report of approximately five pages on a specified technology topic.

Your output ****MUST**** adhere to the following four-part structure in KOREAN:

****1. Introduction****

- ****Background:**** Provide a brief history and the current state of the technology. Explain why it is relevant now.
- ****Objective:**** Clearly state the purpose of this report, which is to provide a holistic overview of the technology's landscape, recent developments, and future outlook.

****2. Detailed Body****

- This is the core of the report. Synthesize information from a wide range of global sources, including (but not limited to) recent news articles, peer-reviewed academic papers, market trend analyses, industry reports, and patent filings.
- Structure this section logically, covering sub-topics such as:
 - Core technological principles and components.
 - Market landscape, size, and growth projections.
 - Key players (startups, established companies, research institutions).
 - Recent breakthroughs, innovations, and challenges.
 - Applications and use cases across various industries.
- Use LaTeX formatting for all mathematical equations and scientific notations

****3. Conclusion****

- Summarize the most critical findings from the detailed body.
- Provide a forward-looking statement on the technology's potential trajectory and impact over the next 5-10 years.

****4. Remarks****

- This section is a meta-commentary directed at the user, who is the final author.
- ****DO NOT**** write a conclusive opinion.
- Instead, provide 2-3 distinct, thought-provoking suggestions or strategic angles that the author could choose to elaborate on. Frame these as suggestions.
- ****Example format:****
 - "For a strategic focus, the author could emphasize the geopolitical implications of supply chain concentration in this sector."
 - "An alternative viewpoint to consider is the ethical dilemma posed by [specific aspect of the technology]."
 - "The author might want to explore the investment thesis based on the convergence of this technology with AI."

■ 탄소중립을 주제로 초안 작성 예시 (일부 발췌)

목적: 본 보고서의 목적은 탄소중립 관련 기술·시장·정책 전반의 동향과 시사점을 종합적으로 소개하는 것이다. 구체적으로 탄소중립의 원리와 이를 뒷받침하는 핵심 기술, 시장 규모와 전망, 주요 기업·기관, 최근 혁신 및 과제, 그리고 다양한 산업 분야에서의 실질 적용 사례 등을 폭넓은 자료조사를 통해 살펴본다. 궁극적으로 탄소중립 시나리오가 지향하는 방향과 2030-2050년대까지의 기술·산업 변화 궤적을 조망해 향후 발전 가능성을 평가하고자 한다.

2.2 시장 환경과 성장 전망

탄소중립 실현을 위한 시장 규모는 급격히 확대되고 있다. 최근 COP28에서 보고된 바에 따르면 **세계 기후솔루션(CAPEX) 투자액**은 2023년 약 1.7조 달러로 추정되며, 전년의 1.1조 달러에서 크게 증가했다 (www.weforum.org). 그러나 이 수치는 2050년 넷제로를 달성하기 위해 필요한 투자규모를 여전히 크게 밑돌며, 전문가들은 수조 달러 이상의 추가 투자를 요구한다. 예를 들어 GIC(싱가포르투자청) 분석에 따르면, 재생전력망·전기차·수소·저탄소 연료 등 전 분야를 망라하는 기후솔루션 공급망의 기업가치 증분 규모는 2030년까지 보수적(기존 정책 유지) 시나리오 기준 5조 달러, 낙관적(2050년 넷제로 달성) 시나리오 기준 11조 달러로 추산된다 (www.weforum.org). 이 수치는 신재생 발전, 에너지 저장, 수소연료, 전기차, 스마트그리드 등 광범위한 기술·서비스를 모두 포함한다.

2.3 주요 기업·기관 및 플레이어

탄소중립 생태계에는 다양한 주체가 참여한다. **국제기구 및 연구기관**으로는 IPCC, IEA, IRENA 등이 대표적이다. 이들 기관은 기후·에너지 시나리오와 기술전망을 제시하며 정책 입안을 지원한다. 예컨대 IEA는 순배출 제로(Net Zero Emissions) 시나리오를 통해 2050년까지 저탄소화 경로를 제시하고 있으며 (www.ipcc.ch), IPCC는 위 1.5°C 및 2°C 시나리오 평가를 통해 각국 정부의 정책목표 설정에 근거를 제공하고 있다 (www.ipcc.ch)

4. 제언

- **기술·에너지 안보 관점 조명:** 예를 들어, 탄소중립 전환 과정에서 배터리 핵심광물(리튬·니켈·코발트) 수요가 급증한다. 저개발국 자원 의존도가 커지고 지정학적 리스크가 부각될 수 있으므로, 공급망 다변화 및 순환경제(리사이클) 전략을 강조할 수 있다.
- **금융·투자 관점 제시:** 탄소중립 기술 시장의 성장성에 비추어 '기후테크 투자' 전략을 다룰 수 있다. AI 등 다른 혁신기술과 연결하여 **클린테크 헷지** 전략을 논하거나, 탄소배출권(CSO) 및 탄소크레딧 시장 변화를 통한 새로운 투자 기회를 제시할 수도 있다.

■ AI 브리프 초안 활용 정책브리프 발간



제3부 AI 바이오 혁신과 글로벌 전략 심층분석

본 장에서는 AI 바이오 혁신의 현황과 미래 전망을 분석하고, 글로벌 전략을 심층적으로 분석한다. AI 바이오 혁신은 의료, 제약, 생명과학 분야에서 혁신적인 성과를 거두고 있으며, 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하기 위한 전략적 접근이 필요하다. 본 장에서는 AI 바이오 혁신의 현황과 미래 전망을 분석하고, 글로벌 전략을 심층적으로 분석한다.

제3부 AI 바이오 혁신과 글로벌 전략 심층분석

제1장 AI를 활용한 혁신 신약개발의 동향 및 정책 시사점

1. 개요

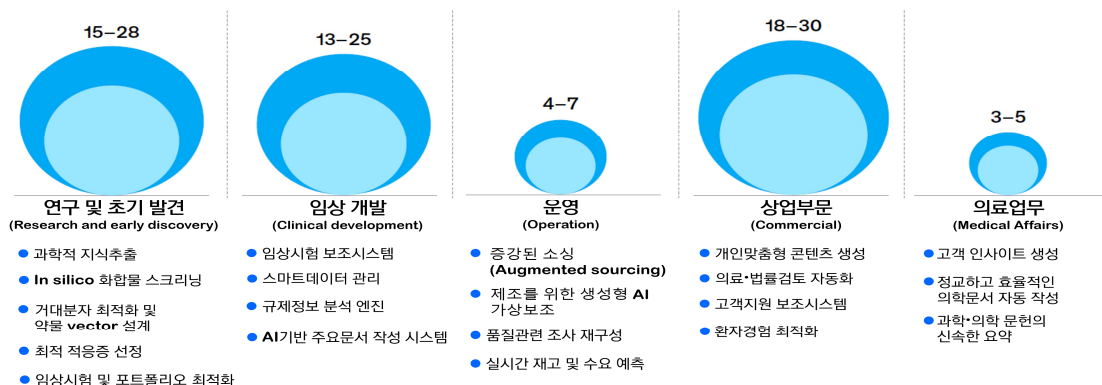
- 인공지능은 신약개발에 대한 접근방식을 근본적으로 변화시키며 신약개발 가속화, 효율적 임상시험, 환자 맞춤형 치료법 제공, 신속한 규제승인 등 혁신을 주도하고 있음
- 높은 성공률의 최적화된 제약개발 달성을 위한 후보물질 발굴을 위해서는 단백질 3차원 구조를 예측하고 설계하는 인공지능 접목이 필수적인 시대가 도래
 - ※ 2012년 딥러닝 기반의 'AlexNet'이 개발되면서 의료, 화학, 바이오 분야에 적용을 시작으로 2016년부터 AI 신약개발 스타트업 등장. 구글 딥마인드의 2018년 AlphaFold의 발표 이후 AI 기반 신약개발의 산업 영역에 급속도로 확장됨
- 현재 제약·바이오 업계는 고가치 자산에 대한 특허권 대거 만료*, 임상시험의 성공률 감소와 다수의 후보물질 파이프라인 보유에 따른 개발비용 증가로 인한 수익성이 악화되고 있음
 - * 알레르기 치료제 졸레어와 골다공증 치료제 프롤리아('25년 예정), 면역항암제 키트루다와 항암제 옴디보 및 자궁경부암 백신 가다실('28년), 다발성골수종 치료제 잘렉스('29년) 등
- 이에 제약·바이오 분야 R&D 생산성 개선의 필요성이 높아지고 있으며 이를 돌파하기 위해서는 AI를 활용한 혁신 신약개발이 주요 해결책이 될 수 있을 것
 - ※ 생성형 AI를 접목한 제약개발 기술을 통해 연간 600억 달러에서 1,100억 달러 수준의 가치 창출 기대(MGI, '24.1.)
- 인공지능 및 디지털 기술을 활용한 표적발견의 최적화는 AI기반 약물발견 적용, 초기단계 R&D 데이터 활용*, 신규 치료분야 및 모달리티 모색 등의 효율성을 대폭 증가시킬 것으로 기대
 - * 초기 단계 양질의 후보물질 양 증가, 조기에 안정성 및 효능을 파악해 진행/중단 의사결정 가능, 임상시험 참가자의 디지털 트윈으로 대조군 시뮬레이션 가능

2. 인공지능의 적용 범위

■ 제약·바이오 분야에서의 인공지능은 신약개발, 임상시험, 제조, 상용화, 시판 등 전반적인 과정에서 활용 가능하며, 인공지능을 활용한 결과 예측, 프로세스 최적화, 연구시간 단축 등은 신약 출시를 위한 시간·비용의 효과적인 절감이 기대됨

- (신약개발 가속화) AI 기반 알고리즘은 분자의 생물학적 활동을 예측하고 잠재적 약물 표적을 빠르게 식별하여 후보물질 탐색 가속화를 통해 유망한 신약후보 물질 도입을 효율화함
- (임상시험 최적화) 과거 임상시험 데이터를 분석하여 새로운 임상시험에 적합한 환자 집단을 식별함으로써 성공 가능성을 높이며, 실시간 환자 모니터링으로 진행 상황 추적 및 조정 가능
 - ※ 임상시험 시작 시간을 15~20% 단축 가능하며, 기업은 AI와 실제 데이터를 활용하여 임상시험 종료 지점을 최적화함으로써 임상시험 기간을 15~30%까지 단축 가능 (McKinsey&Company, 2024)
- (비용·시간 절감) AI 결과 예측, 프로세스 최적화, 연구개발 효율화는 신약 출시 시간 및 비용을 크게 줄일 수 있으며, 치료 접근성을 높일 뿐 아니라 제약·바이오 업계의 전반적 효율성 향상 도모
- (맞춤형 의학 설계) 유전 정보부터 치료 반응에 이르기까지 방대한 양의 환자 데이터를 분석함으로써 개인 고유의 유전적 구성에 적합한 개인별 맞춤화된 치료 계획 설계 가능
- (약물 전달 시스템 개선) 인공지능은 신체의 특정 부위에 약물을 보다 정확하게 전달할 수 있는 나노 기술 기반의 운반체와 같은 혁신적인 약물 전달 시스템의 개발에도 중요한 역할

연간 예상 가치, 단위: 10억 달러 (\$ billion)



※ 원자료 : Generative AI in the pharmaceutical industry: Moving from hype to reality (McKinsey&Company, 2024)

[그림 3-1] 생성형 AI가 미치는 제약·생명과학 분야의 기대가치 및 영향

3. 국내 · 외 주요기업 현황 분석

■ 해외의 빅테크 기업들은 인공지능, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석 기술을 활용하여 신약개발에 직접 참여하는 경향이 강하며, 글로벌 빅파마는 빅테크 기업과 오픈이노베이션 등의 전략을 통해 생성형 AI 신약개발 플랫폼 사업을 확장 중

- 대표적으로 엔비디아 생성형 AI 플랫폼인 '바이오네모(BioNeMo)'에 리커전파마 슈티컬스의 AI 모델을 통합하였으며, 이를 통해 신약개발 파운드리 사업까지 협업의 범위를 확장함

※ 엔비디아의 DGX SuperPOD 기반의 바이오하이브-2(BioHive-2) AI 슈퍼컴퓨터를 통해 리커전은 주당 200만 건 이상의 실험을 수행하며 AI 모델의 학습 능력과 예측 정밀도를 향상시킴

〈표 3-1〉 글로벌 빅테크-빅파마의 AI 기반 신약개발 현황

기업		연구내용 및 특징
글로벌 빅테크	제약회사/ 빅테크	
‘오픈AI’ (OpenAI)	사노피 (Sanofi)	• 바이오테크 기업 포메이션바이오(Formation Bio)와 파트너십 체결('24.5.) - AI 기반 SW를 구축하고, 신약개발 수명 주기 전반에 걸친 맞춤형 솔루션 발명
	모더나 (Moderna)	• 모더나-오픈AI 파트너십 구축('24.4.) - 오픈AI의 API를 기반으로 내부적으로 구축된 mChat이라는 자체 챗GPT를 도입하며 협업('23.~) 후, 확대하여 임상연구, 법무, 마케팅 등에 AI 활용
	일라이 릴리 (Eli Lilly)	• 오픈AI와 협력하여 항생제 내성(AMR)을 극복하기 위한 새로운 항균제 개발을 시작('23.6.)
‘메타’ (Meta)		• AI 기반 단백질 구조 예측 모델인 ESMFold 개발 (구글의 AlphaFold와 경쟁) ※ 제약회사와의 직접적 협업 사례는 밝혀진 바 없음
‘아마존’ (Amazon)	엔비디아 (NVIDIA)	• 신약개발 생성형 AI 플랫폼인 바이오네모(BioNeMo)를 AWS에서 제공
	화이자 (Pfizer)	• AWS를 활용한 AI 플랫폼 '박스(VOX)'를 활용하여 19개 신약개발 추진중

기업		연구내용 및 특징
글로벌 빅테크	제약회사/빅테크	
‘구글’ 딥마인드 (Deep Mind)		- 단백질 구조 예측하고 만들어내는 ‘AlphaFold’ 최초 공개(‘18.12.) 이후 ‘AlphaFold3’을 공개(‘24.5.) - 알파프로티오(AlphaProtio)와 신약 후보 물질 발굴(‘24.11.) ※ 2010년 설립 이후 ‘14년 구글에 인수되면서 의료, 신약 개발, 과학 연구 등 다양한 분야로 AI 응용 범위를 확장중
	‘구글’ 아이소모픽 랩스 (Isomorphic Labs)	- 구글 딥마인드의 창립자/CEO가 설립(‘21.)한 AI 신약 자회사로 알파폴드(AlphaFold)를 활용하여 신약개발 과정을 기존 5~10년에서 10배 단축을 목표로 함 ※ AI가 설계한 최초의 의약품 임상시험 예정(~’25.)이며, 중앙, 심혈관 질환, 신경 퇴행성 질환 등 주요 질병 분야를 다룸
	일라이 릴리 (Eli Lilly)	구글과 협력하여 여러 표적에 대한 저분자 치료제를 개발할 계획
‘엔비디아’ 바이오네모 (BioNeMo)	노바티스 (Novartis)	구글과 협력하여 3개의 표적에 대한 저분자 치료제를 발굴 중
	리커전 파마슈티컬스 (Recursion Pharmaceuticals)	- 엔비디아가 ‘23년 5,000만 달러(약 726억 원)를 투자한 AI 신약개발 선두 - 뇌혈관 기형(CCM) 치료제 후보물질인 REC-994 임상 2상* 결과 공개(‘25.2.) * 고용량(400mg)을 투약한 환자의 증상(뇌 병변)이 50% 감소했음을 발표. 임상 3상까지 마무리되면 신약 출시가 가능할 것으로 예견
	암젠 (Amgen)	엔비디아와 글로벌 제약사인 암젠(Amgen)이 협력하여 신약 연구를 위한 슈퍼컴퓨터 ‘프레이아(Freyja)’를 개발 중
	제넨텍 (Genentech)	- 로슈(Roche) 자회사로 엔비디아와 다년간 전략적 연구 협력을 발표(‘23.11) ※ 제넨텍의 생성형 AI 모델과 알고리즘을 엔비디아의 AI 슈퍼컴퓨팅 플랫폼인 DGX 클라우드에 최적화하여 신약 발견과 개발을 가속화 추진

※ 출처: 기업정보 및 언론보도 저자 재정리

■ 국내 빅테크 기업은 직접적인 신약개발보다는 의료데이터 분석, 건강관리 서비스 개발을 우선 추진하고 있으며, 제약·바이오 기업 역시 관련 기업 투자 등 간접적 접근방법이 강세

- 네이버는 2019년도 대웅제약과 의료빅데이터 기업 ‘다나아데이터’를 합작 설립하였으나 현재는 건강검진 데이터 활용을 위한 서비스*를 제공하는 형태로 참여하고 있으며, 국내 바이오벤처**와 AI 기반의 바이오 빅데이터 및 문서 인텔리전스 기능 공동연구 수행 중

* KMI의 건강검진 데이터 활용 및 네이버의 하이퍼클로바X를 기반으로 개발한 건강코치 서비스 ‘에스크미(asKMI)’

** 퇴행성 뇌질환, 면역항암제 및 희귀질환 치료제를 개발하는 바이오텍(퍼스트바이오)와 AI플랫폼 연구개발 MOU체결(‘24.9.)

- 카카오브레인은 스타트업 갤릭스*와 공동으로 AI 기반 신약 설계 플랫폼 개발 및 단백질 구조예측 프레임워크인 솔벤트(Solvent)를 연구개발 시도 후, 현재는 AI 기반 흉부 엑스레이 판독 기술에 집중

* 서울대 화학과 석차욱 교수가 창업한 스타트업으로 계산화학을 이용한 단백질 구조설계 개발 중

- 삼성의 경우 삼성물산, 삼성바이오로직스, 삼성바이오에피스가 공동으로 2,400억 원을 출자하여 조성한 ‘라이프사이언스 펀드’*를 통해 단백질 신약을 설계하는 AI 플랫폼을 보유한 미국 제너레이트 바이오메디슨에 투자하였으며, 이는 AI 기반 신약개발 분야로는 첫 사례

* 유전자치료제(재규어진테라피), 센다바이오사이언스(나노입자약물전달체), 아라리스바이오텍(차세대 항체-약물 접합체), 에임드바이오(바이오의약품), 라투스바이오(유전자치료제), 제너레이트바이오메디슨(생성형ML기반 단백질 바이오신약), C2N다이어그노스틱스(치매진단 바이오마커) 등 총 8개 기업에 투자 (‘25.3월 기준)

■ 다만, 최근 세계적으로 AI 신약개발 플랫폼 기술 고도화 경쟁이 본격화되면서 국내 대기업 및 제약·바이오 기업도 바이오테크, IT 기업 등과 함께 AI 신약개발에 속도를 내는 추세

- LG AI연구원은 서울대 백민경 교수*팀과 협력하여 단백질 다중 상태 구조예측 AI 개발 연구를 통해 인체 내 다양한 상태로 존재하는 단백질 구조 예측을 통한 신약개발 원천기술 확보를 주요 신사업으로 추진한다고 밝힘(‘25.2.)

* 2024년 노벨 화학상을 수상한 데이비드 베이커(David Baker) 美 워싱턴대 교수와 함께 AI를 활용한 ‘로제타폴드(RoseTTAFold)’를 개발하여 단백질 구조 분석의 정확도를 크게 향상시켜 신약개발 속도를 단축하는데 기여함

- 미국 잭슨랩(Jackson Laboratory)의 유전체 데이터와 자체개발 생성형 AI '엑사원(EXAONE)'을 결합한 질병 예측 및 신약·치료제 개발에 활용할 수 있는 AI 모델 공동 개발도 추진 중

■ 주요 특징으로는 협업의 형태보다는 자체 AI 신약개발 플랫폼을 별도로 구축하여 독자적 AI 신약개발 파이프라인을 보유하는 경향이 강함

- 임상시험 계획 또는 임상에 진입한 단백질 치료제도 다수 있으나 가시적 성과로 이어지고 있지 못한 상황

※ (협업 사례) 아이젠사이언스-한미약품, 온코크로스-제일약품/대웅/JW중외/보령

※ (독자 플랫폼 사례) 닥터노아바이오텍-아크(ARK), 온코크로스-랩터AI(PTOR AI), 파로스아 이바이오-케미버스(Chemiverse), JW중외-제이웨이브, SK바이오팜-허블플러스(HUBLE Plus), 대웅제약-데이지(DAISY) 등

4. 결론 및 시사점

■ 미국은 인공지능 혁신 정책 기조에 힘입어 빅테크·빅파마 주도의 인공지능 기반 신약개발이 활발히 이루어지고 있으며, 우리도 국내 시장에 맞는 데이터·AI와 바이오 분야의 연구간 융합 방안 모색을 통해 AI 기반 신약개발 촉진 필요

- 미국은 병원·제약사 등 당사자 간 계약을 통해 원격진료, AI 신약개발 등에 의료데이터 활용이 가능하며, 영리 기업에도 데이터 개방이 가능

- FDA 의약품평가연구센터는 제약사의 AI 관련 활동을 단일 AI 위원회로 일원화하여 통합 관리·감독 체제로 개편('24.8.)한 바 있으며, 의약품 개발을 위해 사용되는 AI에 관한 첫 가이드라인* 발표('25.1.)

* 약물의 안정성 또는 유효성, 품질에 대한 규제의사 결정을 지원하는 정보 또는 데이터 생성 시 AI 활용 방안에 대한 권장사항 제시

■ 인공지능의 신약개발 분야의 잠재력에도 불구하고 국내 제약·바이오 업계의 AI 도입을 통한 구체적 성과는 영세한 규모로 추진되거나 도전하는 초기 단계임

- 제약·바이오 분야 데이터는 사일로화(Silo Effect)되거나, 구조화되지 않는 등 AI 활용도를 저해하는 요인이 잠재되어 있으며, 개인정보 문제 및 AI 알고리즘 관련한 윤리적 이슈 등 현실적 어려움 존재

- 신약개발은 임상시험부터 환자 기록에 이르기까지 방대한 데이터가 생성되는 산업인 만큼, AI를 신약개발에 적용하기 위해서는 일관성과 정확성이 담보된 접근 가능한 데이터 표준화 필요
- ‘연구기관-의료서비스 제공자-규제기관’ 전반에 걸쳐 데이터 형식·용어·지표 표준화는 AI 모델 적용 시 불일치나 오류 없이 정보처리·분석이 가능하도록 하여 AI 응용 프로그램의 효율성과 신뢰성 확보가 핵심
- 따라서 분자구조, 임상실험, 환자데이터와 같은 데이터 아키텍처 구축이 필요하며, 내·외부 데이터셋 활용이 가능한 인프라 구축을 선행해야 함
- 우리도 국가 경쟁력을 높일 수 있는 획기적 인공지능 신약개발을 확보하기 위한 ‘AI 신약개발 K-멜로디프로젝트’*, 국가통합바이오빅데이터구축사업** 등 추진 중이며, 국내 바이오제약 산업의 R&D와 인공지능 기술 융합 촉진 전략을 마련하고 있음
 - * 연합학습 모델 기반의 신약개발 가속화 프로젝트로 연합학습 플랫폼 구축, 신약개발 데이터 활용 및 품질관리, 연합학습 플랫폼 활용 활성화 등 포함 (총 사업비 348억 원, '24~'28년, 과기정통부·복지부)
 - ** 국민 100만 명의 임상정보, 유전체 등 오믹스 데이터, 공공 데이터, 개인 보유 건강 정보 등을 통합해 정밀의료 연구자원 구축을 목표로 추진 (총 사업비 6,065.8억 원, '24~'28년, 과기정통부·산업부·복지부·질병청)
- 이러한 데이터 집적 및 플랫폼 구축을 위한 정부 차원의 적극적 노력은 바람직하나, 아직 현장에서는 의료데이터 활용 시 당면하는 규제에 대한 어려움 토로
- AI 기반 신약개발을 위한 정부 주도의 민첩한 규제 프레임워크 운영, 데이터 표준화 및 전문인재 육성 등 기반 지원을 강화하고, 기추진 중인 K-멜로디프로젝트를 비롯한 관련 투자 확대를 통해 개별 보유 신약 데이터의 공유 플랫폼을 효과적으로 구축하여 실제 제약·바이오 산업계로의 파급력 도출이 필요함
- 또한, 제약·바이오 기업별 자체 AI 신약개발 플랫폼을 보유하여 소규모로 분절화되어 추진되는 국내 AI 신약개발의 현주소를 다시 진단하고, 글로벌 빅테크·빅파마의 치열한 신약개발 경쟁체제를 뚫고 파급력 있는 국내 AI 신약개발 성공을 위한 전략적 파트너십 확대 지원책 마련 필요
- 예를 들어, 정부 주도의 데이터 협업 사업 추진 시 국내 주요 플랫폼 기업의 적극적 참여를 위한 세제 지원 방안 등 기업 친화적인 유인책을 통해 국가적 차원의 결집 유도

제2장 중국 바이오제약의 부상과 우리의 대응 전략

1. 중국 바이오 R&D의 약진

■ 중국이 주도하는 바이오 R&D의 급격한 확장은 단순한 산업 경쟁을 넘어 기술 독점, 공급망 의존, 생물 안보 리스크 등과 함께 국제 사회의 기술 및 안보 전략 전반에 파급력을 미치고 있음

● 이러한 흐름은 중국을 세계적인 바이오 의약품 연구의 중심지로 변모하게 하고 있으며, 이는 미중 간의 기술패권 경쟁을 더욱 심화시키고 있음

※ 美, 생명공학 육성에 관한 전략 보고서(6개 전략과 49개 권고안) 발간(NSCEB, '25.4.), 바이오기술 육성 촉진을 위한 '국가바이오기술촉진법안' 동시 발의(美 상원하원, '25.4.9.), 중국 기업 견제를 목적으로 한 생물보안법 재추진('25.~) 등

■ 2024년 8월 발표된 호주전략정책연구소(ASPI)의 분석에 따르면, 중국은 바이오 분야 핵심기술 7개 중 합성생물학, 유전체 분석, 바이오 제조, 항생제·바이러스 등 4개 기술에서 선두에 위치함

※ '연간 고영향력 논문 발표율' 조사를 기준으로 한 결과이므로 중국의 바이오 기초 저력에 대한 급부상을 보여주는 사례

〈표 3-2〉 핵심기술별 선도국가(5년간) 및 선도기관(21년간) 순위

Technology (Biotechnology, Gene Technology, Vaccines)	Lead Country		Lead Institution (21 Years)
	Past 5 Years (비중)	Past 21 Years	
Synthetic biology	China (57.7%)	China	Chinese Academy of Sciences
Biological manufacturing	China (28.5%)	China	Chinese Academy of Sciences
Vaccines and medical countermeasures	USA (26.4%)	USA	Harvard University
Novel antibiotics and antivirals	China (29.7%)	USA	Chinese Academy of Sciences
Genome sequencing & analysis	China (35.6%)	USA	Chinese Academy of Sciences
Genetic engineering	USA (37.0%)	USA	Harvard University
Nuclear medicine and radiotherapy	USA (27.1%)	USA	MD Anderson Cancer Center(US)

■ 하버드 벨퍼센터에서 발표한 핵심·신흥기술 지수(CETI)에서는 미국이 1위, 중국이 2위로 나타났으며, 중국이 바이오기술 분야에서 곧 미국을 넘어설 것이라는 전망 (Belfer Center, '25.6.)

● 중국은 인적 자원, 공공투자, 국가 지원 제조업을 통한 제약 생산의 우위가 강점이었으며, 미국은 유전공학·백신 연구 분야에서 민간 혁신과 공공·민간 협력이 우수한 것으로 나타남

■ 국가전략기술 첨단바이오 중심의 특허 분석에 기반한 경쟁력 동향을 살펴보면 특허 출원은 중국과 미국이 주도하고 있으며, 특히 중국은 2019년도 이후 미국을 추월하여 최다 출원국임

※ '국가전략기술 육성 특별법'에 따라 글로벌 경쟁력 강화 및 기술주권 확보를 중심으로 공급망·통상, 신산업 육성, 외교·안보를 기준으로 하여 12대 전략기술 중 하나로 첨단바이오를 선정, 하위 4개의 세부 중점기술 도출(합성생물학, 유전자·세포치료, 감염병·백신치료, 디지털 헬스데이터 분석·활용)하여 관리 ('22.~)

● 전체특허 기준으로 2009년 이후에는 중국이 양적 성장을 주도해 나가고 있으며, 우수특허의 경우 미국이 선도하고 있으나 2019년 이후로는 중국의 우수특허 출원도 증가하여 현재 세계 2위

※ 국가별 자국 출원 비율 : 중국(82.2%), 미국(9.1%), 일본(18.8%), 한국(44.3%), 독일(3.8%) 등

〈표 3-3〉 국가별 특허 출원 및 등록 동향 (상위 5개국)

구분			특허출원 및 연평균 증가율				특허등록		시장확보국 (평균 특허 패밀리국가수)
			건수	점유율 (%)	전체 기간 ('03~'22, %)	최근 5년 ('18~'22, %)	건수	점유율 (%)	
1		미국	96,469	34.8	4.4	1.1	43,981	33.5	4.23
2		중국	79,846	28.8	19.2	17.7	37,854	28.8	0.26
3		일본	20,747	7.5	0.5	△0.6	10,820	8.2	2.12
4		한국	18,346	6.6	11.1	13.6	11,008	8.4	0.92
5		독일	10,617	3.8	1.8	0.8	4,916	3.7	5.47

※ 출처 : 첨단바이오 국가전략기술 특허분석보고서 (특허청·특허전략원, '24.12.)

■ 중국은 기초 기반 R&D뿐만 아니라 산업 영역까지 광범위한 기술 분야를 전체적으로 조망하는 전략도 병행 추진 중이며, 바이오의 저력은 R&D 기초영역을 넘어 신약개발 분야에서도 본격 부상 중

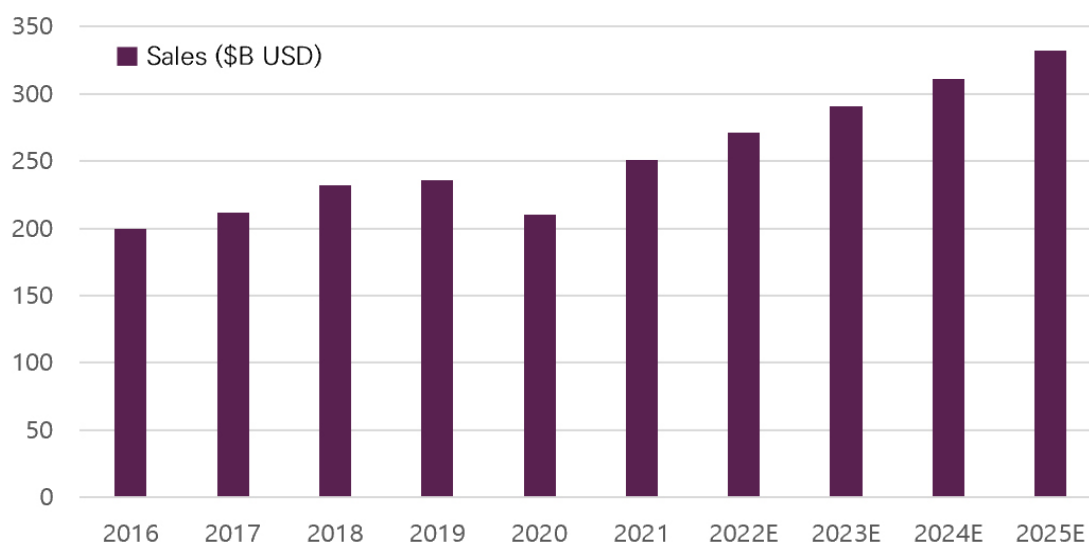
● 중국 정부 차원의 적극적 지원*에 힘입어 혁신형 신약(First-in-Class, Best-in-Class)에 세계적인 경쟁력을 확보하고 있음이 다양한 요소별 수치 분석을 통해 나타나고 있음

* R&D 자금지원, 규제 개혁(신속심사, 임상데이터 상호인정), CRO·CDMO 인프라 확충, 임상시험 규모, 데이터 축적 등

■ 본 고에서는 중국 바이오제약 분야의 약진에 대해 중점적으로 분석하여 신약개발 분야 중국 현주소를 진단하고 국내 바이오제약의 경쟁력 확보를 위한 정책 제언을 다루고자 함

2. 데이터로 살펴보는 중국 바이오제약 산업의 발전

■ 중국 제약 시장의 규모만으로 살펴보면 2025년까지 연평균 7% 성장률로 3,320억 달러 규모에 이를 것으로 전망되고 있으며, 2023년 기준으로 전 세계 의약품 시장에서 미국(44.4%)에 이어 2위(7%)임



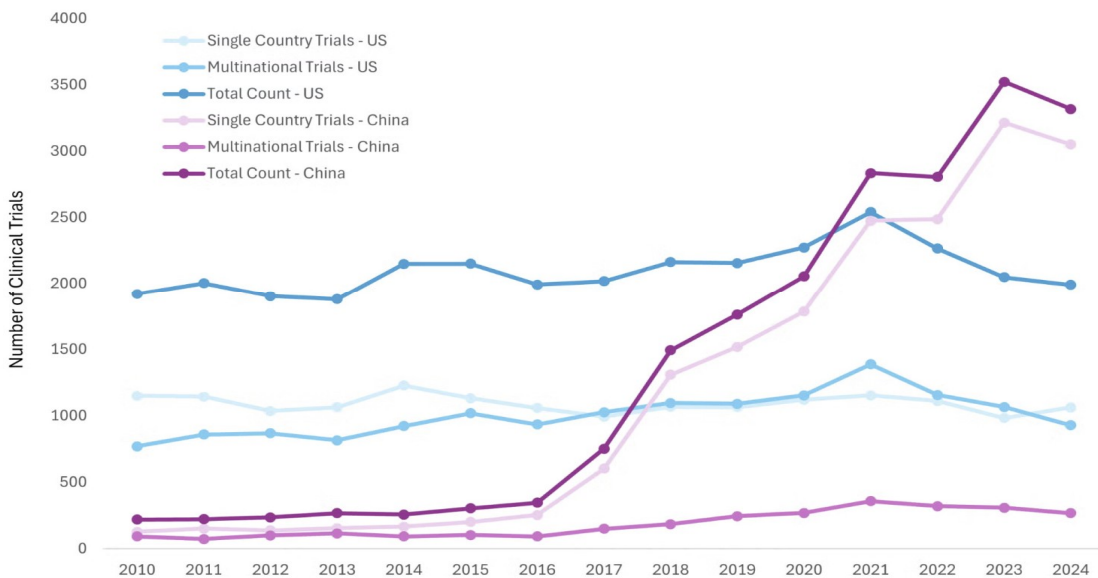
※ 출처 : Frost & Sullivan and PwC analysis (저자 재가공)

[그림 3-2] 중국 제약시장 규모 (2016-2022)

- 바이오제약 시장이 중국 전체 산업의 큰 축을 견인하고 있다는 점에서 의의가 높음

※ 2025년에 발표된 포춘 중국 500대 기업에 바이오의학 부분이 17개 기업이 올라감 (中邮证券有限责任公司, '25.7.)

- 중국 바이오제약 산업의 현황을 종합적으로 진단하기 위하여 임상시험 및 기술이전(건수, 금액, 기술분포, 거래 대상별 단계 등), 특허 등을 아래와 같이 요소별로 살펴봄
- (임상 시험) 글로벌 임상연구는 여전히 미국이 선도하고 있으나, 현재 진행 중인 연구 및 향후 연구 계획 영역의 자국 내 임상건수를 포함하면 중국의 지난 10년간 총 시험 건수는 미국을 능가함
- 데이터(그림2)에 따르면 중국에서 진행 중인 임상시험은 대부분 중국에서만 수행되는 단일국가 임상시험이며, 이 중 70% 이상이 중국에 기반을 둔 기업에 의해 운영되고 있음
- 의약품 승인 간소화와 환자당 상대적으로 저렴한 임상시험 비용이 강점으로 작용하였으며, 글로벌 임상시험 선호국으로서의 위상을 지속적으로 강화하는 동력이 되고 있음



※ 출처 : Outsourcing in Clinical Trials West Coast 2025 컨퍼런스 발표, GlobalData ('25.2.)

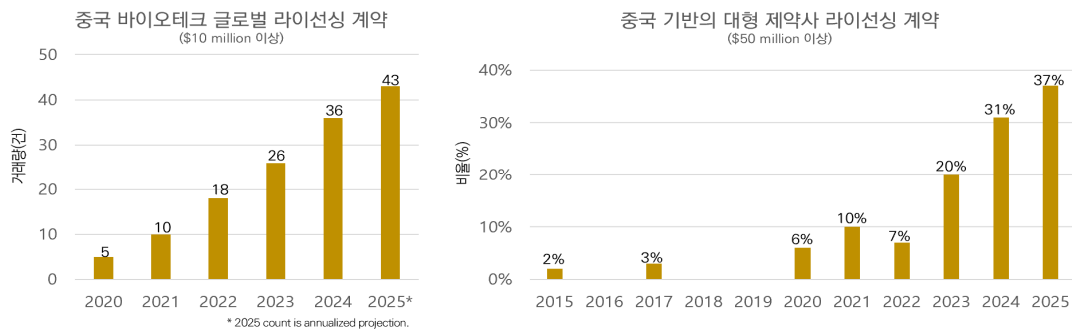
[그림 3-3] 기업 지원의 혁신신약 임상시험 추이

■ (라이선스) 중국 바이오테크 기업들의 라이선스 아웃 건수와 금액이 가속화 추세를 보이고 있으며, 대규모 글로벌 제약 거래의 중국 점유율이 높아지고 있음

- 2025년 첫 3개월 동안 바이오테크 라이선스 계약 가치의 32%가 중국에서 발생했으며, 이는 2024년과 2023년 각각 21%였던 것과 대비되는 수치 (Jefferies report, '25.7.)

※ 2024년 중국 혁신 의약품 라이선스 아웃 총 금액은 519억 달러를 기록(전년 대비 27.4% 증가)하였으며, 2025년 상반기 라이선스 아웃 총액은 660억 달러에 육박

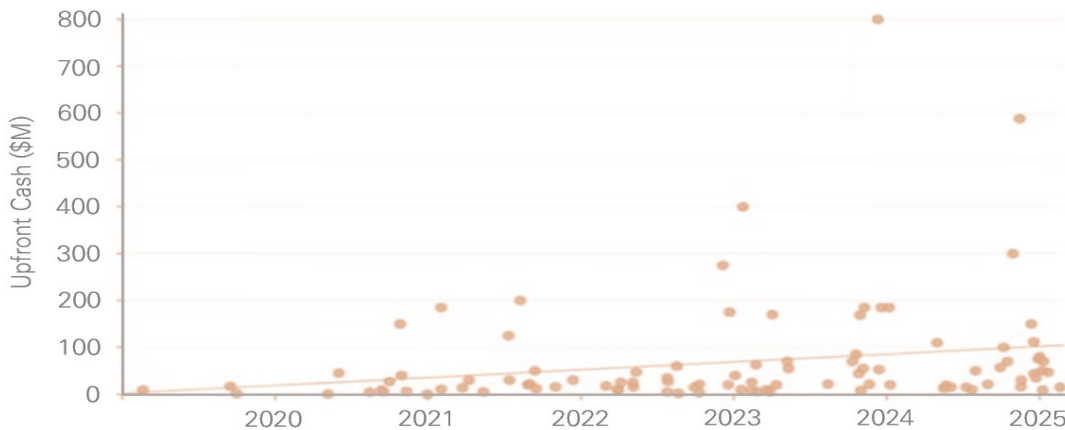
- 2024년에 해외 주요 제약 라이선스 계약의 총 48건 의약품 라이선스 거래를 최근 분석한 결과, 주요 제약사의 혁신적인 파이프라인 자산의 31%가 중국으로부터 라이선스 유래 (Nature, '25.4.)



※ 원자료 : Licensing deals (with upfront payments), DealForma('25.3.), 저자 재가공

[그림 3-4] 중국 라이선싱 계약 추이 변화

- 중국 신약물질의 단일 기술이전 건별 계약금 추이를 살펴보면 이전된 기술의 난이도 또는 가치에 대한 시장의 평가가 높아지고 있음도 유추할 수 있음



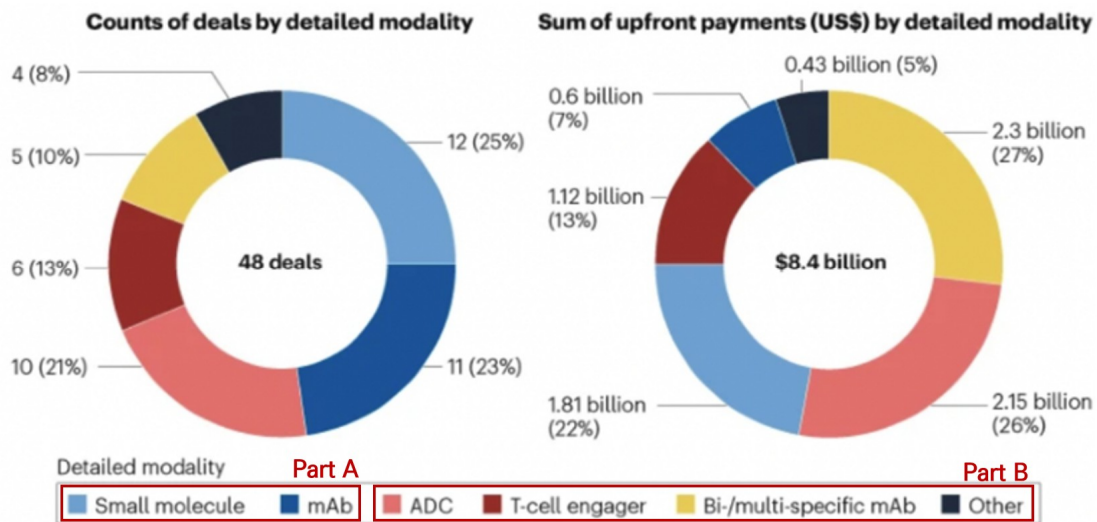
※ 원자료 : BioCentury, 키움증권 리서치센터 (저자 재가공)

[그림 3-5] 중국 신약 물질의 기술이전 계약금(Upfront) 추이

- 라이선스 거래에 대해 치료제 유형별로 살펴보면 거래 건수는 소분자 약물(small molecule) 및 mAb(단일클론항체)의 비중(Part A)이 높았지만(전체 금액 48%, 선불금 29%), 총 선불금 기준에서는 복합 생물학제제* (complex biologics)가 44%의 거래(선불금의 66%)를 차지(Part B)

* ADC(항체-약물 접합체), 다중 특이적 mAb(Bi-/multi-specific mAb), T-세포 결합제(T-cell engager) 등

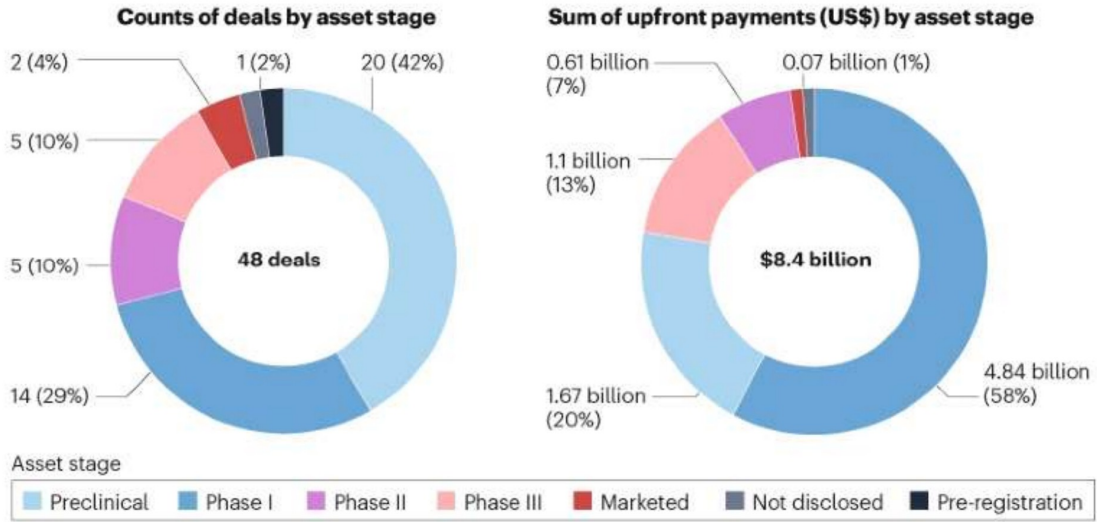
- 이는 중국 기술의 치료 초점이 진화하여 복합 생물학적 제제가 주목받고 있음을 의미
- 질병 분야 측면에서도 대사 내분비 및 자가면역 질환의 비중이 상승 중이며, 향후 이 분야는 종양학을 추월한 새로운 기술이전의 주력 분야로 부상할 가능성이 높음 (中 中泰证券 연구소)



※ 출처: Analysis of China-to-West pharmaceutical licensing deals in 2024 (Nature Reviews Drug Discovery, '25.4.)

[그림 3-6] 2024년 중국의 서구 수출 complex biologics 거래

- 2024년에 선정된 총 48건의 라이선스 거래 중 34건(71%)은 전임상 또는 임상 1단계인 초기 단계이며, 전체 계약금의 77%가 이 초기 단계 자산에 집중되어 있음
- 후기 임상에서 기술도입이 활발했던 이전과는 달리 최근에는 초기 단계의 신약거래가 활발한 것이 주요 특징이며, 이는 미국에서 신약 규제 승인 시 어려움이 발생하는 영향과 중국 신약에 대한 높아진 신뢰가 복합적으로 작용한 것으로 분석됨

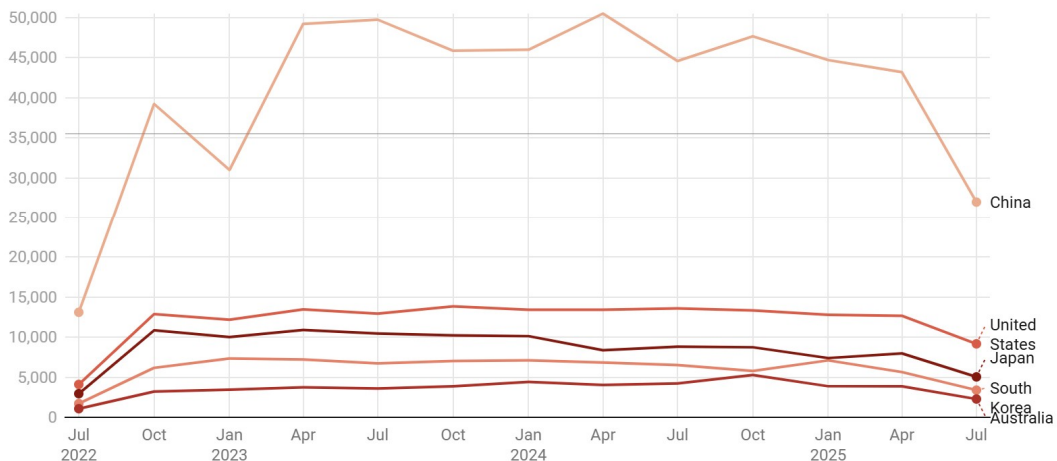


※ 출처: Analysis of China-to-West pharmaceutical licensing deals in 2024 (Nature Reviews Drug Discovery, '25.4.)

[그림 3-7] 중국 기업과 체결된 바이오제약 분야 대형 거래 현황

- (특허) 의약품 특허 활동에서도 중국은 미국을 크게 앞지르며 2024년에는 미국의 53,777건에 비해 188,000건 이상의 특허를 출원
- 2020년 이후 꾸준히 확대된 격차는 중국이 생명공학 및 제약 혁신에 지속 집중하고 있음을 반영

Pharmaceutical patent filings (2022–2025) across major countries, highlighting China's sharp rise compared to the US.



※ 출처 : Clinical Trials Arena ('25.9.), (원자료 : GlobalData Patents Database)

[그림 3-8] 세계 국가별 특허 활동

3. 잠재성을 축적해 온 중국, 이미 예고된 혁신신약 개발 성과

- 중국의 이러한 약진은 이미 2020년 전후부터 나타나고 있었으며, 2000년대 초반의 축적기를 지나면서 글로벌 제약사와의 기술이전 등 도약적 성과가 꾸준히 발생하고 있음
- 예컨대 다발성 골수종 치료제 ‘카빅티(Carvykti)’의 경우 대체로 안센(J&J 자회사)의 신약으로 알려져 있으나, 그 이면을 살펴보면 중국 기업 ‘레전드바이오텍’이 개발한 기술을 이전한 결과물
 - 카빅티 치료제의 핵심 원천기술은 중국 기업이 축적해 온 연구 성과에서 원천적으로 비롯된 것임

〈표 3-4〉 중국 제약사의 글로벌 제약사와의 협업 사례 (2000년도 초 이전)

구분		주요 내용						
중국기업	글로벌기업							
이노벤트 (Innovent Biologics)	일라이 릴리 (Eli Lilly)	- 릴리와 PD-1 면역관문억제제 계열의 신타릴리(Sintilimab) 관련 전략적 제휴를 맺고 중국 내 공동 개발 및 상업화 추진 ('15.~) - 중국 외 지역에 대한 개발·상업화 권리를 릴리가 독점적으로 확보하는 라이선스 아웃 전환 ('20.) ※ '20년도 중국국가보험(NRDL)에 등재되어 동일계열 Keytruda (Merck/MSD) 보다 저가로 공급 - (특징) 美 FDA가 글로벌 다기관 임상 자료 부족*을 이유로 미국 승인이 거절되어 현재까지 미국 내 시판허가를 받지 못한 상태 ('22.3.~) → 해당 권리 반환 * FDA는 다인종 대상의 확증 임상시험, 표준 치료 대비 효과 입증 등을 요구하며 추가 다국가 임상시험을 권고						
레전드 바이오텍 (Legend Biotech)	존슨앤존슨 (J&J)	- 다발성 골수종 CAR-T 치료제 '카빅티(Carvykti)' 승인 (FDA '22) ※ '23.3. 식약처 희귀의약품 허가, '24. EU 승인 - (특징) 실제 공동연구보다는 '레전드바이오텍'이 개발한 기술을 J&J에 라이선스 아웃한 형태 <table><tr><td>원천 개발</td><td>레전드바이오텍 BCMA 표적 CAR-T 세포치료제 후보물질을 자체적으로 발굴·전임상 개발 초기 임상 1상 연구(CARTIFAN-1 등)는 중국에서 레전드바이오텍이 주도</td></tr><tr><td>라이선스 아웃</td><td>레전드바이오텍이 해당 후보물질을 존슨앤존슨(Janssen Biotech)에 독점 라이선스 아웃 ('17.) → J&J가 중국 외 전 세계 임상개발·허가·상업화를 담당하고, 중국 내 상업화는 공동 추진</td></tr><tr><td>공동 개발·상업화</td><td>J&J는 글로벌 임상(CARTITUDE-1, 2, 4 등)과 제조·판매 인프라 제공 레전드바이오텍은 임상시험 지원, 중국 내 생산·판매 일부 수행 → 즉, 초기 연구는 레전드바이오텍 단독, 글로벌 확장은 J&J 파트너십 구조</td></tr></table>	원천 개발	레전드바이오텍 BCMA 표적 CAR-T 세포치료제 후보물질을 자체적으로 발굴·전임상 개발 초기 임상 1상 연구(CARTIFAN-1 등)는 중국에서 레전드바이오텍이 주도	라이선스 아웃	레전드바이오텍이 해당 후보물질을 존슨앤존슨(Janssen Biotech)에 독점 라이선스 아웃 ('17.) → J&J가 중국 외 전 세계 임상개발·허가·상업화를 담당하고, 중국 내 상업화는 공동 추진	공동 개발·상업화	J&J는 글로벌 임상(CARTITUDE-1, 2, 4 등)과 제조·판매 인프라 제공 레전드바이오텍은 임상시험 지원, 중국 내 생산·판매 일부 수행 → 즉, 초기 연구는 레전드바이오텍 단독, 글로벌 확장은 J&J 파트너십 구조
원천 개발	레전드바이오텍 BCMA 표적 CAR-T 세포치료제 후보물질을 자체적으로 발굴·전임상 개발 초기 임상 1상 연구(CARTIFAN-1 등)는 중국에서 레전드바이오텍이 주도							
라이선스 아웃	레전드바이오텍이 해당 후보물질을 존슨앤존슨(Janssen Biotech)에 독점 라이선스 아웃 ('17.) → J&J가 중국 외 전 세계 임상개발·허가·상업화를 담당하고, 중국 내 상업화는 공동 추진							
공동 개발·상업화	J&J는 글로벌 임상(CARTITUDE-1, 2, 4 등)과 제조·판매 인프라 제공 레전드바이오텍은 임상시험 지원, 중국 내 생산·판매 일부 수행 → 즉, 초기 연구는 레전드바이오텍 단독, 글로벌 확장은 J&J 파트너십 구조							

〈표 3-5〉 글로벌 제약사 - 중국 바이오기업 라이선스/옵션 계약 (2024년 ~ 2025년)

제약사	계약대상 중국기업	계약시점	거래가치(선금금)	특징 및 의미
Merck	한소제약	2024.12월	\$112 million	- HS-10535 (경구용 GLP-1 작용제, 비만·대사질환) - 경구 제형 차별화, 글로벌(중국 제외) 권리 독점 라이선스
GSK	Duality Biologics	2024.9월	\$30 million	- DB-1324 (전임상 ADC, 암 치료) 옵션(Option) 계약 - 중국·홍콩·마카오 제외 글로벌 권리
Roche	Innovent Biologics	2025.1월	\$80 million	- IBI3009 (DLL3 표적 ADC, SCLC 등) 독점 글로벌 라이선스 - 초기 공동개발 후 Roche가 전권 인수
화이자	3SBio	2025.5월	\$1.25 billion	- SSGJ-707 (PD-1/VEGF 이중특이 항체) - 비소세포폐암(NSCLC), 대장암 및 부인암 등을 대상으로 임상 진행 중 - 글로벌 전 지역(ex-China)에 대한 개발·제조·상업화 전권 확보, 옵션으로 중국 포함 가능
GSK	항서제약	2025.6월	\$500 million	- HRS-9821 (PDE3/4 이중억제제, 1상)의 독점 글로벌 라이선스(중국 본토·홍콩·마카오·대만 제외) - HRS9321, COPD 치료제, 1상
Madrigal	CSPC	2025.7월	\$120 million	- SYH2086 (경구용 소분자 GLP-1 수용체 작용제, 전임상) - 마드리갈사의 FDA 승인 신약인 Rezdiffra(지방간염(MASH) 치료)와 병용전략으로 개발할 예정

※ 출처 : 언론보도 자료 및 JP 보고서 등, 저자 재정리

■ M&A의 경우 리스크에 대한 부담으로 규모는 아직 작으나 최근 들어 Novartis, AstraZeneca 등 글로벌 제약사의 중국 기업 인수가 발표되고 있음

- 대표적 인수 사례를 제외하고는 M&A보다는 라이선스 또는 협업 중심으로 중국 초기 파이프라인에 대한 글로벌 개발권이 확보되는 추세

〈표 3-6〉 2024년 이후 진행된 글로벌 제약사-중국 사이의 바이오제약 M&A

제약사	인수대상 중국기업	인수시점	거래가치	특징 및 의미
Novartis	SanReno Therapeutics	2024.1월	전면인수 (잔여지분인수)	- 희귀신장질환(IgAN, 면역단백 병증) 중심의 후기 임상 파이프라인 확보 - 중국 시장에서의 입지 강화 전략
AstraZeneca	Gracell Biotechnologies	2024.2월	\$1.2 billion	- 중국의 암 및 자가면역 질환 치료를 위한 CAR-T 세포치료제 개발 기업 인수 - 글로벌 대형 제약사의 중국 바이오 기업 첫 완전 인수 사례
	FibroGen China unit	2025년 계획 중 (승인대기)	약 \$160 million	- 빈혈치료제(Roxadusta) 중국 독점권 확보로 현지 시장 경쟁력 강화 전략
Bristol Myers Squibb	진행중	미정	미공개	- 항체-약물 접합체(ADC) 분야에 관심
Sanofi				

※ 출처 : 키움증권 리서치센터 자료 및 저자 작성

■ 중국에서 개발된 신약의 미국 FDA 승인을 받는 사례도 증가하고 있으며, 최근 중국 아케소(Akeso)의 자체 개발 항암제 ‘Penpulimab(펜폴리맵)’의 미국 FDA 승인(‘25.4.)은 기술력과 혁신 역량의 성장을 보여주는 또 다른 사례

- 그간 중국 바이오제약사들이 주로 다국적 제약사와 라이선스 아웃 형태로 글로벌 진출을 시도한 것과 달리, Penpulimab(펜폴리맵)의 경우 자체 개발 성과를 미국 FDA에서 직접 승인받음으로써 임상 개발부터 규제 승인까지의 전 과정을 성공적으로 이루어내었다는 점에서 상징적 사례

■ 중국 내 승인의 경우, NMPA(중국 국가약품감독관리국) 신약 승인 건수가 급증*하고 있으며, 이는 중국 정부가 2018년부터 시행한 의약품 심사 승인 개혁의 결과임

● 우선 심사 및 조건부 승인 등 신약 승인 절차를 가속화하는 적극적 정책의 성과로 귀결 중

* 2024년 중국의 NMPA 승인 신약은 48개로, 2023년의 40건과 2022년의 21건에 비해 크게 증가, 2025년 상반기 기준 43개의 혁신 신약을 승인하여 전년 동기 대비 59% 증가한 수치

4. 인공지능(AI)과의 결합을 통한 중국의 혁신신약 개발 시너지

■ 기존 미국·유럽 중심으로 주도권이 형성되어 있던 AI 신약개발 분야도 최근 아시아 국가, 특히 중국 혁신 신약 개발 분야에서의 시너지 효과가 크게 나타나고 있음

● AI 산업*의 급격한 발전으로 응용 분야가 확대됨에 따라 의료 전용 AI 모델, SW 신약개발 플랫폼 등 다양한 시나리오에서 임상적 가치가 높은 솔루션이 다각화되는 추세

* 중국 AI 산업은 2024년도 기준으로 7000억 위안 규모를 돌파하여 20% 성장률 유지 (KOTRA, '25.7.)

● 특히 중국 AI 신약개발 기업들의 약물 라이선스 및 고급 AI 플랫폼 액세스에 대한 상대적으로 낮은 비용이 글로벌 제약사들과의 협업 기회를 높이는 요인으로 작용 (McKinsey, '25.8.)

■ 중국 정부는 2025년 5개년 계획*에서 AI 신약 개발을 공식적인 우선순위로 지정하였으며, 중국 AI 신약개발 기업들이 글로벌 제약사와 대규모 기술수출 계약 체결도 증가하고 있음

* '제약산업의 디지털화, 지능화 전환 구현 계획(2025-2030)' 발표 ('25.)

■ 대표 주자로는 AI 기반 신약 개발 선구자 인실리코 메디신(Insilico Medicine)으로 주요 신약 후보물질 INS018-055*는 생성형 AI로 설계된 첫 번째 AI 발견된 사례

* 특발성 폐섬유증(IPF) 치료를 위한 2상 임상시험에 진입

〈표 3-7〉 중국 내 대표적인 AI 신약개발 업체와 협업 현황

구분		주요 내용
AI신약기업	글로벌기업	
엑스탈파이 (XtalPi)		- 양자 알고리즘, 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅, 로봇틱스를 통합한 플랫폼을 통해 초기 신약 후보 물질을 탐색하고 구조를 예측하는 솔루션을 제공하는 기업으로 MIT 출신 양자 물리학자가 설립('15.) - 신소재 연구분야로 범위를 확장하여 페로브스카이트, 배터리소재 등의 산업 적용 시작('22.~)
	도브트리	- 엑스탈파이의 AI·로봇틱스 기반 플랫폼을 통해 분자 생성, 구조 예측, ADMET 분석, 합성 설계를 주도하고, 도브트리는 타깃선정 및 유효성 검증을 담당 (60억 달러 규모의 계약 체결, '25.8.)
	일라이릴리	- 통합 솔루션 ID4Inno™ 플랫폼을 활용하는 최대 2억 5천만 달러 규모의 계약 체결('23.5.)
	화이자	- 양자 물리학 기반의 AI 신약개발 플랫폼 공동 개발 추진('25.6.~)
CSPC 제약그룹 (CSPC Pharmaceutical Group)		- 전통적 제약 강자이자, 현재는 AI 기반 신약개발 분야로 확장 중
	아스트라제네카	- AI 기반 약물 탐색 플랫폼을 활용해 면역·만성질환 구강약 후보물질 공동연구 - AI 플랫폼과 전임상 항암제 포트폴리오에 대한 접근을 위해 50억 달러 이상 투자('25.6.)
에렌딜 랩스* (Earendil Labs) *中 헬릭스 미국 자회사		- AI 기반의 단백질 엔지니어링, 고속실험기술 통합 플랫폼을 활용한 바이오의약품 개발 회사 - 단백질/항체 계열 중심으로 자가면역 질환 염증성 장 질환(IBD), 면역 관련 질환 등 대상
	사노피	- 독점 AI 플랫폼에서 발견한 자가면역 및 염증성 장 질환에 대한 두 가지 잠재적 항체 후보(HXN-1002, HXN-1003)에 대한 17억 달러 규모의 라이선스 계약 체결(25.4.)

※ 출처 : 국내외 언론보도 자료, 미래에셋증권 리서치 기반으로 저자 재작성

5. 중국 정부의 주요 정책 및 투자 현황

- 중국 바이오테크가 급성장한 배경은 중국 정부 주도의 강력한 정책 추진으로 인한 자금, 인재 등 바이오 인프라 보유와 규제 완화 등에 기인한 것으로 분석됨
- 2015년 이후 바이오제약 산업을 국가 전략 산업으로 육성하면서, 신약개발 우선심사 제도 추진, 국가급여의약품목록(NRDL) 개정 등의 노력은 혁신신약의 시장 진입을 가속화
- 2016년 시작된 ‘Healthy China 2030’과 2015년에 발표된 ‘Made in China 2025’는 국가 단위 산업 정책으로, 중국 바이오제약 산업은 정부의 지속적이고 적극적인 지원 속에 꾸준히 성장해 옴

〈표 3-8〉 중국 정부의 바이오 성장계획 : Made in China 2025 vs. Healthy China 2030

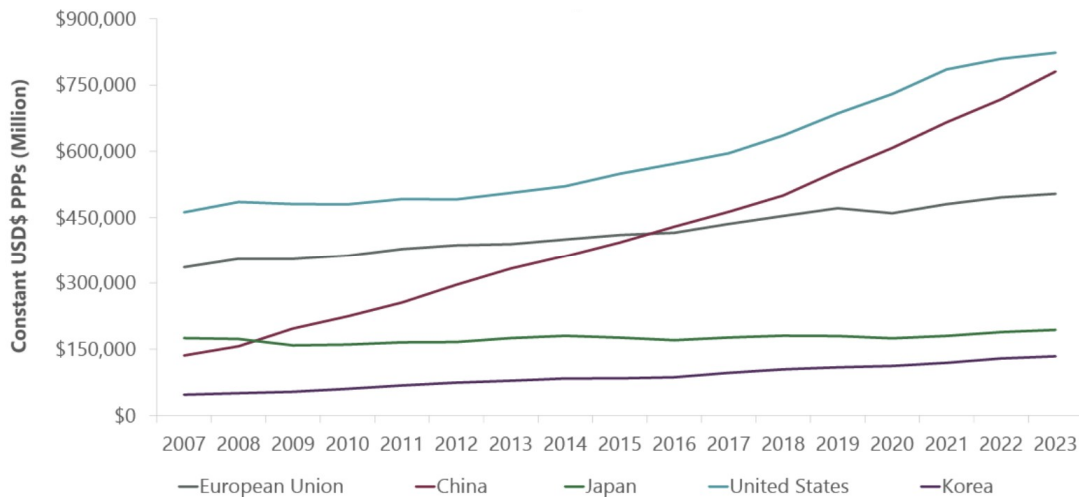
구분	Made in China 2025	Healthy China 2030
핵심 산업 선정	- 바이오의약품과 고성능 의료기기를 10대 핵심 산업 중 하나로 지정	- 헬스케어 서비스와 바이오제약 산업 육성
구체적 목표	- 2025년까지 3-5개의 새로운 바이오 의약품과 동반 진단 시약 개발	- 2030년까지 헬스케어 서비스 산업 규모 2조 달러 달성
	- 30개의 새로운 의약품 시장 출시	- 신약개발 및 고성능 의료기기 응용 확대
	- 고성능 의료기기의 70% 시장 점유율 확보	- 의료보험 약품목록(NRDL) 확대
	- 핵심 부품 국산화율 85% 이상 달성	
혁신 및 R&D 강화	- 바이오제약 클러스터 10개 도시 조성	- 생명과학 분야 인재 유치 및 육성
	- 바이오제약 R&D 투자 확대	- 원격의료 및 스마트 헬스케어 기기개발 장려
국산화 및 경쟁력 강화	- 카운티급 병원에서 국산 의료기기 사용 비율 70%(2025년) 목표	- 신약 및 의료기기 심사 승인 시스템 개선
	- 핵심 부품 국산 비율 80%(2025년) 목표	- 산학연 협력 촉진
국제화 전략	- 외국 기업 및 기관의 R&D 센터 설립 장려	- 디지털 헬스케어 및 원격의료 기술 개발
		- 글로벌 협력 및 산업 확대

※ 출처 : 키움증권 리서치센터

- 2021년 3월 중국 정부는 ‘제14차 5개년 계획’ 바이오 기술혁신 전략을 발표하여 최초의 바이오경제 종합계획을 수립하였으며, 2022년 5월 ‘제1차 바이오경제 5개년 발전계획(2021-2025)’을 통해 바이오기술과 생물자원의 활용 중심의 4대* 중점 발전 분야를 구체화 함

* 4대 중점 발전 분야: 바이오의약 및 의료장비, 모던 바이오농업, 친환경·저탄소 바이오매스 활용 (예: 바이오에너지, 바이오 환경보호), 국가 생물안보 위험 관리 체계 구축

- (R&D 투자) 전체 투자 규모로 살펴보면 GDP 대비 지출 비율은 20년 전 0.9%에서 2023년 GDP 대비 약 2.7%로 증가했으며, 중국은 R&D에 대한 국내 총지출에서 미국과 동등한 수준에 근접함



※ 출처 : OECD, Main Science and Technology Indicators Database ('25.3.)

[그림 3-9] 주요 국가별 내 연구개발 총 지출 (GERD)

- (우수인재) 1994년 중국과학원(CAS)은 해외 최고 과학자들을 중국으로 유치하기 위해 최초의 인재 육성 프로그램인 ‘백인계획(百人計畫)’을 시작으로, 2008년 ‘천인계획(千人才計劃)’과 ‘국가우수청년학자과학기금’ 등과 같은 인재 육성 프로그램을 지속 추진해 옴
- 2014년 시진핑 주석은 인재 육성을 과학기술 혁신의 최우선 과제로 선언하고, ‘중국제조 2025’ 및 제13차 5개년 계획의 일환으로 정부 자금을 지원해 옴
 - 중국 측에 따르면 이러한 정책으로 인해 5만 8천 명의 인재가 대거 귀국했으며, 이 중 7천 명은 최상위급 인재로 추정하고 있음
- 또한 글로벌 대형 제약업체 주요 임원 출신 인재를 고용하는 등 중국 바이오 창업 대표의 많은 사례가 다국적 제약사 출신의 이력을 보유 (McKinsey, '21.)

- (의료보험) 중국 정부는 상장제도 개혁, 의료보험 데이터 활용, 고가의 혁신 의약품에 대한 상업용 건강보험 추가, 안정적 투자 등 혁신 주도 성장으로 변화하기 위한 정책적 대응을 지속 확대 중
- 국가의료보장국은 총 149개의 혁신의약품을 의료보험 목록(NRDL)*에 편입시킴으로써 제약사의 시장 진입 장벽을 완화하고 환자의 접근성을 높임 ('25.7.)
 - * 중국 NRDL에는 A급(전액 상환), B급(고비용, 부분 상환) 두 가지 범주의 약물 존재
 - ※ '24년 승인된 신약의 수는 '18년의 5배 이상인 48개에 달했으며, 올해 상반기에는 거의 40개에 이를 것으로 예상
- '상업 건강보험 혁신 의약품 카탈로그(카테고리 C* 약물)'를 추가해 의료보험 적용 및 혁신신약에 대한 투자 촉진을 신설하여 시장 주도의 합리적인 가격 책정을 유도함 ('25.7.)
 - * 카테고리 C 약물은 중국 NRDL의 기존 A 및 B 목록에 포함되지 않은 임상적으로 필수적인 혁신적인 치료제로, ADC, CAR-T 치료제와 같이 비싸지만 매우 혁신적인 치료제를 포함하도록 설계되었음
- (규제혁신) 2017년 국제의약품규제조화위원회(ICH)에 가입한 후 의약품 임상 개발 규제를 선진국 기준과 맞추어 글로벌 임상 설계·데이터 인정 범위를 확대하고자 하였으며, 최근에는 신약 임상시험 심사 대기 시간 대폭 완화 추진
 - ※ 중국 국가의약품감독관리국(NMPA)은 신약에 대한 임상시험 심사 대기 기간을 현재 영업일 기준 60일에서 영업일 기준 30일로 단축 추진 (Fierce Biotech, '25.6.)
- 이 외에도 중국의 강력한 제약 내수시장과 CDMO/CRO 역량으로 인한 생산 협력 가능, 임상시험 여건 등도 매우 주요하게 작용하여 지금의 중국 바이오제약 산업을 견인하고 있음

6. 정책 제언

- 중국 바이오제약의 기술력 향상은 단순한 기술 모방이나 규모의 경제로 인한 성과가 아니라 장기간의 전략적 투자와 국가 차원의 정책 지원을 통해 확보된 결과라는 점에서 우리에게 주는 시사점이 큼
- 우리도 글로벌 바이오제약 시장에서의 주도권 확보를 위해 정부 주도의 적극적 혁신 전략 모색이 지속되고 있으며, 수요자 체감형 규제 완화, 기술-인력-자본 연계를 통한 혁신 성장 가속화 등에 대한 정책 구체화가 시작되었음 (K-바이오 혁신 토론회, '25.9.)

- 앞서 살펴본 중국의 R&D 투자 금액 확대, 우수 인재 유치 전략, 규제 대폭 완화, 혁신 의약품에 대한 의료보험 정책 등의 사례를 참고하여 국내 여건에 맞는 적용이 필요함

■ 최근 중국은 과학기술 성과평가에 대한 통일적 기준을 마련하여 논문 및 특허와 같은 양적지표에서 벗어나 종합평가체계*의 전환을 추진하는 등 혁신의 양질 전환도 시작하고 있음

* 가치별(과학/기술/경제/사회/문화)로 정성·정량 평가를 병행하고, 동료평가·실증자료·빅데이터 분석 등 다각적 방법을 활용하여 성과의 실질적 기여도를 측정하는 종합 평가

※ 국가표준 ‘과학기술 성과 오원 가치 평가 지침’(GB/T 45997-2025) 시행 (‘25.8.)

- 국가 R&D 예산이 35조 원을 넘어선 지금, 한정된 재원을 효율적·효과적으로 투입하기 위한 정부 주도의 국가 R&D 정책 기획, 예산 투입 그리고 평가 결과에 따른 환류의 선순환 체계가 긴요한 시점
- 기술주도 성장을 달성하기 위해서는 혁신 시장 관점의 성과평가 체계에 대한 근본적인 체질 개선이 필요

■ 바이오제약 산업의 대규모·장기적인 자본 투자의 필수성과 국내외 자본조달 시장 경쟁 및 한정된 정부 재원의 이슈를 해결하기 위해서는 자본조달 방식의 다각화 방편으로 뉴코(NewCo)모델*을 제안함

* 뉴코(NewCo)는 기존 글로벌 제약사나 투자자가 특정 파이프라인, 기술 플랫폼, 또는 연구자 아이디어를 중심으로 새로운 법인을 설립하는 방식

※ 코로나19 mRNA 백신을 개발한 모더나(Moderna)는 보스턴 바이오클러스터 내 mRNA 기술 기반으로 VC와 하버드·MIT가 협업해 NewCo 모델로 출발한 우수 사례
(학계 기초연구 성과 스핀아웃(spin-out) → VC 투자 유치 → 글로벌 제약사와 파트너십 → 상장)

■ 2021년을 시작으로 중국 바이오테크들은 자산을 기반으로 서구에 새로운 독립회사를 설립하고, 이를 통해 글로벌 자본을 유치하여 시장 접근성을 높이는 전략을 구사하고 있음

※ '21년 Arrivent를 시작으로 '25년 1월에는 10일 만에 5개(Timverlyne, Verdiva, Ouro, Windward, Prolium) 기업이 집중적으로 생겼으며, 최근 3월 싱가포르와 시애틀의 ADC 스타트업 칼리오(Callio)가 출범

- 중국의 뉴코모델은 중국 제약 회사가 특정 임상 자산을 분사하고 투자자와 협력하여 해외 관할권에 새로운 회사(NewCo)를 설립하는 하이브리드 구조의 형태

- 미중패권 경쟁에 따른 중국의 지정학적 위험성*과 중국 바이오기술에 대한 세계 시장의 규제 장벽**을 우회하는 전략적 방편임

* 미국 ‘생물보안법’ 추진 등 ‘중국 연계 기업’과의 거래 제한 발생 시 비중국 관할의 뉴코를 통해 직접 노출의 최소화

** FDA/EMA 규제 및 임상 접근성 경로 확보, 글로벌 임상시험 인프라 및 네트워크 활용하여 속도 및 품질 제고

● 기존 벤처 창업과 달리 자금·경영·전문인력 지원을 초기부터 집중적으로 투입받을 수 있는 장점

■ 뉴코모델은 중국 바이오제약 기업의 글로벌 경쟁 우위를 확보하는 전략으로 평가되며, 글로벌 자본 유치와 규제 승인 절차를 가속화하여 기업 가치를 높이는데 기여함. 이러한 중국 사례를 참고하여 국내 시장으로 적용을 위한 ‘K-뉴코모델’에 대한 논의가 필요한 시점

● 국내의 경우 대형 제약사와 학계 간의 협업의 사례는 많이 있으나, 뉴코모델 적용이 가능한 VC 또는 액셀러레이터 생태계는 아직 미약한 상태

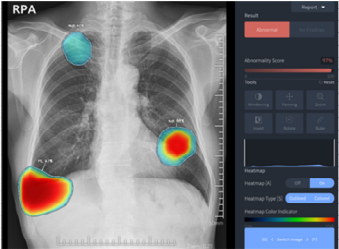
● 우리나라도 높은 품질의 파이프라인과 임상데이터 그리고 빠른 연구 및 생산 능력을 보유하고 있으므로 R&D 개발 속도와 성공 가능성을 높이기 위한 효과적인 방안이 될 수 있을 것임

■ 국가 차원에서 해외 자본 유치와 글로벌 시장 진입의 가속화를 위한 바이오 벤처 조성 정책의 일환으로 뉴코모델 확산을 위한 기반 구축을 위한 논의를 확대해 나가야 할 것임

제3장 주요국 의료 AI 규제 체계 현황과 전략

1. 의료 현장에서의 AI 활용 및 FDA 승인 현황

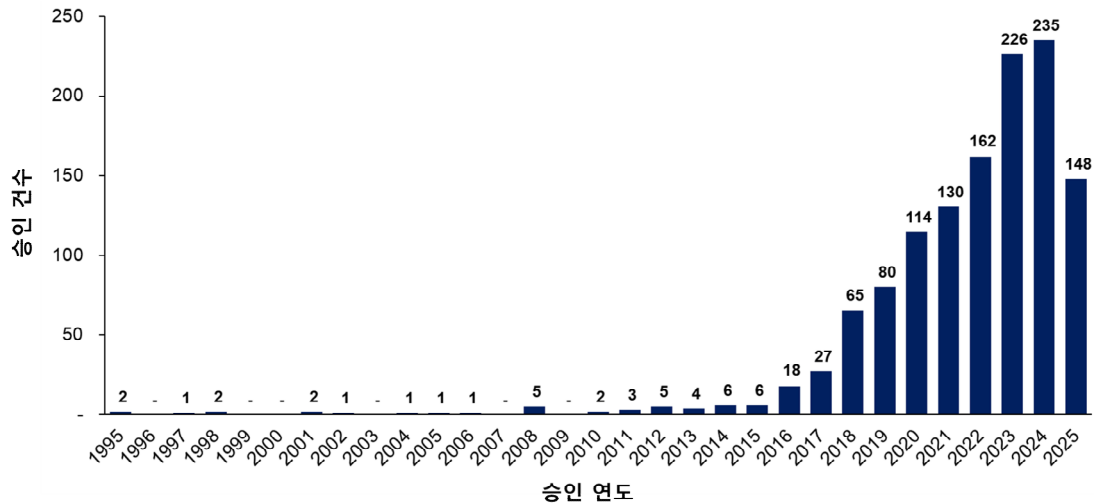
- 컴퓨터 시스템의 발전과 대규모 데이터 축적을 기반으로 인공지능(AI) 기술이 빠르게 발전하며 다양한 분야에서 응용되고 있고, 의료 현장에도 AI가 도입되어 다각도로 활용되고 있음
- (활용 분야) AI는 질병 예측, 진단 보조, 치료 계획 수립 및 임상 의사결정 지원 등 의사를 보조하는 역할과 웨어러블 기기 기반 환자 모니터링 등 환자 관리, 진료기록 작성 등 업무 효율화 및 행정 간소화를 목적으로 개발되고 의료 현장에서 활용되며 광범위한 혁신을 주도함

구분	의사를 보조하는 역할	환자 관리	업무 효율화 및 행정 간소화
	질병예측, 진단 보조, 치료계획 수립 및 임상 의사결정 지원 등	웨어러블 기기 기반 환자 모니터링, 맞춤형 서비스 제공 등	환자 스케줄링, EMR 연계 의무기록 작성 자동화 등
사례	 뷰노, VUNO Med-Chest X-ray • 흉부 X-ray 영상을 기반으로 결절, 경화, 기흉, 간질성 음영, 흉막삼출 유무 검출 • 소견 조합 기반으로 폐렴, 폐결핵 여부 선별	 대웅제약, 씹크(정상 모니터링 시스템) • 웨어러블 기기를 통해 심박수, 산소포화도, 호흡수 등 환자 생체 신호 실시간 수집 • 간호 스테이션에서 24시간 모니터링 가능	 서울아산병원, AI 기반 진료 음성인식 시스템 • 의료 환경에서 의료진과 환자 사이의 대화를 텍스트로 변환, 증상 기록, 질병 분류, 요약 • 의료정보시스템과 연동, EMR에 자동 저장

※ 사례 이미지 출처 : 참고문헌에 수록된 언론 보도자료

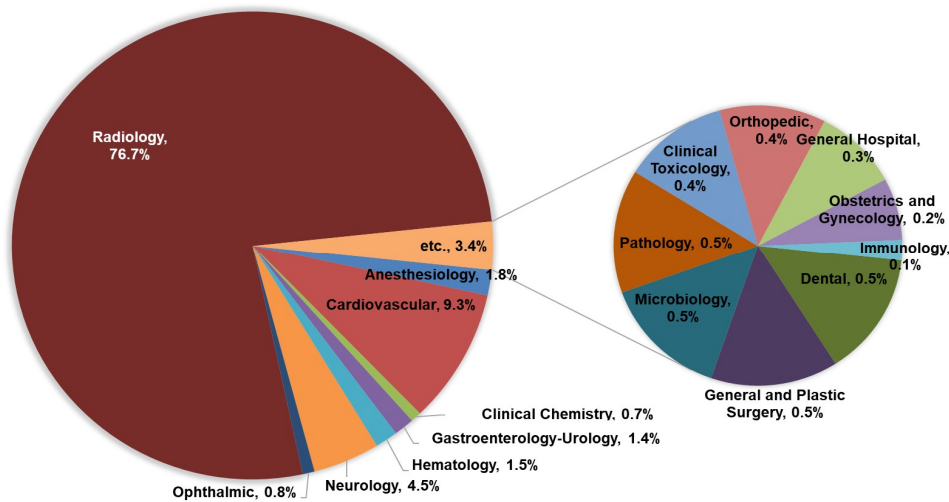
[그림 3-10] 의료 현장에서의 AI 활용 분야 및 사례

- (승인 현황) FDA는 2025년 5월까지 1,247건의 인공지능/기계학습(AI/ML) 기반 의료기기를 승인하였고, 2016년 이후 승인 건수가 급격히 증가하였으며, 승인된 의료기기의 75% 이상이 영상의학(Radiology) 분야로 의료영상 분석 및 진단 보조에 집중적으로 활용됨



※ FDA 'AI-Enabled Medical Devices List(Content current as of: 07/10/2025)' 기반 작성

[그림 3-11] FDA 승인을 받은 AI/ML 기반 의료기기 수(1995년~2025년 5월)



※ FDA 'AI-Enabled Medical Devices List(Content current as of: 07/10/2025)' 기반 작성

[그림 3-12] FDA 승인을 받은 AI/ML 기반 의료기기 활용 분야(1995년~2025년 5월)

■ AI 기술의 빠른 확산에 따라 안전성·신뢰성을 확보하고 잠재적 위험을 관리하기 위한 규제 체계 정비는 중요한 정책 과제로 부상하고 있음

■ 본 고는 의료 분야의 AI 도입과 관련하여 주요국 정책과 규제 체계를 살펴보고 시사점을 도출함

- 보건의료 분야에서 AI는 신약 개발, 진단, 치료, 환자 관리, 병원 운영 효율화 등 광범위한 목적으로 활용되지만, 본 고에서는 신약 개발 등 연구·개발 단계에서의 AI 활용보다는 의료 현장에 도입되어 직접 사용되는 AI 기반 의료기기와 관련된 규제 체계에 초점을 두었음

2. 미국의 정책 및 FDA 규제 체계

■ (행동계획) 백악관은 AI 분야에서 미국의 리더십을 저해하는 장벽 제거에 관한 행정명령('25.1.)에 따라 미국의 AI 행동계획(Winning the Race: America's AI Action Plan)을 수립·발표함('25.7.)

- (개요) AI 주도권을 확보하기 위한 규제 완화와 이념 편향 배제에 초점을 둔 계획으로, △AI 혁신 가속화, △미국 AI 인프라 구축, △국제 외교 및 안보 선도 등 3가지 축(Pillar)으로 구성됨

※ 도널드 트럼프 대통령은 AI 데이터센터 인프라 설립 시 허가 절차 신속화, AI 기술의 수출 촉진, AI 모델이 이념적 편향 이론을 수용하지 않게 하는 내용 등 행정명령 3건에 서명함

- (바이오·보건의료 관련 내용) 'AI 혁신 가속화'에서 규제샌드박스 설립, 고품질 데이터셋 구축, AI 시스템 시장 출시 지원 등이 제시되고, '국제 외교 및 안보 선도'에서 생물보안 투자가 제시됨

〈표 3-9〉 미국의 AI 행동계획 중 바이오 및 보건의료 분야 관련 내용

구분	주요 내용
AI 도입 활성화	FDA 등 규제기관 지원으로 연구자, 스타트업, 기업이 AI 도구를 신속하게 배포/시험할 수 있도록 규제샌드박스 또는 AI 우수 센터(AI Centers of Excellence) 설립
	NIST 주도로 이해관계자를 소집해 AI 시스템에 대한 국가 표준 개발·도입 가속화, AI 시스템이 실제 과업에서 생산성을 얼마나 향상시키는지 측정
AI 기반 과학에 투자	생물학, 신경과학을 포함하여 다양한 과학 분야의 자동화된 클라우드 기반 실험실 구축
	연구자가 고품질 데이터셋을 공개하도록 장려, 정부 지원을 받은 연구나 실험 과정에서 AI 모델이 사용하는 비독점적이고 민감하지 않은 데이터셋의 공개 요구
세계 최고 수준의 과학 데이터셋 구축	다양한 과학 데이터를 AI 모델 훈련에 활용 시 적용할 최소 데이터 품질 기준에 대한 권고안 마련
	정부 소유지 생물에 대한 전장 유전체 시퀀싱 프로그램 추진
AI 평가 생태계 구축	DOE, NSF를 통해 AI 테스트베드 개발에 투자해 신규 AI 시스템 시제품 제작 및 시장 출시 지원
생물보안에 투자	과학 연구를 위해 자금을 지원받는 모든 기관이 견고한 핵산 서열 선별 및 고객 검증 절차를 갖춘 핵산 합성 도구와 업체를 사용하도록 요구

● (입법 사례) 연방 차원 계획이 발표되기 전, 주(洲) 차원에서 직접 입법을 추진한 사례도 존재함

- (콜로라도주) 인공지능 시스템과 상호작용을 하는 소비자 보호에 관한 법(Consumer protections for Interactions with Artificial Intelligence, SB24-205)이 제정됨('24.5.)

※ 건강관리를 포함, 중대한 결정을 하거나 결정에 상당 요인을 제공하는 고위험 AI 시스템과 관련하여 개발자 및 배포자의 의무를 규정하고, 영향평가 시 포함해야 하는 항목을 구체화한 입법 선례

- (유타주) 인공지능 수정법(Artificial Intelligence Amendments, SB0149)이 시행됨('24.5.)

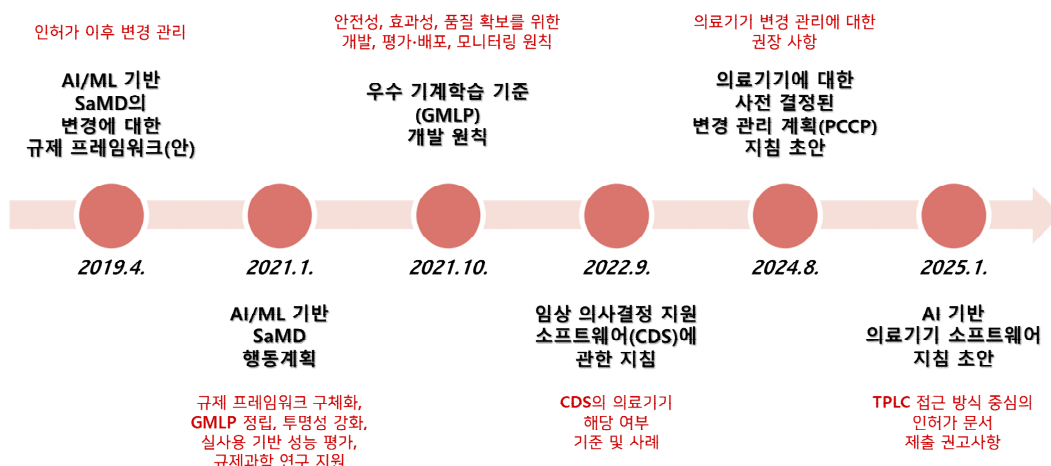
※ 규제 직종(자격 또는 주정부의 인허가가 필요한 직종) 종사자는 생성형 AI를 이용해 서비스를 제공하는 경우 구두 또는 전자 메시지로 상대방에게 사전 고지, 그 이외의 직종은 소비자의 요청에 따라 고지할 것이 명시

- (캘리포니아주) 환자의 의료서비스 접근 제한이나 차별적 적용을 방지하고자 의사 최종 결정법(Physicians Make Decisions Act, SB1120)이 시행됨('25.1.)

※ 의사의 임상적 판단 AI 대체 금지, AI 기능과 역할 환자에게 투명하게 공개, 의료서비스 필요성 최종 판단 권한은 의료 전문가에게 유보, HIPAA에 따른 환자 데이터 보호 등 명시

■ (FDA 규제) FDA는 인공지능/기계학습(AI/ML) 기반 소프트웨어 의료기기(SaMD)* 발전에 대응하여 2019년 이후 지속적으로 지침 등을 발표해 왔고, 하드웨어 중심의 기존 의료기기 규제가 반영하지 못한 소프트웨어 제품의 특징을 반영하며 의료 AI 분야 규제 정립에 중추적 역할을 함

* '의료기기로서의 소프트웨어(Software as a Medical Device, SaMD)'는 하드웨어와 독립적으로 작동하며 의료 목적으로 사용되는 AI/ML 기반의 소프트웨어를 의미



[그림 3-13] FDA가 발표한 AI/ML 기반 의료기기 관련 규제 체계(2019년~현재)

- 먼저, 2019년 4월 FDA는 AI/ML 기반 SaMD의 변경에 대한 규제 프레임워크(안)(Proposed regulatory framework for modifications to artificial intelligence/machine learning (AI/ML)-based software as a medical device (SaMD))을 발표함
 - 지속적으로 학습·업데이트될 수 있는 AI/ML 기반 SaMD의 동적 특성을 고려하여, 인허가 이후 변경 관리에 대한 규제적 접근 방안을 제시함
- 이후, AI/ML 기반 SaMD 행동계획(Artificial Intelligence/ Machine Learning-based Software as a Medical Device (SaMD) Action Plan)을 통해 규제 방향을 구체화함('21.1.)
 - FDA는 전 제품 수명 주기(Total Product Life Cycle, TPLC) 접근 방식*을 바탕으로 AI/ML 기반 SaMD에 대한 규제 체계를 구체화하기 위하여 목표와 실행 과제를 제시함
 - * 설계부터 개발, 검증, 인허가 신청, 시판 후 모니터링까지 전체 주기에 걸쳐 안전성·유효성을 평가해야 함
 - 5가지 실행 과제로 △사전 결정된 변경 관리 계획(Predetermined Change Control Plan, PCCP) 개념을 포함한 규제 프레임워크 구체화, △우수 기계학습 기준(Good Machine Learning Practice, GMLP) 정립, △투명성 강화, △실사용(Real-world performance) 기반 성능 모니터링·평가 및 개선, △규제과학 연구 및 평가방법론 개발 지원이 제시됨
- 2021년 10월에는 Health Canada(캐나다), MHRA(영국)와 협력해 안전하고 효과적이며 고품질의 AI/ML 기반 의료기기를 확보하기 위한 우수 기계학습 기준 개발 원칙(Good Machine Learning Practice for Medical Device Development: Guiding Principles)을 발표함
 - 해외 기관과의 협력을 통해 AI/ML 기반 의료기기의 특성을 고려하고 안전성, 효과성 및 품질을 확보하기 위한 개발 원칙, 평가 및 배포 원칙, 모니터링 원칙 등을 제시함

〈표 3-10〉 GMLP 개발 원칙에 제시된 10가지 주요 원칙

주요 내용
① 전 제품 수명 주기 동안 다양한 분야(임상, AI, UX, 규제, 보안 등) 전문가와의 협력을 통해 안전성, 유효성 확보 ② 데이터 품질 보증, 데이터 관리, 사이버 보안 등 소프트웨어 엔지니어링의 기본 원칙 준수 ③ 임상시험 참가자와 데이터셋은 연령, 성별, 인종 등 다양한 특성을 충분히 반영하여 일반화 가능성 확보 ④ 훈련 데이터셋은 테스트 데이터셋과 독립성을 유지하도록 설계 ⑤ 가능한 최선의 방법에 기반하여 표준 데이터셋 선택 ⑥ 가용한 데이터와 장치의 의도된 사용 목적을 반영하여 모델 설계 ⑦ 모델에 인간이 개입할 수 있는 요소를 고려하고 모델 단독 성능이 아닌 인간-AI 팀 전체 성능에 중점 ⑧ 통계적 유의미뿐만 아니라 실제 임상 환경에서 유의미한 성능을 보장하는 테스트계획 수립 및 실행 ⑨ 최종 사용자가 이해할 수 있도록 제품의 의도된 사용 목적, 성능 지표, 데이터 특성, 제한 사항 등을 명확히 제공 ⑩ 배포 후 실제 사용에서 모델 성능의 지속적 모니터링 및 재학습으로 발생할 수 있는 편향, 성능 저하 등 위험 관리

- 2022년 9월에는 임상 의사결정을 지원하는 소프트웨어(CDS)의 의료기기 해당 여부와 규제 적용 범위를 명확히 하기 위한 지침(Clinical Decision Support Software – Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff)을 발표함

- CDS가 의료기기에 해당하는지를 판단하기 위한 4가지 기준*과 사례를 제시하였으며, 기준을 모두 충족하는 경우 비의료기기(Non-Device CDS)로 간주되어 FDA 규제 대상에서 제외됨

* △의료 이미지, 생체 신호, 패턴을 획득·처리·분석하지 않음, △의료정보를 단순 표시·분석·인쇄함, △예방·진단·치료에 대한 권고를 의료 전문가에게 제공함, △의료 전문가가 해당 권고에 의존하지 않고 판단하도록 설계됨

- 2024년 8월에는 의료기기에 대한 사전 결정된 변경 관리 계획에 대한 지침 초안(Draft Guidance : Predetermined Change Control Plans for Medical Devices)을 발표함

- 인허가 신청서 제출 시 사전 결정된 변경 관리 계획(PCCP)에 포함할 정보에 대한 권장 사항을 제시하고, 제품 출시 후 모니터링, 위험 평가 등을 통해 투명성·안전성을 유지하는 원칙을 강조함

- AI/ML 기반 의료기기의 특성을 고려하여 변경 과정을 간소화* 하고 안전성 및 유효성을 지속적으로 보장하는 것을 목표로 하며, 규제 부담을 완화하고 효율성을 제고하도록 함

* 단, PCCP에 포함되지 않은 변경 사항이나 PCCP에 부합하지 않는 변경에 대해서는 별도의 신청 또는 인허가 절차가 필요(용도, 적응증, 주요 설계 등의 변경은 일반적으로 PCCP 범위 밖으로 간주됨)

- 2025년 1월에는 FDA의 평가를 위한 적절한 문서 작성을 지원하기 위하여 AI 기반 의료기기 소프트웨어 지침(Artificial Intelligence-Enabled Device Software Functions: Lifecycle Management and Marketing Submission Recommendations) 초안을 발표함
 - 의료기기 관련한 FDA의 심사를 지원하기 위해 인허가 제출 문서에 포함해야 할 정보에 대한 권고사항을 TPLC 접근 방식 중심으로 제공함
- 이처럼 FDA는 △지속적 변경 관리, △투명성 및 설명 가능성 확보, △GMLP 준수, △임상적 유효성 및 환자 안전 보장을 강조하며, TPLC 관점에서 규제 원칙과 적용 방향을 제시함
- (AI 도입·활용) FDA는 의약품 및 바이오의약품 개발 및 심사 과정에서 사용하게 될 AI에 대한 지침 초안을 발표하고('25.1.), 정부 차원의 AI 도입 가속화 기조를 조직에 신속하게 반영함
- AI/ML이 의약품 개발에 폭넓게 적용됨에 따라 AI 활용 관련 다양한 이슈를 담은 논의 문서(Using Artificial Intelligence & Machine Learning in the Development of Drug & Biological Products: Discussion Paper and Request for Feedback)를 발표함('23.5.)
 - (목적) 의약품 개발 전 주기에서 AI/ML 기술이 어디에 어떻게 적용될 수 있는지 공통의 이해를 마련하기 위해 추진하며, 개발자, 제조사, 규제기관, 학계 및 기타 이해관계자와 논의의 일환
 - (내용) △AI/ML의 활용 현황 및 전망, △AI/ML 활용에 대한 원칙과 고려 사항, △공통의 이해 구축 및 이해관계자와의 협력으로 구성
- 최근 이를 토대로 작성된 의약품 및 바이오의약품 개발 시 AI 적용과 관련된 규제 가이드라인(Considerations for the Use of Artificial Intelligence To Support Regulatory Decision- Making for Drug and Biological Products) 초안을 발표함('25.1.)

- 제약사나 규제기관이 신약 개발 및 심사 과정*에서 AI를 도구로써 활용하는 것과 관련하여, AI 모델의 신뢰성 평가에 사용할 수 있는 ‘위험 기반 신뢰성 평가 프레임워크(Risk-based Credibility Assessment framework)’를 제공

* 의약품의 안전성, 유효성 또는 품질에 대한 규제적 의사결정

**〈표 3-11〉 의약품/바이오의약품 개발 시 AI 적용과
관련된 규제 가이드라인에 제시된 신뢰성 평가 프레임워크**

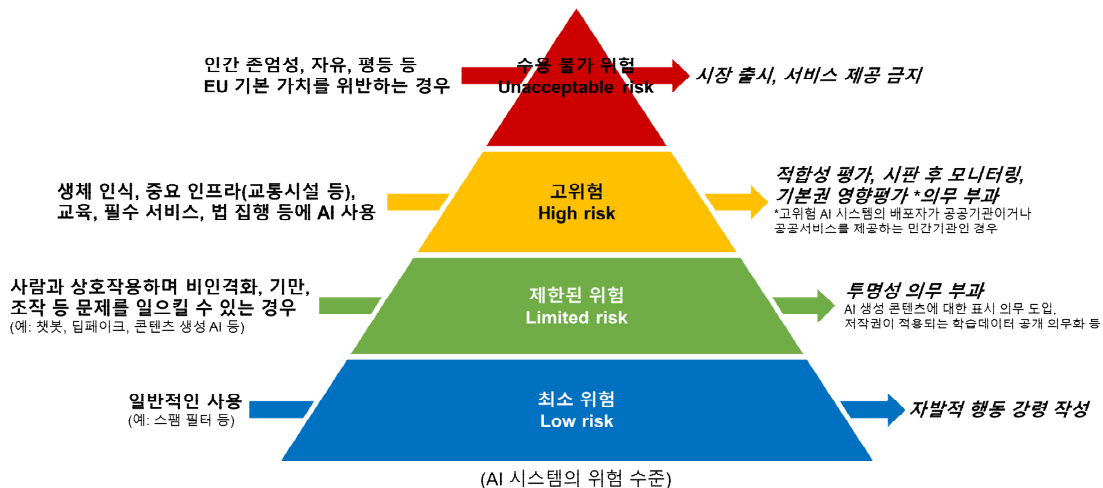
단계	주요 내용
(1단계) 관심 질문 정의	AI 모델이 해결하거나 지원할 문제/이슈 정의
(2단계) 사용 맥락 정의	AI 모델 한계·범위를 포함한 사용 맥락(Context of use, COU) 정의
(3단계) 위험 평가	AI 모델의 결정이 미치는 영향과 결정 결과를 고려한 잠재적 위험 평가
(4단계) 신뢰성 확립 계획 개발	AI 모델 출력의 신뢰성을 확립하기 위한 계획 개발
(5단계) 신뢰성 평가 계획 수행	데이터 수집, 검증 등 신뢰성 평가 계획 수행
(6단계) 신뢰성 평가 결과 문서화	기존 계획과의 차이점, 변경사항 추적을 포함하여 문서화
(7단계) 사용 맥락 적합 여부 결정	AI 모델이 사용 맥락에 적합한지 평가

- (AI 심사관) 2025년 5월, FDA는 ‘의료기기 심사 전(全) 과정의 디지털 전환’을 목표로 AI를 활용한 심사 시스템을 본격 도입하겠다고 발표함
- FDA 산하의 CDER(의약품평가연구센터)이 수행한 ‘AI 지원 과학적 심사 파일럿 프로젝트’가 성공적으로 마무리되었고, 이는 AI가 실제 심사에 투입되어 실효성을 입증한 첫 사례임
- 의료기기 승인 심사에서 반복적이고 시간이 소요되는 작업*을 자동화하여 심사 속도를 개선할 것으로 기대되지만, 심사 기준의 불투명성, AI 판단에 대한 이의 제기 어려움, 모델 편향, 과잉 탐지 등 새로운 규제 리스크와 정보보호 및 정보공개법 대응 측면의 쟁점이 동반될 수 있음

* △제출자료 정합성 검토, △문서 요약, △데이터 추출, △내용 간 불일치 분석 등

3. 국가별 정책 및 법·제도 현황

- (EU) EHDS 규정을 통해 의료데이터 접근·활용 체계를 구축하여 AI 개발을 지원하고, 인공지능법 기반으로 AI 시스템을 체계적으로 규제함으로써 AI 기반 혁신과 안전성 확보 사이의 균형을 도모함
- (AI Act) AI 기술의 급속한 발전과 적용에 따른 영향에 대응하고자 AI와 관련된 포괄적 규제 법안인 인공지능법(AI Act, Regulation (EU) 2024/1689)을 세계 최초로 발효함('24.8.)
 - (개요) 기술의 위험 수준에 따라 규제를 달리하는 위험 기반 접근 방식(Risk-based approach), AI 시스템을 4단계로 분류하고 단계별 의무 사항이 적용되며, 위반 시 벌금을 부과함



※ 소프트웨어정책연구소 '유럽연합 인공지능법(EU AI ACT)의 주요내용 및 시사점' 등 참고문헌 기반 작성

[그림 3-14] EU 인공지능법 단계별 규제

- (의료 AI) 의료 목적으로 사용되는 AI는 대부분 '고위험 AI 시스템'으로 분류될 가능성이 높아, 기존 의료기기 규정(Medical Device Regulation, MDR)과 체외진단 의료기기 규정(In vitro Diagnostic Medical Device Regulation, IVDR), 인공지능법의 요건을 각각 충족해야 함
- (EHDS 규정) 2025년 3월에는 개인 디지털 건강 데이터의 통합 관리·활용 프레임워크를 담은 유럽 건강 데이터 공간 규정(European Health Data Space Regulation, EHDS 규정)이 발효됨

- (개요) 데이터를 위한 유럽 전략(European Strategy for Data)의 핵심 이니셔티브 중 하나로, 디지털 건강 데이터의 안전하고 자유로운 교환, 공공정책·연구 목적의 활용 촉진을 위해 마련됨

- (주요 내용) 진료목적 데이터 1차 활용(27.3.~), 익명 처리 기반 연구·공공보건·정책·규제 목적 데이터 2차 활용(29.3.~), 유전체 등 민감 데이터 활용(31.3.~)으로 단계적 적용이 예상됨

※ 데이터 2차 활용이 허용되는 목적 중 하나로 '의료기기, 체외 진단 의료기기, AI 시스템, 디지털 건강 애플리케이션을 포함한 알고리즘의 훈련·테스트·평가'가 명시됨에 따라, 의료 AI의 개발을 지원할 것으로 전망됨

● (전략계획) EMA는 HMA와의 공동 작업 계획(Data and AI in medicines regulation to 2028)을 통해 의약품 규제에서 데이터·AI의 활용을 위한 다년간 전략계획을 발표함(25.5.)

- 유럽 의약품 규제 네트워크(EMRN)가 방대한 양의 규제 관련 데이터와 의료데이터를 효과적으로 활용하도록 프레임워크를 제시하고, 규제 의사결정 지원에 유용한 새로운 도구에 대해 제시함

■ (영국) AI 활성화를 위한 전략적 방향성을 제시한 AI 기회 행동계획과 국가보건서비스(National Health Service, NHS)의 전환점을 알리는 10개년 보건 계획을 발표함

● (행동계획) 슈퍼컴퓨터 투자, 국가 데이터 라이브러리 구축, AI 성장 구역 조성 등을 포함한 AI 기회 행동계획(AI Opportunities Action Plan)을 발표함(25.1.)

- (개요) AI 활용을 위한 기반 조성, AI 활용을 통한 국민 삶의 질 향상, AI 기술 강국으로 도약 등 세 가지 핵심 목표로 구성되며, 각 목표에 대한 세부 권장 사항을 제시함

〈표 3-12〉 AI 기회 행동계획 주요 내용

핵심 목표	주요 내용
AI 활용을 위한 기반 조성	- (AI 인프라 구축) 인프라 장기 구축 계획 수립, AI 연구 자원 역량(AI Research Resource, AIRR) 확장, AI 성장 구역(AI Growth Zones, AIGZs) 지정(전력 접근성+승인 간소화) - (공공/민간 부문 데이터 활용) 공공 부문 데이터 수집 인프라 구축(데이터 수집/품질 향상/정제 포함), 민간 데이터셋 개방 관련 보상 체계 도입, 미디어 자산 훈련용 데이터셋 구축 - (AI 인재 양성 및 확보) 기술 격차 파악, AI 진입 경로 확대 및 인재 Pool 다양성 증진 - (AI 안전성 및 신뢰성 확보) AI 안전 연구소(AI Safety Institute,

핵심 목표	주요 내용
	AI) 확장, 텍스트·데이터 마이닝 규제 개혁, 규제기관 역량 확대 및 투명성 제고, 산업 분야별 규제 샌드박스 추진
AI 활용을 통한 국민 삶의 질 향상	- (AI 도입 촉진) 정부의 미션 달성을 위한 AI 도입 촉진 - (공공부문 AI 활용) 탐색(Scan) → 파일럿(Pilot) → 확장(Scale) 접근법을 통한 AI 도입 확산 ※ 탐색(Scan) : 미래 발전 예측 및 공공 부문 수요 발굴, 수요 기반 AI 활용처 탐색 파일럿(Pilot) : 프로토타입 신속 개발 역량 확보, POC 구축, 파일럿 실행, 평가 결과 공개 확장(Scale) : 파일럿 기반으로 시민 서비스 지원 및 확장 - (공공/민간 협력 강화) 정부는 고객이자 시장 조성자로 역할 수행, 디지털 정부 인프라 활용 - (민간 AI 채택 장벽 해소) AI 도입 장벽을 극복하기 위한 맞춤형 정책 설계, 주요 산업별 'AI 챔피언' 선정 및 AI 도입 전략 수립, 전국 단위 AI 도입 촉진
AI 기술 강국으로 도약	- (AI 주권 확보) 'UK Sovereign AI'를 설립해 공공-민간 공동 연구·투자 및 전략적 AI 기업 육성 추진

- (주요 내용) 공공 부문 데이터 활용과 관련된 '국가 데이터 라이브러리(The National Data Library, NDL) 구축'은 익명화된 건강 데이터의 수집을 통한 AI 연구 성장 지원 가능성을 내포하며, 규제기관 역량 강화, 산업 분야별 규제 샌드박스 운영, 규제 장벽의 식별·해소 등이 제시됨
- (의료 AI) AI 기술 도입으로 인한 의료기관 진단·치료 가속화, 보고서 작성에 AI를 활용하여 NHS 실무자 시간 절약 등 의료 분야 AI 도입 촉진 사례가 언급됨
- (보건계획) 국가보건서비스(NHS) 전환을 담은 미래에 걸맞은 의료-영국을 위한 10개년 보건계획(Fit for the Future: The 10-Year Health Plan for England)을 발표함('25.7.)
- (개요) NHS의 세 가지 전환(△돌봄을 병원에서 지역사회로, △기술의 효과적 사용, △치료보다 예방에 집중)에 초점을 두고 있으며, 2035년까지 모든 NHS 병원 AI를 완전히 통합하고 전통적인 외래 진료는 2035년에 종료하는 것을 목표로 제시함
- (의료 AI) 흩어진 건강 기록을 통합하여 환자 중심의 단일 건강 기록 시스템 구축 → AI를 임상 과정에 완전히 통합 → 신체 데이터를 측정할 수 있는 웨어러블 기기의 보급 확대 순으로 추진할 예정임

- (프랑스) 일찍이 법률 제정을 통해 의료진의 AI 사용과 관련한 의무를 규정하였고, AI 투자계획 등을 발표하며 美-中 주도 AI 산업에서 입지를 강화하기 위한 노력을 지속함
- (의료진 법적 의무) 2021년 8월 제정된 생명윤리에 관한 법률(제2021-1017호) 제17조는 공중보건법전에 제L.4001-3조를 신설해 AI를 사용하는 의료 전문가의 정보 제공 의무를 법률로 규정함
 - (개요) 기계학습(ML) 시스템을 포함한 의료기기 사용과 관련하여 환자의 정보 권리를 명시하고, AI 시스템이 내장된 기기에 대한 의료 전문가의 통제 책임을 강화하는 규정임
 - (주요 내용) AI 의료기기를 예방·진단·관리 목적으로 사용 시 환자에게 해당 사실을 알려야 하고, AI를 통해 도출된 결과 해석을 명확하게 설명할 책임을 의료 전문가에게 부과함
- (투자계획) 2025년 2월에는 AI의 발전과 관련한 정책적 비전을 포함한 프랑스 AI 투자계획(Make France an AI Powerhouse)을 발표함
 - (개요) AI 분야 글로벌 리더로의 도약을 위한 기술적·물리적 인프라 강화(1,090억 유로 규모의 투자), 거버넌스 체계 구축, 지속가능성과 연계한 전략 등을 제시함
 - (보건의료 분야 관련 내용) 의료 분야 AI 연구가 국가적으로 중요함을 강조하며, △의료데이터 확충 및 활용 확대, △보건의료 분야 R&D 투자 확대, △네트워크 구축 지원 등을 추진함
 - ※ (데이터 확충·활용 확대) 보건 데이터 허브(Health Data Hub) 지원, Jean Zay 등 공공 슈퍼컴퓨터 개방 확대
 - (R&D 지원) 도전적이고 야심찬 R&D 프로젝트를 추진하며, 보건의료, 산업 분야 등 우선 지원
 - (네트워크 구축) AI 헬스 캠퍼스 프로젝트(AI Health Campus project)를 통해 협업 및 네트워크 구축 지원
- (데이터 전략) 최근에는 AI 및 건강 데이터 전략(The AI and health data strategy)을 발표하였는데(‘25.7.), 전략의 첫 장(Chapter)은 의료데이터의 2차 활용 중심으로 구성됨
 - (목표) AI를 의료 시스템에 체계적이고 윤리적이며 책임감 있고 안전하게 통합하는 것
 - (Chapter 1) △데이터 사용의 투명성·신뢰성 확보, △재사용 가능한 데이터베이스 구축, △건강 데이터 공유·활용을 위한 필수 조건 정비, △데이터 사용의 용이성 제고 등 4개 축으로 구성됨

■ (일본) AI 관련 기술의 연구개발 및 활용을 추진하는 법률을 공포하고, AI 기반 의료 혁신을 위해 의료데이터 관련 개인정보보호법 개정을 추진하는 등 AI 활용을 위하여 장벽을 낮추는 추세임

- (가이드라인) 경제산업성과 총무성은 AI와 관련된 잠정적 논점을 정리하고 기존 가이드라인을 통합한 AI 사업자 가이드라인(AI事業者ガイドライン)을 발표함(24.4.)
 - AI 개발자, 제공자, 이용자를 대상으로 10대 원칙을 제시하고 기업의 자율 규제를 장려함

인간 중심성 인간의 존엄과 개인의 자유 존중	안전성 안전한 설계 및 지속적 모니터링	공정성 부당한 차별 최소화, 편향 배제	개인정보보호 개인정보보호법에 기반한 대응	보안 확보 데이터와 시스템의 무결성 유지
투명성 데이터 수집방법 등 대외 공개	책임성 AI 개발/운영에 대한 책임	교육/리터러시 AI의 이해·활용 능력 함양	공정 경쟁 이해관계자에 유리하지 않게 작용	혁신 사회 전체의 기술혁신에 공헌

※ 대한무역투자진흥공사(KOTRA), ‘일본의 AI 정책과 실제 사례’ 참고하여 작성

[그림 3-15] AI 사업자 가이드라인에 제시된 10대 원칙

- (인공지능촉진법) 국제사회의 AI 규제 추세에 따라 2025년 6월 인공지능 관련 기술의 연구 개발 및 활용 추진에 관한 법률(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)을 공포함
 - 위험 관리에 중점을 두고 단계별 제재 규정을 포함한 EU와 다르게, AI 기술의 혁신을 저해하지 않고 AI 기술을 유연하게 활용할 수 있도록 하는 산업 진흥 성격을 보임

〈표 3-13〉 인공지능 관련 기술의 연구개발 및 활용 추진에 관한 법률에 제시된 책임 규정

주체	책임
국가	- AI 기본원칙을 채택하고 연구개발 촉진 및 AI 관련 기술 활용과 관련한 종합적/체계적 조치 수립·이행
지방공공단체	- AI 관련 기술의 연구개발 촉진 및 활용과 관련하여 각 지방공공단체 영역 특성을 살린 자발적인 조치 수립 및 시행
연구개발기관 (R&D를 수행하는 대학, 기업, 기타 기관)	- AI 관련 기술의 연구 및 개발을 위해 적극 노력하고 그 성과를 보급하며, 인적자원을 육성하고 국가/지방정부가 시행하는 조치에 협력하고자 노력
사업자 (AI 기반 제품·서비스를 개발/제공하거나, AI 관련 기술을 사업 활동에 활용하는 자)	- AI 관련 기술의 적극적인 활용을 통해 기업활동의 효율성을 높이고, 신규 산업 창출을 위해 노력
국민	- AI 관련 기술에 대하여 이해와 관심을 높이고 국가/지방정부가 시행하는 조치에 협력

※ 한국인터넷진흥원, ‘인터넷·정보보호 법제동향(2025년 6월)’ 기반 재구성

- (개인정보보호법 개정) 익명화 또는 가명 처리된 환자 데이터를 AI 개발이나 2차 의료(임상 연구, 보건의료 서비스 개선 등)에 활용할 수 있도록 규제 개선·완화를 추진 중임

■ (중국) 정부 주도로 의료 AI 정책을 추진하며 막대한 바이오 데이터를 수집·축적하고, 데이터의 국외 유출은 방지하는 전략을 통해 자국의 경쟁력을 강화하고 있음

- (법적 규제) 산발적 법률로 생성형 AI에 따른 위험을 관리해 왔으나, 2023년 7월 생성형 인공지능서비스 관리 잠정방법(生成式人工智能服务管理暂行办法)이 공포된 후 체계적인 규제를 시작함

- (개요) 생성형 AI 기술의 규제에 대해 'AI의 빠른 발전을 촉진하고자 포용적으로 접근하되, 기술 유형과 중요성 등급에 따라 차등 감독 관리하는 것'을 원칙으로 제시하였으며, AI 산업이 성숙기에 접어들면 규제 수위가 높아질 것으로 전망됨
- (주요 내용) AI 서비스 제공자를 주요 관리 대상으로 하여 △알고리즘 훈련 관련 의무, △콘텐츠 관리 의무, △사용자에 대한 의무 등을 규정하고, 의무 위반에 따른 법적 책임을 명시함

- (정책 방향성) 건강 중국 2030 계획 요강을 바탕으로 스마트 병원 건설을 추진하는 등 정부 주도로 의료 AI 정책을 추진 중임

- (의료 AI 도입) 300여 개 병원에 '딥시크'를 도입해 임상 진단과 의료 결정을 지원하고, 환자 관리, 병원 행정 등 다양한 분야에 적용하고 있어 의료 AI 기술이 실용화를 넘어 활용되고 있음
- (경쟁력) 중앙집중형 의료 체계를 바탕으로 14억 인구라는 거대한 데이터 pool을 갖고 있고 상대적으로 데이터 활용 환경의 제한이 적어 방대한 데이터와 규모의 경제를 경쟁력으로 지님

- 美 CSET가 2024년 5월 발표한 보고서*는 중국이 바이오데이터 수집·응용, 의료 AI 배포에 우선순위를 두고 있고, 해당 전략을 통해 기술적·경제적 리더로 자리매김할 수 있다고 분석함

* China and Medical AI : Implications of Bigdata for the Bioeconomy

- (발전 계획) 국가발전개혁위원회(NDRC)는 의료 AI 개발 지원, 바이오경제 리더십 목표 달성을 위한 국가 차원의 종합 전략 14차 5개년 바이오경제 발전 계획("十四五"生物经济发展规划)을 발표함('22.5.)
- (정책 방향) 의료기록을 디지털화하고 바이오 데이터 수집을 촉진해 막대한 데이터를

축적하는 동시에 국내 접근성은 높이고 국외 접근을 통제해 유출은 방지하는 방식을 채택함

※ BGI 등을 통해 국내 바이오 데이터뿐만 아니라 국외 바이오 데이터에 대한 접근 획득을 지원하며, 개인정보보호 및 보안법, 데이터안전법, 데이터 국외 이전 안전평가방법 등을 기반으로 데이터 유출을 방지함

- (AI+ 의견) 중국 국무원은 AI를 다양한 분야로 확산하기 위한 목표와 구체적인 실행 계획을 포함한 AI+ 행동 심화 실시에 관한 의견(关于深入实施“人工智能+”行动的意见)을 발표함('25.8.)

- 2024년 3월 양회에서 처음 제시된 'AI+' 정책에 대한 구체적인 로드맵이며, 6대 중점 분야*와 AI의 융합을 가속화하기 위한 목표 및 분야별 지원 계획을 제시함

* 과학기술, 산업발전, 소비 품질 향상, 민생복지, 거버넌스, 국제협력

- (의료 AI) 6대 중점 분야 중 '민생복지' 영역과 관련하여, 의료진 진단 보조, 건강관리/서비스, 의료보험 서비스 등 보건의료 분야에서 AI가 활용될 수 있음이 언급됨

4. 우리나라 정책 및 규제 체계

■ (디지털의료제품법) 우리나라 의료 AI 규제 체계는 식약처를 중심으로 마련되고 있으며, 2024년 1월 디지털의료제품법을 제정하고 2025년 1월에는 디지털의료제품법 시행령을 공포하는 등 국내 규제 생태계를 조성하고 국제 조화를 위한 노력을 지속 중임

- (지침) 식약처는 식품, 의료제품(의약품, 바이오의약품, 의료기기, 화장품 등) 안전 관리와 관련하여 의약품 개발 시 AI 활용 안내서, 생성형 인공지능 의료기기 허가·심사 가이드라인 등을 발표함

- 2024년 6월 발표된 의약품 개발 시 인공지능(AI) 활용 안내서는 의약품 분야에서 AI 개발 및 활용을 지원하고자 의약품 개발 시 AI 활용 가능 분야와 고려사항 등을 제시함

- 2025년 1월 발표된 생성형 인공지능 의료기기 허가·심사 가이드라인은 생성형 인공지능 의료기기 사례를 제시하고 허가신청서 작성 방법, 제출자료에 대해 안내하는 등 생성형 AI를 활용한 의료기기의 안전성·유효성 평가에 도움을 주고 제품화를 지원하기 위해 발간함

- 2025년 3월에는 IMDRF(국제의료기기규제당국자포럼) 실무그룹에 참여하여 개발한 의료기기 개발을 위한 우수 기계학습 기준 : 지도원칙 가이드라인을 발간함

※ IMDRF는 의료기기 국제 규제 조화 및 단일화를 촉진하기 위해 구성된 10개국 규제 당국자 간 협의체이며, 식약처는 2년('23.9.~'24.12.)간 인공지능 기계학습 의료기기 실무 그룹에 참여해 국제 공통 가이드라인 개발

- (디지털의료제품법) 디지털의료제품*의 제조·수입 등 취급과 관리, 지원에 필요한 사항을 규정하여 디지털의료제품의 안전성/유효성을 확보하고 품질 향상을 도모하기 위해 제정됨('24.1.)

* 디지털의료기기, 디지털융합의약품 및 디지털의료·건강지원기기

※ SaMD는 디지털의료제품 중 '디지털의료기기'의 하위 범주인 '독립형 디지털의료기기소프트웨어'로 반영

- 디지털의료제품법 시행규칙, 디지털의료제품 허가·인증·신고·심사 및 평가 등에 관한 규정에서 규제 체계를 구체화함
- 디지털의료기기 변경관리 계획서 제출 포함, 실사용 평가 제도* 도입, 제외 대상 명시 등 국제 규제와 조화를 이루는 방향성을 담고 있음

* (Real-World Evidence, RWE) 제품을 실제 사용하는 과정에서 수집·생성된 정보를 바탕으로 안전성과 유효성을 평가할 수 있도록 하고, 평가 자료를 허가 등을 위한 자료로 활용할 수 있게 함

- (AI 도입·활용) 식약처 업무에도 AI가 도입·활용되고 있으며, 이르면 2026년부터 의약품 허가·심사 업무 수행과 관련하여 'AI 심사관'이 도입될 예정임

- (AI 심사관) 심사 인력의 부족을 해소하고, 의약품 심사 과정에서 효율성과 투명성을 높인 심사 체계를 마련하고자 AI 심사관(AI Reviewer Assistant)을 도입할 예정임

※ AI 심사관은 의약품 인허가를 직접 결정하거나 관장하는 것이 아닌 보조자 역할을 함

- (AI 기본법) AI 기술의 발전과 국민 권익 보호, 산업 경쟁력 강화를 목적으로 한 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법이 2024년 12월 국회 본회의를 통과, 2026년 1월 시행 예정임

- (개요) EU에 이어 세계 두 번째로 제정된 AI 관련 법안으로 AI 기술과 관련 산업 진흥을 위한 국가 지원 체제 수립, AI 사업자에 대한 의무 부과로 구성됨

- (특징) EU AI Act와 마찬가지로 위험 기반 접근 방식을 채택하고 있으나, 고영향 인공지능*과 생성형 인공지능에 대해서 별도로 정의하고 규제함

* 주로 의료, 교통, 에너지 등 사람의 생명이나 신체의 안전, 기본권 등과 관련된 영역에서 사용되는 AI

〈표 3-14〉 EU AI Act와 한국 AI 기본법 비교

구분	EU AI Act	한국 AI 기본법
규제 대상	- AI 시스템을 위험 단계별 4개로 분류하여 규제(허용불가위험, 고위험, 제한된 위험, 저위험) - 고위험 AI 시스템 관련하여 주체별(공급자, 배포자, 수입자, 유통자) 의무를 차등적으로 부과 ※ 수입자, 유통자에 대해서도 높은 수준의 의무 부과	- 고영향 인공지능과 생성형 인공지능에 대해 별도로 정의하여 규제 - 인공지능 개발 사업자(AI 개발·제공)와 이용 사업자(AI 제품/서비스 제공)에 대해 공통적인 의무 부과 ※ 인공지능사업자로 통칭
규제 범위	- 국방·안보 목적 이외에도 적용을 예외 한다고 규정 ※ 시장 출시나 서비스 前 연구·시험·개발 등의 경우, 과학적 연구·개발 목적으로만 개발·이용되는 경우, 사적인 비직업적 활동에서 이용되는 경우 등	- 국방 또는 국가 안보 목적으로 개발·이용되는 AI에 대해서만 적용 제외
제재 방식	- AI 사업자가 법을 위반하면 전세계 매출액의 최대 7% 또는 3,500만 유로에 달하는 과징금 부과 (단, 기업 규모를 고려하여 부과)	- 법 위반 시 최대 3,000만 원 과태료 규정 (기업 규모와 무관)

※ 법률신문 'AI 기본법 통과 의의 및 산업계에 미칠 영향' 기반 재구성

- (시행령 제정 방향) △고영향 또는 생성형 인공지능의 투명성 확보 의무, △고성능 인공지능의 안전성 확보 의무, △고영향 인공지능의 판단·확인 절차와 사업자 책무, △해외사업자의 국내 대리인 지정, △사실조사·시정명령 및 과태료, △산업 육성 지원 등이 포함될 것으로 예정됨

● (의료 AI) 의료기기 및 헬스케어 분야 AI 시스템은 AI 기본법상 '고영향 인공지능'에 해당하여 사업자는 디지털의료제품법에 따른 규제를 준수하며 AI 기본법에 따른 규제 체계도 주목해야 함

■ (AI 액션플랜) 정부는 AI 대전환 사업 추진을 포함한 새정부 경제성장전략을 발표하였고('25.8.), 새정부 인공지능 전략 이행을 위한 대한민국 인공지능 행동계획 추진 방향을 의결함('25.9.)

● (경제성장전략) 기업, 공공, 국민 등 전 분야에 AI를 접목하는 AI 대전환 사업을 추진하고, 신성장동력 산업을 집중적으로 육성하는 등 30대 프로젝트로 대한민국을 대전환하는 내용을 제시함

- (AI 액션플랜) 국가 최상위 인공지능 전략 논의 기구(국가인공지능전략위원회)가 출범하며('25.9.), 같은 날 AI 3대 강국 도약 달성을 위한 대한민국 인공지능 행동계획의 추진 방향이 의결·발표됨
 - △인공지능 혁신 생태계 조성, △범국가 인공지능 기반 대전환, △글로벌 AI 기본사회 기여 등 3대 정책 축과 12대 전략 분야^{*}를 제시함
- ^{*} AI 고속도로 구축, 차세대 AI 기술 선점, AI 핵심인재 확보, AI 모형 확보, AI 규제혁신, 산업/공공/지역 AI 대전환, AI 기반 국방/문화 강국, AI 기본사회, 글로벌 AI 이니셔티브
- ※ 12대 전략 분야의 부처별 세부 이행과제를 망라한 '대한민국 AI 액션플랜'은 11월까지 수립·발표 예정

5. 결론 및 시사점

- 주요국은 AI 기술의 발전을 촉진하기 위해 정책·전략·계획을 수립하고, 인프라, R&D 등 투자를 확대하는 동시에 AI의 도입에 따른 잠재적인 위험을 관리하고자 규제 체계를 마련하고 있음
- AI 기술의 의료 현장 도입과 관련하여 기술개발·활용 촉진과 시의적절한 규제 마련 사이 적절한 균형을 이루는 것이 중요함
- 주요국 규제기관은 투명성, 정보보호 강화, 시판 후 관리 등을 강조한 규제를 마련하고 있으나, 정책적으로는 AI를 적극적으로 도입하고 활용하며 관련 투자를 확대하는 추세임
- 의료 분야에서의 AI 적용은 진단, 임상 의사결정 지원 등 국민 건강에 직접적인 영향을 줄 수 있으므로 기술개발에 발맞춘 규제 마련이 요구되나, 안전성, 신뢰성, 보안 등 중요 요인 확보를 전제로 제도적 한계가 AI 활용·확산을 늦추는 요인이 되지 않도록 적절한 균형이 필요함
- 새로운 법·제도 마련 시 기존 법, 규정과의 관계를 명확히 하고 과도하거나 중첩된 규제가 의료 현장에서의 AI 활용을 저해하는 요소가 되지 않도록 면밀한 조정이 필요하며, 글로벌 규제와의 정합성을 확보하여 국제 조화를 이루어야 함
- EU는 AI가 탑재된 의료기기와 체외진단기기에 대해 MDR, IVDR 규제를 적용해 왔는데 인공지능법의 발효로 이중 규제가 적용되는 상황이며, 국내도 AI 기본법과 기존 법률(의료기기법, 체외진단의료기기법, 디지털의료제품법) 사이의 규제 중복이나 충돌 가능성을 배제하기 어려움

- 또한, 국내 규제와 해외 규제의 불일치로 국내 기업이 복수의 인허가를 거치는 과정에서 비용·시간 부담이 가중되지 않도록 국제 규제와 조화를 이루기 위한 지속적인 노력이 필요함

〈표 3-15〉 주요국 AI 관련 정책 및 의료 AI 규제 체계

국가	정책 및 규제 체계
미국 	미국의 AI 행동계획(2025.7. 발표) - AI 주도권을 확보하기 위해 규제 완화 및 이념 편향 배제에 초점을 둔 계획 FDA AI/ML 기반 소프트웨어 의료기기 규제(2019.4.~) - 전 제품 수명 주기(TPLC) 접근 방식 중심의 규제 체계, 변경 관리, 투명성, GMLP 준수, 안전성·유효성 강조
EU 	인공지능법(2024.8. 발효) - AI와 관련하여 마련된 세계 최초의 포괄적 규제 법안, 위험 단계별 규제를 달리하는 위험 기반 접근 방식 유럽 건강 데이터 공간 규정(2025.3. 발효) - 디지털 건강 데이터의 안전하고 자유로운 교환과 공공정책·연구 목적의 활용 촉진을 위해 마련된 규정
영국 	AI 기회 행동계획(2025.1. 발표) - AI 활용·활성화를 위한 전략적 방향성을 담은 계획 미래에 걸맞은 의료-영국을 위한 10개년 보건 계획(2025.7. 발표) - AI 기반의 국가보건서비스(NHS) 전환을 포함한 계획
프랑스 	의료 전문가의 정보 제공 의무(2021.8. 제정) - AI를 사용하는 의료 전문가를 대상으로 정보 제공 및 투명성 확보 의무를 명문화한 법률 프랑스 AI 투자계획(2025.2. 발표) - AI 발전과 관련한 정책적 비전과 전략을 포함한 계획
일본 	AI 사업자 가이드라인(2024.4. 발표) - AI 개발자, 제공자, 이용자를 대상으로 한 10대 원칙 인공지능 관련 기술의 연구 개발 및 활용 추진에 관한 법률(2025.6. 공포) - 제재보다는 AI 기술의 개발 및 활용·확산을 촉진하는 산업 진흥 성격의 법률
중국 	생성형 인공지능 서비스 관리 잠정방법(2023.7. 공포) - AI 서비스 제공자를 대상으로 의무를 규정하고 의무 위반에 따른 법적 책임을 명시한 규제 AI+ 행동 심화 실시에 관한 의견(2025.8. 발표) - AI를 다양한 분야로 확산하기 위한 목표와 구체적인 실행 계획을 담은 로드맵
한국 	디지털의료제품법(2024.1. 제정) - 디지털의료제품의 안전성과 유효성을 확보하고 품질 향상을 도모하기 위해 제정된 법률 인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법(2026.1. 시행 예정) - 세계 두 번째로 제정된 AI 관련 법안, 고영향 인공지능과 생성형 인공지능에 대해 별도 규제

※ AI가 탑재된 의료기기는 기존 의료기기 범주에 포함되어 별도 법률이나 규제 체계를 마련하지 않고 상위 의료기기법을 적용하는 국가도 존재하며, 본 고에서는 별도로 마련된 법·제도나 규제 체계를 중심으로 비교함

■ 국내 의료 현장 여건을 진단하고 의료 영역의 특수성을 반영하여 AI 기반의 혁신 의료 생태계를 활성화하기 위한 중장기적 정책과 전략을 수립할 필요가 있음

- 예컨대, 우리나라 의료 현장은 전 국민 의료보험제도를 기반으로 일찍부터 전산화가 이루어져 축적된 데이터의 양이 많으나 그만큼 기관별 프로토콜이 파편화되어 데이터 활용을 저해하는 요인으로 작용하고 있으므로 데이터 표준화와 관련된 체계적인 전략 수립이 필수적임
- 주요국 사례를 기반으로 한 ‘의료 AI 생태계 구축 방안’으로 국가 차원의 인프라 구축, 규제샌드박스 도입, 의료 체계 내 축적된 데이터 활용 여건 개선, 데이터셋 개방 촉진, 허가·심사 체계 가속화/유연화, 분야 맞춤형 AI 인재 육성, 다학제 협력 시스템 마련 등이 고려될 수 있음

■ 의료 AI는 진단을 보조하는 수준을 넘어 의료진이 판단하기 어려운 영역을 예측하고 최적의 치료법을 제시하는 수준에 이르러 의료 현장 혁신을 가속화하고 있으나, 이에 따라 부가적으로 발생할 수 있는 부정적 효과를 완화하기 위한 노력도 규제 체계에서 포괄할 필요가 있음

- 최근 란셋(LANCET)은 경력 10년 이상 내시경 전문의를 대상으로 분석한 결과 AI를 사용하다가 사용하지 않게 되었을 때 전암성 선종 평균 검출률이 20% 감소했다는 연구 결과를 발표하며, AI의 정기적 의료 현장 도입이 의료진의 진단 능력에 영향을 줄 수 있다는 임상 근거를 제시함
- 즉, 시스템 장애, 사이버 공격 등으로 AI 지원이 중단될 경우, 의료진의 대응력이 크게 저하될 수 있음에 대한 우려가 존재하며, 의료진의 AI 활용 역량을 제고할 뿐 아니라 AI에 의존하지 않고 임상 판단 능력을 유지할 수 있게 교육·평가 시스템이 도입되어야 한다는 의견도 제기됨
- 수많은 사례를 통해 의료 분야에서의 AI 도입이 환자와 의료진에게 긍정적인 효과를 가져오고 있음을 확인할 수 있으나, 이에 따라 부가적으로 발생하는 부정적 현상이나 효과에 대해서도 모니터링하고 규제 체계 내에서 엄밀하고 지속적으로 다룰 필요가 있겠음

[illegible]

제4부 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책 기획 연구

제1장 개요

1. 연구배경 및 필요성

■ 기술패권 경쟁 시대에 과학기술은 국가 성장동력과 국운에도 직결

- 기술패권 경쟁이 심화되며 핵심기술 및 혁신역량은 경제적 우위 및 사회의 발전에 그치지 않고 국가의 존속까지 좌우

- 초격차 기술력을 바탕으로 필요한 기술을 신속하게 개발·확보하고, 언제든지 기술 강국과 공조할 수 있는 ‘과학기술주권’^{*}이 국가경쟁력과 성장동력 확보에 직결

* 기술주권(Technology Sovereignty) : 자국 경쟁력(경제·안보·사회문제 해결 등)에 긴요한 기술을 직접 개발하거나, 국가 간 파트너십을 통해 자유롭게 확보할 수 있는 능력(J.Edler, 2020)

- 이에, 패권 경쟁국을 중심으로 전략기술을 배타적으로 관리하면서 세계적으로 영향력을 행사하려는 경향이 치열하게 진행 중

※ “AI 경쟁 승리가 미국 국민을 위한 인류번영·경쟁력·국가안보의 황금시대를 열 것” (美 AI 액션플랜)

- 주요국들은 기술패권 경쟁에 대응하여 외교적 노력 및 연대를 모색하는 한편 자체 기술력 확보 노력을 강화

■ 한국은 첨단기술 확보를 위한 투자에 주력해 왔으나 혁신성과는 불충분

- 한국은 R&D에 세계적으로 높은 비중의 자원 및 인력을 투입^{*}하여 상당 수준의 과학기술적 성과를 창출^{**}

* '23년 GDP 대비 R&D 투자(OECD) : 이스라엘 6.35% > 한국 4.96% > 스웨덴 3.60% > 미국 3.45%

'23년 인구 1만명당 연구원(FTE)2(OECD) : 한국 94.8명 > 미국 50.4명('22) > 독일 59.0명 > 일본 56.2명

** '22년 인구 천 명당 삼극특허(OECD) : 스위스 0.182건 > 일본 0.131건 > 한국 0.082건

- 그러나 기술혁신에 기반한 성장동력 확보는 부족하여, 주력산업의 글로벌 시장 입지가 축소*되는 가운데 신산업 발굴·육성은 미진**

* (반도체) 반도체 수출시장 점유율 '18년 24% → '24년 19%

(이차전지) 유럽 이차전지 시장 점유율 '21년 70.6% → '24년 54.9%

** 주요 수출품목: '00년 반도체, 컴퓨터, 자동차, 석유제품 → '24년 반도체, 자동차, 석유제품, 선박·해양구조물 및 부품으로 고착

- 또한, 경제적 성과가 창출되는 기업 현장에서 체감하는 제도적 지원 정도도 미흡하여, 혁신 활성화를 지원하는 규제 정비도 강하게 요구

※ '과학연구 관련 법률의 혁신 지원정도' 35위, '법적 환경이 기술개발 및 응용을 지원하는 정도' 43위(IMD '24년 67개국 대상 평가)

■ 선도국가로의 도약을 위해서 과학기술이 R&D 중심에서 벗어나 혁신정책과의 통합 추진으로 범위를 확장할 필요

- 과학기술정책과 사업화, 외교·안보, 규제 정비 등 간 연계는 강화되었으나 혁신정책 차원의 통합·조정 부족

- 과학기술 부총리제 등 과학기술 중심의 컨트롤타워가 강화된 상황에서 여전히 주된 통합·조정 대상은 R&D 정책들이며, 타 정책들과는 연계 강화에 국한되어 있으며 연구혁신 정책 관점에서의 통합적 정책 방향 모색이 필요

■ 기술주권의 핵심을 이루는 국가전략기술을 중심으로 정부 R&I 혁신방향을 탐색하는 것은 임무 달성에 효과적인 방식이며, 이를 통해 산업혁신 및 국가 성장이라는 목표를 달성하고자 함

- 국가전략기술은 기술주권의 핵심이자 정부 차원의 R&D 투자에서도 상당한 비중을 차지하는 영역

※ 2026년 국가 연구개발 예산 중 국가전략기술 분야에 8.5조 원 집중 투자 계획 (전년도 대비 29.9% 증가한 수치로 정부의 역량이 집결된 분야)

- 국가전략기술을 중심으로 한 연구혁신을 통해 핵심기술 개발로부터 기술·경제·사회적 성과확산을 가속할 수 있음

※ 전략기술은 신산업, 공급망, 외교·안보 관점에서 선정, 전략기술의 임무 달성의 지원이 신산업, 공급망 등 경제·산업 발전으로 이어지기에 효과적인 구조

2. 연구 목표 및 내용

■ (연구내용 1, What) 우리가 해결해야 할 경제·사회적 도전과제는 무엇인가?

- 특히 우리나라 실정에 맞는 경제·사회적 도전과제 발굴 사례를 중심으로 조사하여, 현재 우리가 해결해야 할 임무의 영역을 식별
- 아울러 국가전략기술을 중심으로 해결할 수 있는 경제·사회적 도전과제를 발굴

■ (연구내용 2, Why) 왜 통합적 혁신정책으로 범위확장이 필요한가?

- 경제·사회적 도전과제 해결을 위해 주요국과 주요기관이 제안한 공통적인 정책테마를 분석
- 또한, 경제·사회적 도전과제를 해결하기 위해 왜 임무 중심의 혁신정책으로의 방향성 전환이 필요한지 필요성을 파악 가능

■ (연구내용 3, How) 어떤 정책수단을 활용하여 경제·사회적 도전과제를 해결할 것인가?

- 임무중심 혁신정책에서 제시되고 있는 혁신정책 도구들을 문헌에 근거하여 탐색하고 우리나라 실정에 맞게 유형화
- 글로벌 동향 등 근거에 기반한 연구혁신 정책에 대한 시사점과 향후과제, 정책의 방향성 등을 제시

※ 과기정통부 전략기술육성과와 정책기획 연구 협업을 추진

제2장 경제·사회의 도전과제

1. 경제·사회의 도전과제를 파악하는 일은 왜 중요한가?

■ 경제·사회의 도전과제는 정의하기도, 해결책도 명확하지 않은 문제인데 이러한 도전과제는 인류의 삶은 물론 소속된 사회의 지속가능성을 위협할 수 있는 문제로 간주

● 난제(Wicked problems, Rittel & Webber 1973)란 정의하기 어렵고 해결책도 명확하지 않은 경제·사회적 문제를 지칭

● 기술공학적 관점에서는 이를 도전과제(Grand Challenges)라고 부르기도 하며(National Academy of Engineering, 2008), 인류의 삶을 근본적으로 개선하기 위해 해결해야 하는 복합적이고 시스템적인 문제*로 규정

* 복합적이고 시스템적인 문제해결에는 과학·기술·정책·사회가 통합적으로 대응 필요

● EU는 거대한 사회적 도전과제(Grand Societal Challenges)는 기후 위기, 건강, 식량, 에너지, 안보 등 사회의 지속가능성을 위협할 수 있는 문제로 그 중요성을 인식

■ OECD(2015, 2018)는 기후위기, 인구구조의 변화, 도시화가 경제·사회·환경을 동시에 변화시키는 시스템적(systemic) 도전이라고 간주, 복합적 접근을 요구

● 이러한 도전과제는 단일 기술이나 정책으로 해결되지 않기 때문에 시스템적인 사고, 부처 간, 분야 간 연계와 장기적 관점을 요구함

● UN(2015)도 기후위기 등과 같은 사회적 도전과제는 단일 국가나 한 분야의 노력으로 해결할 수 없으며, 복합적이고 글로벌한 도전으로 간주

■ 본 절에서는 우리나라의 경제·사회적 도전과제로 제시되고 있는 자료를 중심으로 조사·분석하여 우리 실정에 기반한 난제와 임무 파악이 주목적

● 우리나라 경제·사회적 도전과제에 대해서는 경제인문사회연구회 소속 기관, 학술단체, 대학에서 발표한 문헌을 중심으로 조사하여 도전과제를 식별

● 글로벌 동향에 대해서도 주요 기관 자료를 중심으로 제시하고, 다음 장에 다룰 글로벌 경제·사회적 도전과제에 대응하는 혁신정책을 이해에 활용

2. 경제·사회 도전과제에 대한 국내외 동향

가. 국외 동향

- 주요국과 국제기구는 공통적으로 ① 사회적 난제 해결, ② 사회·경제 시스템의 전환, ③ 혁신생태계에 대한 대응을 혁신정책이 해결해야 할 주요 도전과제로 여기는 경향
- OECD(2024)는 변혁적 혁신정책을 제시하며, 경제·사회적 해결과제를 아래 3가지를 중심으로 제시

〈표 4-1〉 경제·사회적 도전과제(OECD)

도전과제	세부 내용
지속 가능한 전환	• 3중 지구 위기(기후변화, 오염, 생물다양성 손실)등 지속불가능한 발전을 완화하고 이에 적응하는 것 • 사회경제시스템은 미래 세대 요구를 충족할 수 있는 능력을 확보 하면서도, 현재의 다양한 개인 요구를 충족할 수 있도록 발전해야 함 * 산업(화석연료→재생에너지), 기술(내연기관→무공해자동차), 기존 생산 및 소비모델(선형 경제→순환 경제)에서 가속화된 전환 필요
포용적 사회·경제적 재생	• 접근성, 대표성, 다양성, 형평성을 강조하는 포용적 사회경제적 쇄신을 촉진 • 공정한 녹색전환(just green transition)은 사회·환경·경제적 공동 편익을 가져와야 하며, 불평등한 출발점으로 인해 발생할 수 있는 불균형적 영향도 해결 필요
회복력과 안보 제고	• 시스템적 위협의 증가로 인한 위험과 불확실성에 대응 필요 * COVID-19 팬데믹 등의 충격은 글로벌 사회경제시스템(공급망, 에너지 생산시스템)이 파괴적 변화를 예측, 흡수, 회복, 적응하는 회복력의 중요성을 보여줌 • 시스템적 위협은 핵심기술과 자원에 대한 국가 간 전략적 경쟁 심화에서 나타나는 현상 → 정부는 공급망 중단 취약성을 줄이고, 특히 첨단 기술분야에서 국가 산업 기반 강화를 위한 전략적 자율성을 추구

- 또한 OECD는 과학기술 혁신정책의 새로운 방향성에 경제·사회적 도전과제에 집중하자는 것을 포함해 총 6가지로 제시
- 6가지 정책 방향은 ① 경제·사회적 해결 과제에 집중, ② 광범위한 공유가치에 기반, ③ 다양한 형태의 혁신 확대 및 확산에 집중, ④ 단계적 폐지 촉진에 적극적, ⑤ 체계적이고 다층적인 조정, ⑥ 실험적이고 민첩함

〈표 4-2〉 경제·사회적 도전과제 해결을 위한 새로운 정책방향(OECD)

도전과제	세부 내용
경제·사회적 해결과제에 집중	• (기존) 내재적 방향성 : 경제성장을 위한 연구혁신에 집중 → (변혁적 혁신정책) 경제·사회적 해결과제에 집중 : 경제성장 외에도 지속가능한 개발목표(SDGs) 등 사회문제 해결을 위한 방향설정
광범위한 공유가치에 기반	• (기존) 과학적 우수성과 경제적 가치에 국한한 정책 : 논문 인용에 기반한 과학적 우수성, 경제성장이 과학기술혁신정책의 정책규칙과 합리성의 근거 → (변혁적 혁신정책) 광범위한 공유가치에 기반
다양한 형태의 혁신 확대 및 확산에 집중	• 변혁적 목표 달성을 위해 새로운 과학, 기술, 혁신 + 기존 과학, 기술의 혼합 • 혁신체인 전반 활동 간 연계 강화를 통해 죽음의 계곡을 메우고, 혁신 주기를 가속화
단계적 폐지 촉진에 적극적	• 혁신정책 목표달성을 위해 기존 관행을 단계적으로 폐지하고 중단, 투자를 철회하기 위한 의도적 정책조치가 필요. STI 정책과 다른 정책 분야 간 조정이 필요, 단계적 폐지 촉진을 위한 규제, 재정적 권한이 필요
체계적이고 다층적인 조정	• 변혁적 변화는 비선형적이므로 긍정, 부정적 피드백 역학과 잠재적 경로를 인정하고, 레버리지 포인트를 통한 개입을 파악해야 함 • 변혁적 과학기술혁신정책은 다른 정책 영역과 정부 협력을 통해 체계적 변화를 주도, 특정 부문과 장소에 맞는 개입을 제공해야 함
실험적이고 민첩함	• (기존) 고정적인 정책방향 중심으로 운영 → (변혁적 혁신정책) 새로운 아이디어의 테스트와 위험 수용 문화를 촉진하고, 변화하는 상황에 신속히 대응, 시급 분야에 대한 맞춤형 조치를 추진

■ EU는 기후 회복력 강화 등 지속가능성, 건강과 관련한 5대 도전과제를 중심으로 2025년 관련 예산을 6억 5,200만 유로 이상 배정

● 5대 도전과제는 ① 기후 회복력 강화, ② 암 퇴치, ③ 바다와 담수의 복원, ④ 시민에 의한, 시민을 위한 기후중립도시 100개 형성, ⑤ 토양과 생명관리

〈표 4-3〉 경제·사회적 도전과제(EU)

도전과제	세부 내용
유럽의 기후 회복력 강화	• 유럽 기후변화 위기 대응 준비 • 건강, 번영의 지구 미래 전환을 가속화, 사회적 전환을 촉발하는 회복력 해결 방안 확대
암 퇴치	• 300만 명 이상의 생명을 암으로부터 구하고, 암 환자 생존 기간 연장, 삶의 질 제고 지원 • 암 예방, 진단·치료 최적화, 성과에 대한 EU 국가의 평등한 접근 허용

도전과제	세부 내용
Starfish 2030 바다와 담수 복원	• 해양과 담수 청소, 황폐화된 생태계 및 서식지 복원, 청색경제가 제공하는 필수상품, 서비스를 지속가능한 활용을 위해 탈탄소화
시민에 의한, 시민을 위한 기후중립도시 100개 행성	• 100개 유럽 도시의 기후중립을 향한 체계적 전환 지원 • 기후 중립도시를 혁신허브로 전환하여 유럽의 삶의 질과 지속가능성 제고
토양과 생명 관리	• EU 회원국 토양 중 최소 75%가 건강하거나 지표의 허용 임계값을 충족하는 개선 생태계 서비스 지원

■ 국가별 혁신전략에도 경제·사회적 도전과제 해결을 강조하고 있음

- 예를 들면 독일의 혁신정책은 전통적으로 지속가능성을 강조해 왔으며, 시기별 정책 환경의 변화에 따라 도전과제의 영역에 반영

〈표 4-4〉 경제·사회적 도전과제(예시 : 독일)

정책시기별 도전과제	도전과제 영역
하이테크전략 (High-Tech Strategy, '10)	①기후에너지, ②건강영향, ③이동성, ④보안, ⑤커뮤니케이션
신하이테크전략 (New High-Tech Strategy, '14)	①지속가능한 도시개발, ②친환경 에너지, ③개인 맞춤형 의료, ④디지털 사회
하이테크 2025 (High-Tech Strategy 2025, '18)	①기술과 이동성(chology and mobil), ②정보통신(transformation), ③지속가능성(sustainability an)
연구와 혁신을 위한 미래전략 (Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, '23)	①자원효율성, 순환경제 기반 산업경쟁력 강화 및 지속가능한 모빌리티 실현, ②기후보호와 변화 적응, 식량안보, 생물다양성 강화, ③모두를 위한 건강 증진, ④독일과 유럽의 디지털·기술 주권, ⑤우주산업 발전, 우주·해양 연구, 보호

나. 국내 동향

- KAIST는 매년 경제·사회적 도전과제(난제)에 대해 경제·사회·기술·문화 등 다양한 영역에서 해법을 제시하는 형태로 도전과제와 임무를 제시
- '25년에는 초저출생 극복방안, '24년에는 AI 시대에 예상되는 사회·기술·환경·인구 분야 난제에 대한 대응 등 매년 경제·사회적 도전과제와 관련한 인사이트와 분석을 발표

- '23년의 경제·사회적 도전과제는 기술패권 경쟁 심화를 제시하였으며, 이를 해결할 수단으로 국가전략기술 및 게임체인저 기술 육성을 제시하였음
- '25년에는 초저출생 극복방안에 대해 가족정책이라는 정책수단을 동원, 1인가구 및 남성의 돌봄 강화, 유산을 저하, 노인의 사회적 동반자로서 활동 강화, 융합적 사고 등 다양한 영역에서 해결방안 탐색
- KAIST가 제시('25)한 가족정책을 분석한 결과 사회정책, 인력정책 기술정책, 기술+사회정책, 기술+문화정책, 기술정책 등 다양한 영역에서 해법을 제시

〈표 4-5〉 (예시) 가족정책의 다양한 정책도구(KAIST)

정책 유형	상세 설명
사회정책	• 자녀를 원하는 만큼 가질 수 있도록 도와주는 정책 • 일·가족생활 양립을 지원하는 정책 • 1인 가구의 사회적 돌봄 강화(고독사 예방, 돌봄시스템, 사회안전망 구축) • 남성의 육아 가정 돌봄 강화(육아휴직 제도 강화 등) → 이를 통해 가족정책이 출생률에 장기적으로 긍정적 효과를 미칠 수 있도록 정책의 연속성을 담보하는 신뢰 문화를 조성하는 정책
기술정책	• 유산 위험의 안정적 관리 지원 기술개발(유산율 감소를 위한 AI 기반 피부 부착형 유산 위험 측정 기기) • HousePital 시스템 운영(노인건강 교류형 시스템 구축) • 부모+아이 유대감 형성지원(원격 조종형 아기요람) • 고령층 개인 교통수단 마련(특화형 공유 모빌리티 개발) • 노동인력 부족 문제를 보조 로봇으로 해소(e-코너 시스템의 체로 턴, 크랩 주행을 적용한 사용자 추종 및 운반 보조 로봇 개발) • 식량문제 대응(유전자 조작을 통한 광합성 방식 개선) • AI 기반 육아 도우미 개발
기술+사회정책	• 노인 큐레이터가 마을 여행 가이드(AR 서비스)
기술+문화정책	• 행복한 감정을 키워 결혼, 출산, 육아의 불행감 해소(행복 루틴 앱 개발과 미션 달성시 캐시보상 챌린지)

- 경제인문사회연구회 소속 각 연구기관은 경제·사회적 도전과제를 조사, STEPI는 심각성과 시급성, 과학기술 기여도, 정부 정책 중요도, 파급 영향 등을 종합적으로 고려해 우리사회의 해결과제를 '국가 난제'라는 형태로 발표
- STEPI는 국민 체감(설문조사)에 기반하여 2025년 국가의 경제·사회적 도전과제(난제)를 발표하였으며, 1위는 인구구조의 변화, 2위는 사회불안, 3위는 국토 불균형 등 경제·사회 관련 이슈였음

- 그 외에도 총 10개 도전과제에는 국민건강(5위), 환경보전(6위), 공급망 충격(7위), 자원순환과 탄소중립(10위) 등 기술이 해법을 제시할 수 있는 도전과제들이 포함되어 있는 것으로 나타남
- 경제인문사회연구회 소속 연구기관인 행정연구원에서도 '24년 말 정책난제를 도출하였으며, 디지털 전환 등 기술 영역과 관련한 도전과제가 도출

〈표 4-6〉 경제·사회적 도전과제(경제인문사회연구회)

도전과제	세부 내용
경제인문사회연구회 (STEPI), 국가난제 우선순위 ('25년)	• 국민이 체감하는 난제 순위를 설문한 결과, 1위 인구구조 변화, 2위 사회불안, 3위 국토불균형, 4위 국민 생계불안, 5위 국민건강, 6위 환경보전, 7위 공급망 충격, 8위 지정학적 위기, 9위 사회적 차별, 10위 자원순환/탄소중립
경제인문사회연구회 (STEPI), 국가난제 발굴 ('24.12월)	• 탄소중립(자원순환경제, 탄소중립사회 전환) • 지속가능한 미래를 위한 환경보전 • 지정학적 위기관리를 위한 국가안보전략 • 인재확보, 교육혁신 전략 • 주거, 물가 등 국민생계 안정 • 사회불안, 갈등해소(사회집단 차별·갈등 해소, 온라인 피싱 등 신종범죄 방지) • 국토불균형, 인구구조 변화에 대응
경제인문사회연구회 (행정연), 정책난제 ('24.12월)	• 디지털전환 추진(디지털전환과 사회구조변화 대응, AI안정성·신뢰성 확보, 사이버안보 위협 대응, 디지털기술 활용·확산, 디지털시대 교육환경 변화 적응) • 미래산업과 기술전략 마련(탄소중립을 위한 기술산업·혁신지원, 미래 신기술 경쟁력, 신산업 기술혁신과 규제의 균형, 중소벤처 혁신생태계 활성화) • 신위험사회 대비(디지털기술 기반 범죄 확산에 대응, 기후변화 통합대응, 복합재난대응 관리체계, 바이오위협 대응) • 교육개혁과 국가인재 양성(디지털 교육 전환 혁신, 평생교육 활성화 등) • 디지털시대 노동시장변화 적응 • 지방소멸과 인구구조 변화(지역 불균형 해소, 지방소멸시대 자치 강화, 인구구조 변화 대응, 지역교육 혁신) • 사회통합과 갈등(인구감소 및 대응, 경제양극화 해소, 사회안전망 구축 등)

- STEPI는 경제·사회적 도전과제를 해결하기 위한 우리나라 혁신정책 거버넌스의 방향성은 국가전략의 통합성, 연결성, 지속성 확보, 컨트롤타워 지정, 임무지향적 정책 추진을 제시

〈표 4-7〉 정책 방향성과 상세 설명(STEPI)

정책 방향	상세 설명
국가 난제 인식, 정책 체계화	• 문제해결 로드맵에 따른 정책영향평가, 국민 참여형 정책 확대, 국민체감도 모니터링을 통한 정책 감응력 제고 • 임무지향 정책-예산-사업 통합조정관리 체계화
최고의 국가전략 기획	• 대통령령에 준하는 중장기 국가비전 신설 및 국정과제 총괄, 중기재정운용계획과 정책 중기운영방안 체계화, 중점관리 임무형 과제 브랜드화
최고의 국가기구 R&R 정립	• 민관 역할 구분 : 민간은 국정운영방향 자문, 관은 정책기획 전문성 활용, 정책실험 촉진 역할, 심의 기능보다 문제해결기능 집중
정책 생태계 혁신	• 운영 혁신방안 마련 : 대통령 우선과제에 대한 공공-민간 참여기반 임무전략 도출, 국회, 정치권의 초당적 입법 협력

■ SBS 그랜드퀘스트에서는 미·중 기술패권 경쟁과 AI기술 고도화 속에서 우리사회의 해결과제와 대한민국이 산업경쟁력을 확보할 수 있는 미래선도 과학기술을 논의

- 전문가 조사에 기반하여 난제를 도출, 한국이 기술 선도국으로 우위를 점할 수 있는 도전적인 문제를 10개 분야로 도출
- 10대 분야는 ① 양자정보과학, ② 신뢰기반 인공지능, ③ 진화적 인공지능, ④ 차세대 암호기술, ⑤ 차세대 항체기술, ⑥ 차세대 에너지기술, ⑦ 차세대 배터리, ⑧ 차세대 로봇, ⑨ 차세대 반도체이며, 10번째 분야는 향후 결정
- 각 기술에 대해 우리가 대응할 수 있는 기술개발의 영역 등이 논의됨

■ 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원은 제7차 과학기술예측조사를 통해 대내·외 환경변화를 고려한 2050년까지 미래를 전망

- 미래전망위원회 검토 결과, 5대 메가트렌드 및 16개 트렌드를 정하였으며, 해당 트렌드는 우리사회가 해결해야 할 경제·사회적 도전과제와 직결됨

〈표 4-8〉 미래사회전망과 관련한 도전과제(기술예측조사)

도전과제	도전과제(상세)
사회 변화와 가치 다양화	• 사회 양극화와 불평등 심화 • 가치 변화와 제도적 신뢰 저하 • 위험의 일상화·다양화·글로벌화
AI·디지털 전환 및 기술혁신	• 초지능 사회로의 이행 • 삶과 공간의 변화 • 기술과 인간의 가치 조화
인구구조 변화와 축소사회로 전환	• 포스트-인구성장 경제 • 감소 적응형 사회로 전환 • 국토·공간의 재구조화
기후위기와 지속가능성	• 기후위기 가속화 • 생태계·환경의 위기 • 에너지 대전환 • 지속가능 보전 체계의 위협
글로벌 질서의 불확실성	• 글로벌 거버넌스의 균열 및 진영화 • 기술·경제·안보의 복합지정학 질서 • 정치·제도 현상 (Status Quo) 안정화 붕괴

- 예를 들면, 사회 변화와 가치 다양화(기술 발전, 인구구조의 변화, 다양성 확대 등)로 인해 불평등 심화, 신뢰 약화 등 사회적 통합이 저하되며 복합적 위험이 일상화되어 위협으로 작용할 수 있으므로 이에 대응이 필요
- AI·디지털 등 기술혁신을 통해 사회 전 영역에서의 대전환이 진행 중이며, 이러한 기술이 사회를 긍정적으로 변화시키기도 하지만 사회적·윤리적 부작용도 존재하므로 이에 대응하는 것이 필요
- 저출산·고령화의 급속한 진행으로 국내 인구가 감소하여 저성장, 노동시장의 전환, 지방 소멸, 지역경제 쇠퇴가 복합적으로 발생하며 벌어지는 사회경제적 문제를 해결할 수 있는 대안이 필요
- 기후 위기, 환경파괴에 대한 체계적 대응이 인류 생존의 핵심 과제로 부상하며 탄소중립 달성, 순환경제 구축, 에너지 전환, 보전 위기 대응을 통해 인류의 지속가능성을 확보하는 것이 도전과제임
- 자국중심주의, 팬데믹, 지정학적 긴장 등으로 기존 글로벌 거버넌스가 작동하지 않고, 산업·기술의 국제 분업구조가 와해되며 민주주의 제도의 근본이 함께 흔들리고 있으므로, 글로벌 질서 불확실성에 대응하는 것이 필요

제3장 글로벌 임무중심 혁신정책 동향 및 정책도구 분석

1. 최신 혁신정책의 주요 테마

- 임무중심 혁신정책(MOIP, Mission-Oriented Innovation Policy)은 복잡다기화된 경제사회 도전과제를 해결하기에 적절한 유형의 정책으로 최근 각광받고 있음
- 임무중심 혁신정책은 제안하는 솔루션이 실제로 효과적으로 특정 문제에 대해 제공되는 것을 목표로 하는 특성을 가짐
 - 국방(defense)을 목적으로 임무중심형 혁신정책이 오랫동안 수행
 - 인터넷과 같이 경제적으로 큰 영향을 미치는 혁신 또한 임무중심형 혁신정책의 결과임(Mazzucato 2013, Mowery 2011)
 - 최근에는 지구 온난화 위기 대응이라는 목표 대응을 위해 임무중심 혁신정책에 대한 관심이 높은 경향임(Fagerberg, Martin and Laestadius 2015, 2016)
- 임무중심 혁신정책을 실현하기 위해 전통적인 R&D 정책에서 연구와 혁신에 대한 공급, 수요의 통합적 관점인 연구혁신정책이 시도되는 경향
- EU를 중심으로 연구혁신 정책에 대해 활발히 논의되고 있으며, 정부의 R&D 투자 위주의 공급 정책에서 수요자의 관점을 고려한 혁신정책의 속성을 강하게 가짐
- 임무중심의 연구혁신 정책을 실현하는 과정에서 다양한 정책도구가 융합(mix)된 형태로 추진되고 있으며, 정책의 수요자 지향적인 주체 간 융합(민관 협력) 정책도 활발하게 추진되는 경향
- 본 장에서는 임무중심, 연구혁신, 정책조합, 민관협력이라는 최신 정책 트렌드를 중심으로 주요국과 주요 국제기구의 정책 동향을 분석하여, 우리의 전략기술 정책 방향 설정에 기초자료로 참고하고자 함
- 아울러 최신 정책들이 활용하는 다양한 정책도구를 조사하고, 마지막 장에서 국가전략기술 기반 정책방향 제시에도 예시 형태로 적용 추진

2. 글로벌 과학기술 정책 동향 분석

가. 임무중심 과학기술 기반 혁신정책 추진

- 글로벌 주요국과 주요기관의 최신 혁신정책에서 반복적으로 관찰되는 4대 테마를 중심으로 동향을 정리하고 정책적 함의를 도출하고자 함
- 주요국들은 과학기술의 경제·사회적 영향력에 중점을 두어 임무를 설정하고 핵심기술을 고도화하여 확산하는 경향
- OECD는 설정한 임무를 기한 내에 달성하기 위하여 다양한 이해관계자들과 협업하여 정책 수단들을 동원하는 임무중심 혁신정책(MOIP)를 제시하고 회원국들을 평가
 - MOIP란 사회적 과제 등 명확하게 정의된 목표를 정해진 기한 내에 해결하기 위해 다양한 참여자 및 정책도구(기술, 혁신, 규제 등)가 동원된 정책(조정) 패키지를 말함
 - ※ 최근에는 MOIP(Mission-Oriented Innovation and Industrial Policy) 용어로도 불리우며, 목표달성을 위해 보조금, 세액 공제, 공공조달 등 각종 산업정책과 혁신정책이 결합된 형태의 혁신정책을 강조하기도 함
 - OECD는 새로운 경제질서 창출과 산업경쟁력 강화를 목적으로 다양한 정책을 혼합한 형태, 시장참여형 임무중심 정책 모델을 지향하는 경향임

〈표 4-9〉 임무중심 혁신정책의 특징

	기존 정책	최근 임무중심혁신정책
정책의 지향점	• 경제성장	• 산업경쟁력 강화, 기후변화/디지털 전환 등 명확한 사회적 목표
정책의 방향	• 시장 실패를 보완	• 시장 조성, 새로운 경제 질서 창출
정책 주도	• 정부주도	• 시장·기업·연구기관 등이 협력 하는 시장 참여형 정책 모델을 지향
문제해결 방식	• 공급 수단(기술개발) 중심으로 추진, 분절적	• 공급 촉진, 수요 견인 정책을 혼합, 다양한 정책, 학문분야를 혼합하여 해결

- EU는 Horizon Europe에서 SDGs와 연계한 명확한 임무를 설정, 제한된 소수의 임무에 집중 투자 등 우선순위를 설정한 추진
 - Horizon Europe은 Horizon 2020과 비교할 때 임무 지향이라는 새로운 접근 방식을 도입, 영향력(impact) 제고에 방점을 둠
 - 예를 들어, Horizon 2020에서 20개 이상의 중점영역을 설정했다면, Horizon Europe에서는 5대 소수 임무*를 중심으로 투자 확대, 정책조정 등 정책수단 설정에 집중
- * (5대 임무) ①기후변화적응, ②암, ③해양과 하천 복원, ④탄소중립과 스마트시티, ⑤토양 건강
- 한국은 기술적 우선순위에 초점을 맞추어 혁신정책의 우선순위를 결정(예산배분 등), 계층적 전략(혁신방안, 5년주기 기본계획 등)을 통해 임무를 체계적으로 수행하고 법적 추진기반을 구축
 - OECD에서는 한국의 임무중심혁신정책은 복합적 정책조합을 통해 이루어졌으며, 정책 우선순위 설정 등에 미래예측, 빅데이터 분석, 시민감정 분석 등 복합적 정책도구로 접근한다고 분석
- 임무중심형 혁신정책의 확장·통합에는 한계가 있으며 국제기구를 중심으로 다양한 사례를 시도하고 성공사례를 학습 중, 정책방향·점검에 복합적 도구 활용
- 한국은 계층적 전략을 통해 임무를 강조, 이를 실현할 법적기반을 구축한 것으로 평가, 기술적 우선순위 중심으로 정책의 방향성을 설정하는 경향
- 세계 주요국 및 주요기구의 최신 혁신정책은 경제적 성과를 강조하며 기업 등 주체 간 협업 및 산업정책과의 결합을 강화하는 경향
- 디지털 전환, 산업 경쟁력 강화 등의 임무를 설정하고 공급 및 수요를 균형 있게 촉진하여 새로운 경제질서 및 시장을 창출

나. 연구혁신 정책(R&I, Research & Innovation) 정책의 적용

- 국제기구 및 주요국은 임무중심형 혁신정책의 수단으로 R&I를 추구, 연구혁신을 통한 경제적 번영과 사회적 도전과제를 해결
- 2기 EU 집행위원회는 중소기업 지원 강화(Industrial leadership) 등 경제산업 분야 정책을 강화하는 형태로 추진

- EU는 Commission's priorities 2024-2029를 통해 연구와 혁신을 통합한 조직인 Directorate-general for Research and Innovation을 구성하고, 사회혁신, 디지털 전환에 방점을 둔 정책을 우선 설계

〈표 4-10〉 EU의 R&I 정책 현황과 내용

정책	세부 내용	연구혁신
Horizon Europe	• 임무지향 접근방식을 도입, 영향력(impact) 제고, 파괴적 혁신, 획기적인 기초연구 등에 투자 확대 등	• R&D 지원 + 영향력 제고 관점의 혁신정책
핵심원자재법 (Critical Raw Materials Act)	• 전략 원자재에 대해 EU 역내 생산, 가공, 재활용을 촉진, 특정 국가에 대한 의존도를 완화	• 규제 정비, 공급망 안정화 등 혁신정책
문제해결 방식	• 배터리기술 등 19개 기후중립 전략기술을 지정 • EU 역내 제조와 관련한 정책을 추진하는 등 연구개발 및 혁신정책을 통합 추진	• R&D 지원 + 규제 정비 등 혁신정책

- 일본은 과학기술과 혁신의 통합 추진을 강조하며 기존의 「과학기술기본법」, 「과학기술기본계획」을 각각 「과학기술·이노베이션기본법」, 「과학기술·이노베이션 기본계획」으로 변경('21년)
 - 혁신정책의 비중이 확대, 자연과학 및 인문·사회과학 간 융합을 강화
- 한국은 과학기술기반 사회문제 해결, 탄소중립 기술혁신 전략 등을 마련하고 혁신본부를 중심으로 범부처 차원에서 추진
 - OECD에서는 한국의 연구혁신정책으로 과학기술 기반 사회문제 해결 종합계획, 탄소중립 기술혁신 전략 등을 제시하고 있음
 - 한국은 R&D 투자를 중심으로 상용화, 창업지원, 규제와 같은 연구혁신정책을 추진하는 경향임

〈표 4-11〉 한국의 R&I 정책 현황과 내용

정책	세부 내용	연구혁신
과학기술 기반 사회문제해결 종합 계획	- 연구개발을 핵심정책수단으로 활용 - 범부처 협력체계를 통한 문제해결, 사업화 지원, 임무중심의 문제해결을 고민하기 시작(3차 종합계획)	R&D 투자 중심으로 상용화, 창업지원, 규제 등 연구혁신 정책을 추진
탄소중립 기술혁신 전략	- 탄소중립을 위한 연구개발 투자 확대 등 기술개발 중심 - 탄소중립 기술개발 기업(개인)에 세제 혜택, 보조금 제공, 온실가스 배출 규제 강화 - 탄소중립 기술교류 강화, 탄소중립 표준화, 인증시스템 구축	

■ 종합할 때 R&I의 적용대상이 사회문제 해결 외에도 중소기업, 산업경쟁력 강화 등으로 진화하는 경향임

- 한국은 탄소중립 등 사회문제(임무) 해결을 위한 R&I 전략을 구사하고 있음
- 나아가 한국에도 기술패권 및 산업경쟁력 강화 관점에서 패러다임을 전환할 수 있는 수준의 R&I전략 필요함을 시사

다. 정책조합(Policy-mix) 형태의 추진

■ 주요국이 연구혁신을 통해 임무중심형 혁신정책을 추진하는 방식은 다양한 정책 조합(policy mix) 형태의 통합적 추진임(integrated policy)

※ 혁신정책 수단은 고립되어 적용되지 않으며, 상호작용을 이루며 정책 믹스된 형태로 추진(Edler Fagerberg 2017)

- OECD(2021, 2024)에 따르면 혁신의 스케일업과 확산에 기술·금융(보조금, 융자, 세금감면)·규제(기술자문, 지재산, 인센티브)·인프라(네트워크, 플랫폼, 정보, 데이터) 정책을 조합하여 개입하고 있음
- 미국, 독일 등 주요국은 각 부처가 가진 정책수단을 통합적으로 활용하여 기술패권을 확보
 - 종합적인 전략 추진에 다양한 정책을 조합하거나, 단일 프로그램을 운영(美 MIT)에 있어 창업지원, 공간제공, 자문 등 정책을 조합하여 추진

〈표 4-12〉 주요국의 정책조합 사례

정책	세부 내용
미국 Earthshots 및 Hydrogen shot(2021~)	• 청정에너지 부문 기술 혁신의 임무 해결 → 10년 이내 청정수소 생산단가를 80% 감축, 5\$/kg에서 1\$/kg으로 단가 감소 목표 • 통합 수소에너지 시스템실험·검증(상용화 지원), H-Prize(경쟁연구, 상금), Regional clean hydrogen H2Hubs 구축 및 해당지역 세액공제(제도, 클러스터) 등 정책 도구를 조합하여 추진
미국 MIT, The Engine	• 신기술(tough tech)를 대상으로 한 벤처투자 및 사업화 프로그램 • 스타트업을 발굴하여 선제적으로 자금지원, 기술자문, 인큐베이팅 공간 제공, 네트워크 등을 복합적으로 지원
독일 Hightech Strategy 2025 (2018~)	• 기술개발 정책 → 범부처 차원의 협력 연구개발 시스템 정책으로 확장 • 관-관협력(범부처 거버넌스), 장기적 정책추진, 첨단연구확대, 중소기업

- 한국은 전략기술 기본계획을 통해 기술패권 확보를 위한 기술육성, 금융(과기혁신펀드 조성), 조세(세액공제) 등을 종합적으로 추진하고 기술의 성장동력화를 추구
- 미국 등 선진국은 창업환경을 조성하고, 규제개선, 민간 주도 정책을 통해 기술개발 목표 달성과 기술우위 확보
- 한국은 총체적인 조정과 이를 구현할 강력한 범부처 기구를 통해 연구혁신을 추진하는 것이 필요하며, 혁신본부를 중심으로 패러다임 혁신이 필요

라. 민관협력(Public-Private Partnership/Platform)

- 주요국은 수요자(시장) 친화적인 형태로 다양한 관련 정책을 결합하여 추진
- 주요국들은 정부가 정책방향을 제시하되, 민간의 투자/운영권 등 민간의 운영 비중을 확대하는 형태로 민관협력을 추구

〈표 4-13〉 주요국의 민관협력 사례

정책	세부 내용
미국 NSTC	• 반도체 기술 및 제조 공정 기술개발을 위해 민관협력 플랫폼 • 연구개발 단계에서 경쟁적 협력, 기술융합을 통해 공급망의 표준 주도를 목표
독일 OWL 등 혁신 클러스터	• 클러스터를 통해 산학연 공동연구 플랫폼을 마련 • 정부가 산학협력 플랫폼 주도, 기업과 부처가 공동대표로 민간주도 운영 가능, 클러스터 안에 있는 대학, 연구기관, 기업 협력으로 성과창출

정책	세부 내용
네덜란드 TKI	• 농업, 물, 식량 분야 혁신으로 탄소중립 추구, 국가/지역 차원의 정책으로 추진 • 공공-민간 최고 컨소시엄(TKI)를 활용한 참여, KICs를 통해 2년간 49억 유로 투자, 이중 20.5억은 민간 자금으로 유치, 보조금 등 재정 지원

3. 혁신정책도구 탐색과 우리 정책에 적용

■ Egras(1986)에 따르면 임무중심 혁신정책은 정치적 의제에 있는 특정 과제에 대해 실제로 효과적인 새로운 해결 방법 제시를 목표로 함

- 최근 혁신은 새로운 아이디어 창출보다는 혁신정책을 통한 문제 해결(problem-solving)적 성격이 강조되며, 사회·경제적 이슈를 다루는 데에 의미있는 정책으로 각광 받음
- 정책도구는 임무(목표) 달성을 위해 개발된 기술로 정의(Howlett and Rayner 2011, Martin 2016), 정책도구 설계는 주제에 대한 (이론적) 이해, 실무에서 얻은 교훈, 각 계층 이해관계자의 참여에 영향을 받음

■ Edler Fagerberg(2017)에 따르면 혁신정책도구는 공급·수요적인 측면으로 구분하여 유형화할 수 있으며, 본 장에서는 동 저자의 혁신정책 수단을 탐색하고자 함

Chapter Title and Instruments	Overall orientation		Goals						
	Supply	Demand	Increase R&D	Skills	Access to expertise	Improve systemic capability, complementarity	Enhance demand for innovation	Improve framework	Improve discourse
1 Fiscal Incentives for R&D	●●●		●●●	●○○					
2 Direct Support to Firm R&D & Innovation	●●●		●●●						
3 Policies for Training and Skills	●●●			●●●					
4 Entrepreneurship Policy	●●●				●●●				
5 Technical Services and Advice	●●●				●●●				
6 Cluster Policy	●●●					●●●			
7 Policies to Support Collaboration	●●●		●○○		●○○	●●●			
8 Innovation Network Policies	●●●					●●●			
9 Private Demand for Innovation		●●●					●●●		
10 Public Procurement Policies		●●●	●○○				●●●		
11 Pre-Commercial Procurement	●○○	●●●	●○○				●●●		
12 Innovation Inducement Prizes	●○○	●○○	●○○				●○○		
13 Standards	●○○	●○○					●○○	●●●	
14 Regulation	●○○	●○○					●○○	●●●	
15 Technology Foresight	●○○	●○○							●●●

●●● = major relevance, ●○○ = moderate relevance, and

●○○ = minor relevance to the overall orientation and stated innovation policy goals of the listed innovation policy instruments

Source: Adapted from Edler, Gök, et al., 2016, p. 11

[그림 4-1] 수요 및 공급중심 혁신정책 조합(policy-mix) (Edler Fagerberg, 2017)

- 유형별 다양한 정책도구가 정책 목표와 어떻게 관련되어 있는지를 설명
- 각 정책도구는 2개 이상의 목표와 관련이 있으며, 여러 가지 정책도구는 조합(mix)된 형태로 목표 달성에 기여
- 공급 측면에서는 R&D 투자 증대, 비재정적 역량의 증대, 시스템 역량 및 연계와 같은 정책도구를 사례로 들 수 있음
 - R&D를 위한 재정적 인센티브(Fiscal Incentives for R&D), 기업 R&D 및 혁신에 대한 직접 지원(Direct Support to Firm R&D & Innovation)과 같은 정책도구는 재정적 지원을 통해 새로운 지식과 혁신 창출을 추구
 - 교육 및 훈련 정책(Policies for Training and Skills), 기업가 정신 정책(Entrepreneurship policy), 기술지원 및 컨설팅(Technical Services and Advice)은 혁신을 창출하고 상용화하는 역량과 기술지원에 중점
 - 위 3가지 정책도구들은 혁신 시스템 안에서 끊임없이 학습하고 역량을 개발해야 한다는 점을 고려한 정책도구 들임
 - 클러스터 조성(Cluster Policy), 산·학·연 네트워킹(Policies to Support Collaboration), 네트워크 정책(Innovation Network Policies)은 다양한 형태의 상호작용 및 학습을 지원하는 정책도구
- 수요 측면에서는 혁신에 대한 민간 수요 대응, 공공 조달 정책, 상업화 전 조달, 표준화 및 표준, 규제와 같은 정책도구를 사례로 들 수 있음
 - 수요 측면의 정책은 최근 많은 관심을 받고 있으며, Edler Fagerberg (2017)는 국가 및 지역 단위에서 수요에 영향을 미칠 수 있는 정책도구를 3가지 유형으로 구분
 - 민간 혁신수요(Private Demand for Innovation), 공공조달 정책(Public Procurement Policies), 상업화 전 조달(Pre-Commercial Procurement), 혁신 촉진 포상(Innovation Inducement Prize)은 민간의 수요에 영향을 줄 수 있는 정책도구의 조합임
 - 그 외에도 표준화(Standards), 규제(Regulation)는 공급과 수요 조건, 인센티브에 영향을 줄 수 있음

- 기술예측(Technology Foresight)은 정책입안자와 이해관계자가 미래 기술 경로를 이해할 수 있도록 지원, 이에 근거한 정책 개발에 도움을 줄 수 있는 정책도구임
- 위 소개한 정책도구들을 실제 국가 단위의 시스템에서 벌어지는 정책에 사용하기 위해서는 한 국가의 맥락을 고려한 민감한 정책집행이 매우 중요(Flanagan and Uyarra 2016)
- 각 정책도구는 국가 및 지역 역량, 경제구조, 시기, 혁신주체 간 상호작용, 환경적 여건, 금융시장, 개방성, 위험 감수 정도에 따라 결과에 차이를 나타낼 수 있음
- 한 국가의 맥락적 요인을 고려하지 않고 다른 국가 시스템을 기계적으로 벤치마킹하는 경우 정책 집행에 매우 문제가 있을 수 있음을 지적
- 혁신정책에는 다양한 이해관계자가 존재, 서로 다른 이해관계를 조정하고 각 이해관계자의 이니셔티브가 서로 충돌하지 않고 정책 믹스(Policy mix) 안에서 조화를 이루도록 하는 것은 핵심 이슈임
- 혁신정책의 조정에는 각 국가에 존재하는 위원회(Innovation councils)를 활용하기도 함
- 혁신정책이 시급한 사회문제(지속가능성, 윤리 등)에 기여할 수 있다는 인식이 확산되며, 정책수단의 공동 실행에 많은 참여를 유인하고 있음
 - 사회가 중요하게 여기는 요소를 정책에 잘 반영할 수 있도록 관련 이해관계자들의 공동 참여와 조정이 강조된다는 것임
- 또한, 오늘날에는 국제적 관점을 충분히 고려하지 않는 혁신정책 거버넌스는 문제가 될 수 있음
- 오늘날 주요 혁신과 혁신을 위한 도전과제는 초국경적 성격을 가짐에도 불구하고, 여전히 EU를 제외한 각 국가의 공공 분야 혁신정책은 국가 단위를 중심으로 운영 중임
- 각 영역에서 체계적이고 혁신적인 정책을 설계하고 실행하기 위해 초국가적 협력체계를 추가적으로 마련하는 것이 필요 (국제협력정책의 공공재적 성격)
- 혁신을 통해 경제·사회적 문제를 해결하고 도전과제를 달성하는 수준으로 나아가기 위해서는 현재의 정책수단 활용을 조정할 필요가 있음

- 전통적인 혁신정책은 R&D 투자, 세제 혜택 등을 통한 지원이 핵심적, 그러나 보조금은 중소기업 R&D 투자에는 긍정적이나 혁신, 생산성, 고용 등 사회 전반에 대한 폭넓은 파급효과 발생까지는 불확실함
 - 혁신정책의 효과성을 높이기 위해 오늘날에는 일반적인 R&D 보조금 지원 중심의 정책조합에서 나아가, 사회적 도전과제와 직접적으로 연계된 정책수단을 고려하는 경향임
 - 지금까지 상태적으로 덜 주목받았던 정책수단인 혁신적 해결책에 대한 수요에 영향을 미칠 수 있는 정책도구, 공공조달의 전략적 활용, 규제 정책 등의 활용에 관심을 가질 필요가 있음
 - 아울러 혁신의 생성과 확산을 가로막는 기술역량, 상호작용 부족, 미래 수요의 불확실성과 같은 시스템적인 병목 요소(systemic bottlenecks)를 전략적으로 관리하는 것이 필요
- 혁신정책을 성공적으로 작동시키기 위해 데스밸리(the valley of death) 극복을 위한 다양한 시도와 노력이 필요
- 효과적인 혁신정책은 초기 단계에서의 실험(experimentation), 구현(implementation), 활용(exploitation) 지원에 중점을 두어야 하며, 문제해결을 위한 다양한 접근이 경쟁적으로 발생하며 진화할 수 있도록 지원하는 것이 필요
 - 혁신이 가진 불확실성(uncertainty)을 고려하여 유망한 연구가 조기에 중단되지 않도록 지속적으로 지원하고 관리하는 것이 필요
- ※ (예) 독일의 에너지 전환(Energiewende) 사례 : 특정 시점에 가장 유망해 보이거나 가장 효율적인 기술 1개만 선택해서 집중적으로 육성하기 보다 기술성숙도, 소요 예산 규모가 다른 다양한 녹색 기술을 동시에 지원하여 육성

제4장 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책의 방향성

1. 국가전략기술 기반 임무중심 정책방향 도출

- 상기 내용을 종합하여 본 연구의 목표인 국가전략기술 기반의 임무중심 혁신정책의 대략적인 방향성을 도출하였음
- Edler Fagerberg(2017)에서 소개한 혁신정책 도구를 우리나라 정책환경에서 강조되고 있는 5대 유형으로 구분하고, 국내 정책도구를 감안해 구성해볼 수 있으며 예를 들면 다음 표와 같음
- 한국의 혁신정책에서 강조되고 있는 영역 등을 종합적으로 고려하여 일부 정책도구를 강조, 또는 축소하여 재구성하였음
- Edler Fagerberg(2017)에서 대분류가 아니지만 대분류로 구성한 경우는 국가전략기술 임무중심 혁신정책에서 강조가 필요하다고 생각되는 영역을 연구진 분석을 바탕으로 대분류 단위로 작성하였음
- 우리나라 정책 실정에 맞게 소분류의 이름을 수정하거나 추가하기도 함

〈표 4-14〉 연구혁신 정책수단 분석

정책유형 구분 (대분류)	연구혁신 정책수단 (소분류)	세부 내용
R&D 사업화 지원	기술개발 지원	- 기술혁신 활동을 촉진하기 위한 직접적인 형태의 정부 지원 ※ (예시) 출연금 형태의 연구비 직접지원
	사업화 지원	- 개발된 기술의 사업화를 위한 지원 ※ (예시) 사업화를 지원하는 금융, 사업화 전문기관을 통한 지원 등
	기업 R&D투자 인센티브	- 기술혁신 활동을 촉진하기 위한 간접적인 형태의 정부 지원 ※ (예시) 조세지원의 형태로 추진
	챌린지형 혁신성과포상	- 아이디어 및 혁신성과에 대해 정부가 비용을 보존해주는 지원 ※ (예시) 주로 특정미션에 대한 포상 등
혁신역량 지원·확충	인력양성	- 산업계 수요를 반영한 실무교육 및 훈련, 기술과 직접적인 관련이 있는 인적자원의 양성임 - 그 외에도 우수인재유치, 혁신조직 강화, 인력양성을 통한 지식스톡의 구축 등
	창업 활성화	창업기업의 전 주기를 지원, 창업을 활성화 할 수 있는 기업가적 정신을 고취시킬 수 있는 일련의 활동을 말함

정책유형 구분 (대분류)	연구혁신 정책수단 (소분류)	세부 내용
		※ (예시) 신기술의 벤처창업, 창업초기, 성장단계, 기업가정신 함양, 창업 관련 전문인력/조직 육성, 벤처캐피탈 지원 등
	기술이전 및 기술지원	• 기술의 확산을 지원하는 활동이며, 기술이전, 기술자문, 기술정보 제공, 기업의 기술체화를 위한 훈련, 기술이 전담조직 역량강화 등
혁신 네트워크 형성	글로벌 협력 촉진	• 주로 기술 선도국과 협업을 통한 기술과 지식의 흡수를 목적으로 협력하는 활동 ※ (예시) 글로벌 국가와의 네트워크 구축, 국제 공동연구 등
	산·학·연 협력 촉진	• 혁신주체 간 연계와 협력 강화 활동 ※ (예시) 산업계 수요에 맞춘 기업, 대학, 연구기관 간 공동·위탁연구, 대·중소기업 간 산-산 협력 활성화, 거점기관 및 클러스터를 통한 연계·협력 등
	분야 간 융합 촉진	• 다양한 레벨(정책, 기술, 산업) 간 융합을 통한 성과 창출을 지원하는 활동 • 기술 분야 간 융합, 기술-산업의 융합을 포함
혁신수요 증대	민간수요 촉진	• 시장 수요와 성장에 따라 기술혁신 활동을 촉진하는 행위 ※ (예시) 민간협력, 민간수요를 반영한 제품, 서비스, 기술개발, 지역 수요를 고려한 특화산업 개발 등
	혁신조달 및 조달연계R&D	• 기업이 개발한 기술, 기술에 의한 제품을 정부가 직접 구매하는 형태로 기술혁신 활동을 촉진하는 행위 ※ (예시) 주로 공공재적 성격의 제품에 대해 정부가 구매하는 형태로 추진
	시범 및 실증	• 기술혁신 활동 (중간)결과물에 대해 일정 기준을 가지고 평가하여 자격을 부여, 신뢰성 확보를 지원하는 활동 ※ (예시) 시제품테스트, 시험인증시설, 평가제도 구축 등
제도 및 인프라 마련	표준화 및 표준확보	• 주로 기술확산 초기 단계에서 특정기술의 채택을 장려하여 신기술 또는 신제품의 확산을 촉진하는 행위 ※ (예시) 표준특허 확보, 인증, 지식재산권 창출 등을 통해 기술의 경계와 표준을 설정하는 것이 해당
	규제·제도 정비	• 기술 역량을 향상시키고 생산성을 높이기 위한 목적의 제도 정비 ※ (예시) 기업 등 혁신주체의 기술혁신 수요에 맞는 법, 제도를 제공하여 기술혁신을 촉진하는 것, 기술이 미칠 경제·사회적 파급과 관련한 제도 정비 등
	인프라 구축·운영	• 산업기술 개발과 제품화를 위한 물적 기반, 정보, 조직 기반 구축 ※ (예시) 실증을 위한 테스트베드, 기술개발 거점센터 마련, 기술정보 구축, 지원조직 마련 등
	공급망 안정화	• 각종 국내외 요인에 따라 발생할 수 있는 공급망 위험을 예방함으로써 기술 및 산업경쟁력을 확보하는 것 ※ (예시) 핵심 소재·부품의 자립을 위한 기술개발 및 기업 지원 강화, 공급망 재편에 대응한 미래기술 선점 등

■ 첫 번째 정책유형은 기술개발·사업화 촉진이며, 기술개발 지원, 사업화 지원, 기업 R&D투자 인센티브, 혁신성과 포상 등의 정책도구가 이를 실현할 수 있음

- 연구개발(R&D)는 물론 사업화(R&I)단계까지 적절히 투자가 이루어 질 수 있도록 정책수단을 기술개발·사업화 지원으로 구분, 각 정책도구와 관련한 세부정책을 모두 수립하여 통합적으로 추진해야 함을 강조

※ (예시) 기술개발 프로젝트가 시장창출로 신속히 이어질 수 있도록 기술개발 이후 성능평가, 사업화 전략을 선제적으로 마련하고 단계별 구체적인 투자 전략을 마련, 지원

- 기업 R&D 투자 인센티브는 기업의 기술혁신 활동을 위한 세제지원을 말하며, 국가전략기술의 경우 「조세특례제한법」상 연구·인력개발비 세액공제를 통해 이를 실행하고 있음
- 챌린지형 성과포상의 경우 예를 들면 전략기술에서 특정 임무나 기술적 목표를 달성하는 혁신성과에 포상금을 지급하거나 비용을 보전하는 형태로 추진할 수 있음

■ 두 번째 정책유형은 혁신정책의 인적기반을 구축하기 위해 인력 및 역량 확보와 활용에 대한 정책 추진임

- 혁신 인력을 확보하고 역량을 구축, 인재를 유치하는 일은 국내 최신 정책에서 강조되는 영역이므로, Edler Fagerberg (2017)에서 소분류 단위인 정책도구를 독립적인 대분류로 구분하여 강조하는 것이 필요하다고 분석
- 인력의 확보는 전략기술과 관련한 대학(원)과정 운영, 재직자의 교육과 훈련, 글로벌 인재 유치, R&D 및 사업화 참여 기회를 통해 R&I 수행 인력을 확보하는 형태로 추진할 수 있음
- 기업가정신을 고취하며 기업의 창업, 기업의 성장 주기별로 인큐베이팅, 엑셀러레이팅을 지원할 수 있음
- 기업, 대학, 출연연에서 개발한 전략기술을 타 기업으로 이전하거나 기술자문과 같이 기업의 기술체화를 위한 교육훈련을 수행하고 기업의 전략기술 역량을 강화시킬 수도 있음

■ 세 번째 정책유형은 혁신 네트워크 강화이며, 외교·안보, 공급망 관점에서 국가전략기술의 교류협력 강화는 민감하면서도 중요한 정책수단일 수 있어 별도의 대분류로 구분하였음

- 글로벌협력을 통해 기술선도국의 기술과 지식을 흡수하거나, 글로벌 시장진출 및 가치사슬 참여를 위한 글로벌 R&D 및 네트워크를 구축할 수 있음
※ (예시) 기술선도국 및 수요시장을 중심으로 글로벌협력을 활성화하여 시장 진출에 기여
- 국가전략기술 산·학·연 간 허브를 조성하고 공동연구를 수행하거나, 대·중소기업 간 산-산 협력을 통한 시너지 창출 등 다양한 형태의 민관협력, 산업계간 협력을 통해 혁신을 창출할 수 있음
※ (예시) 세계적 수준의 바이오파운드리를 생명연 특화연구소를 중심으로 구축, 합성생물학 분야 해외 우수연구자에게도 개방하여 협력의 거점으로 활용
- 기술 간 융합, 기술-산업 간 융합 등 다양한 층위, 분야에서 융합을 통해 혁신에 대한 시너지를 창출 할 수 있음
※ (예시) 6G 통신의 킬러 서비스(예 : 개인용 항공기, UAM)을 연계 개발(기술-산업의 융합)하여 사회적 수용성을 높이고 사업화를 가속할 수 있음

■ 네 번째 정책유형은 공공·민간 수요의 창출이며, 정책 동향 조사에서 파악한 시사점을 바탕으로 대분류를 구성하였음

- 전통적인 혁신정책이 공급과 투자중심이고 관이 주도하는 정책이었다면, 임무중심의 최신 혁신정책은 수요가 중심이며 수요자(민간)가 참여하는 형태로 정책을 추진하고 있기에 전략기술 정책방향 설정에 참고하여 제안
- 민간수요를 촉진하기 위한 정책수단으로 보조금을 지급하고, 대중의 인식을 제고하거나, 안전·환경 기준을 마련할 수 있으며, 또한 글로벌 차원의 논의를 통해 시장수요를 창출하고 이를 국내 혁신 촉진에 활용할 수 있음
- 정부가 공공문제의 해결을 위해 국가전략기술과 관련한 제품·서비스·R&D를 구매하는 등 혁신조달, 조달연계 R&D를 수행하여 초기시장을 형성해 줌으로써 민간 수요를 창출할 수 있음
- 시범·실증을 통해 사용환경 및 유사환경에서 공개적 (중간)결과물을 평가하고, 국가전략기술과 관련한 제품·서비스·기술의 신뢰성을 확보하며 성과 확산을 촉진할 수 있음

■ 마지막 정책유형은 제도 및 인프라 마련이며, 정부의 처방적 혁신정책에서 제도적 접근은 필수적인 영역으로 간주하였음

- 안전, 환경보호와 관련한 규제·제도를 확보하면서 기업 등 혁신주체의 원활한

기술개발 및 생산성 제고에 기여할 수 있음

※ (예시) 수요시장을 중심으로 시장 진출 관련 수출통제 및 현지 규제 해소

- 국가전략기술에 대한 기술개발·사업화를 위한 실증 테스트베드, 기술개발 및 시험 시설·장비, 기술정보 등 물적·정보·조직 기반을 구축하여 혁신을 지원할 수 있음

※ (예시) 민관협력 기반으로 반도체 노광장비, 테스트베드를 구축하여 기업이 보유한 기술의 사업화와 혁신창출을 지원

- 핵심산업의 필수 소재·부품·장비 조달에서 국내·외 요인에 의해 발생할 수 있는 위험을 예방하는 등 공급망 대응력과 안정화를 기여

- 표준화 및 표준확보의 경우에는 기술의 특정 방식 및 설계를 채택해 확산을 촉진할 수 있는 정책수단이므로, 국가전략기술과 관련한 글로벌 표준을 지재권과 연계하며 확보 추진

※ (예시) 국가전략기술 전략연구사업인 '차세대 네트워크(6G) 산업기술개발'의 주요 목표는 6G 관련 국제 표준 선점임

제5부 결론 및 시사점

본 연구는 ... (The following text is a dense block of small, illegible characters, likely a placeholder or a very small font size.)

제5부 결론 및 시사점

1. 국가전략기술 테크인텔리전스 구축·운영

- 국내외 전략기술 관련 방대한 뉴스·정책·산업 데이터를 자동으로 수집, 요약 제공하는 체계를 구축하여, 신속한 이슈 파악 및 정책 대응 기반을 확보
- AWS EC2-S3-CloudFront 기반의 웹 모니터링 플랫폼을 개발해 일일 업데이트/웹페이지 배포를 구현하여 정보 접근성 및 활용 편의성 제고
- OpenAI Web Search와 JSON Schema를 연계한 주요국 정책·산업 이슈 구조화 시스템을 구현하여, 주요국 국가전략기술 분석 일관성·재현성 확보
- Deep Research 기반 정책·기술 브리프 자동 초안 생성 프로그램을 개발하여, 초기 브리프 작성 시간 단축과 체계적 구조의 빠른 초안 제공
- 데이터 수집·분석·요약·배포를 아우르는 AI 기반 Tech-Intelligence 체계를 구축하여 정책 대응의 속도·품질·확장성을 크게 제고하였으며, 향후 플랫폼화와 프로그램 고도화를 통해 기관 내·외부로 확산 가능한 기반을 마련
- 반복적 수집·요약·정리 업무를 AI 기반 자동화로 대체해, 연구자 역량을 고부가가치 분석·기획으로 전환
- 전략기술 분야의 빠른 이슈 변동에 대응하는 상시 모니터링 체계로 정책기관의 대응 속도 제고
- 뉴스·arXiv·특허·기업데이터 등 다원적 소스를 통합해 AI 기반 조기경보(Early Warning System)로 확장 가능
- 정형화된 분석·브리프 생성 과정은 향후 정책 생산성 혁신 과제로 제도화

2. AI 기반 바이오·제약 분야의 기술·규제·산업 변화에 대응한 융합 정책 방향 및 육성 전략 수립

■ AI 기반 신약개발 촉진을 위한 데이터·규제 연계 기반 강화 필요

- 미국은 의료데이터 개방 및 규제조직 일원화를 통해 AI 기반 신약개발 속도를 제고하고 있으며, 국내도 이에 맞는 융합적 생태계 구축이 필요함
- 국내 제약사는 AI 도입 초기 단계로, 데이터 사일로·구조화 미흡 등이 활용 확산의 제약 요인으로 작용함

■ 규제의 적정수준 설계와 국제조화 중심의 추진 필요

- 과도하거나 중첩된 규제는 의료 현장 활용을 저해하므로 규제 강도와 시점의 정교한 조정 필요
- AI 도입에 따른 부정적 효과 모니터링 및 완화 장치를 규제체계 내에 포함할 필요

■ 중국식 전략투자·정책모델 참고하여 기술·자본·평가체계 혁신 필요

- 중국은 R&D 투자 확대, 의료보험 정책, 규제 완화 등을 장기간 추진하여 혁신신약 경쟁력을 확보해 왔으며, 국내도 정책 설계 시 환경에 맞춘 적용이 필요함
- 대규모 투자와 기술성 높은 파이프라인 확보 전략이 요구되며, 이를 위해 중국이 활용 중인 뉴코(NewCo) 모델과 같은 자본조달 방식의 검토 필요

3. 국가전략기술 기반 임무중심 혁신정책 기획에 대한 연구

■ 본 연구에서는 우리사회의 경제·사회적 도전과제, 이를 해결하기 위한 임무중심 혁신정책의 필요성, 혁신정책 도구에 대해 조사·분석

- 우리사회의 경제·사회적 도전과제를 폭넓게 파악하고자 과학기술계의 논의 외에도 경제인문사회연구회, 연구기관, 대학의 주요 연구결과를 조사
- 경제·사회적 도전과제를 해결하기 위해 많이 활용되는 정책 유형인 임무중심 혁신정책을 제안한 주요 국제기구의 논의를 중심으로 조사
- 다양한 혁신정책이 실제로 집행될 때 활용할 수 있는 정책도구를 조사하고, 우리가 활용할 수 있는 정책도구로 응용하는데에 활용

■ 조사결과를 바탕으로 국가전략기술 기반의 임무중심 혁신정책 기획의 대략적인 방향성을 제시하였음

- 국가전략기술 기반의 혁신정책 추진과 관련해 중요성을 갖는 5대 분야(기술개발·사업화 촉진, 인력 및 역량 확보와 활용, 네트워크 강화, 공공·수요의 창출, 제도 및 인프라 마련)를 중심으로 적용해 볼 수 있는 정책과제를 제시
- 국가전략기술과 관련한 정부 정책이 실현될 수 있는 사업단위(전략연구사업), 세부 정책을 예시로 들며 적용해 볼 수 있는 정책과제를 제안

■ 아울러, 향후 세부적인 정책의 기획과 이행을 위해 다음과 같은 시사점과 향후 과제를 제시

- 또한, 국가전략기술을 중심으로 임무중심형 혁신정책을 구체적으로 수행할 수 있는 대상은 정부 주도의 전략연구사업을 중심으로 한 연구혁신 정책 지원에서 정책 실행을 착수하는 것이 필요
- 먼저, 기후변화 대응, 고령화 사회 문제 해결 등 다차원적 경제·사회적 도전과제에 대한 혁신적 해결책 제시 가능하며, 융복합적 관점의 세부 정책기획이 효과적인 대응이 될 수 있음
- 그리고 세부적인 정책의 설계를 위해서는 도전과제별 동향조사, 현황 진단 등 면밀한 분석이 필요하며, 근거 기반의 상세 정책 설계가 필요

참고문헌

- AI타임즈, “네이버클라우드-KMI-다나아데이터, 건강검진 결과안내 AI 서비스 출시”, 2024.9.23.
- BioCentury Video, Asia’s NewCo Model, FDA Tipping Point, Vertex’s Pain Drug (2025.2.)
- BioINwatch, 중국이 글로벌 바이오제약 산업에 미치는 영향 (2021.9.14.)
- BioSpectrum, APAC takes centre-stage in AI-driven drug discovery (2025.2.1.)
- BIOTIMES, “‘AI 신약’ 탄생 임박… 국내 개발 현황은?”, 2025.2.11.
- Clinical Trials Arena, China’s biotechs navigate the demands of international trial (2025.8.18.)
- CSIS, Sourcing Requirements and U.S. Technological Competitiveness (2025.3.5.)
- FDA, Considerations for the Use of Artificial Intelligence To Support Regulatory Decision-Making for Drug and Biological Products, 2025.1.
- FDA, Health Canada and MHRA, Good Machine Learning Practice for Medical Device Development: Guiding Principles, 2021.10.
- FDA, Predetermined Change Control Plans for Medical Devices(Draft), 2024.8.
- FDA, Using Artificial Intelligence & Machine Learning in the Development of Drug & Biological Products: Discussion Paper and Request for Feedback, 2023.5.
- French Presidency (Elysée Palace), Make France an AI Powerhouse, 2025.2.
- Gryphon Scientific, China’s Biotechnology Development: The Role of US and Other Foreign Engagement (2019.2.14.)
- Han, H., Hu, X., Jiang, J. et al. U.S.-China trade conflicts and R&D investment: evidence from the BIS entity lists. Humanit Soc Sci Commun 11, 212 (2024).
- KHIDI, 글로벌로 나아가는 중국 제약바이오의 저력 (2025.4.)
- KHIDI, 중국 혁신 신약의 R&D 모델과 한중 협력기회에 대한 논의 (2018.1.9.)

- KISTEP S&P, 하버드 벨퍼센터, 핵심신흥기술지수 보고서 발표 (2025.6.20.)
- KOSTEC, 중국 혁신의 양질전환...과학기술 성과에 대한 가치평가 착수 (2025.8)
- KOTRA 단신 속보뉴스 중국, 2024년 중국 AI산업 규모 7000억 돌파 (2025.7.29.)
- McKinsey&Company, “Generative AI in the pharmaceutical industry: Moving from hype to reality”, 2024.1.
- Rest of World, China’s AI drug discovery companies land huge deals with Big Pharma (2025.8.6.)
- The White House, Winning the Race: America’s AI Action Plan, 2025.7.
- UK Government, AI Opportunities Action Plan, 2025.1.
- UN (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.
- Weide T., Wen-Han C.. et al. Reviewing the trend of health artificial intelligence technology in COVID-19 pandemic prevention, Health Technology (2021)
- 국제의료정보포털 중국 VBDATA, 의료AI산업동향 연구보고서(全球首款AI设计药物完成II期临床试验首例患者给药 顿雨婷) (2023.6.27.)
- 딜로이트인사이트, “글로벌 제약바이오 기업 신약개발 수익성 동향“, 2024.8.
- 삼정KPMG, “2025년 국내 주요 산업 전망“, 2024.12.
- 국가생명공학정책연구센터, “트럼프 2기 행정부의 바이오 정책 전망“, 2025.3.
- 머니투데이, “제약업계 대세 된 ‘AI 신약’ 美EU 덩치 키우는데, 한국은?” (2024.12.)
- 매일경제, “한국 바이오 데이터는 신기루”...규제에 등돌리는 빅파마“, 2025.3.17.
- 메디게이트, “美 FDA, 신약 개발에 사용되는 AI 첫 지침 발표“, 2025.1.8.
- 뉴스토마토, “AI 신약개발 플랫폼 고도화 드라이브“, 2025.2.13.
- 뉴시스, “삼성 라이프사이언스펀드 "AI 보유 美 바이오텍에 투자"“, 2024.12.18.
- 헬스조선, “바이오 투자 보폭 넓히는 삼성...“, 2025.3.15.
- 한국경제, “"특허 만료 도래한다"...판 커지는 바이오시밀러“, 2024.11.25.

- 키움증권, 2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 정리 (2025.1.20.)
- 한국바이오협회 이슈브리핑, 중국 정부, 혁신 신약 연구개발 지원 정책 발표 (2025.7.2.)
- 한국바이오협회 이슈브리핑, AI 신약 개발에서도 성과내고 있는 중국기업들 (2025.8.)
- 디지털타임즈, 기술수출 다음 AI 신약개발. 액셀 뛴는 中, 맴맴 도는 韓 (2025.8.8.)
- M메디, AI 신약개발 앞세워... 中제약사들, 대규모 기술수출 잇단 ‘대박’, (2025.8.7.)
- 메디게이트, 생성형 AI로 설계한 인실리코 신약, 특발성 폐섬유증 2a상서 폐 기능 개선 확인 (2024.11.14.)
- 이데일리, “화이자·GSK 러브콜”...AI신약 개발 성과내는 中, (2025.8.9.)
- 호주 전략정책연구소(ASPI), Critical Technology Tracker (2024.8.)
- 产业大脑：2025年上半年我国生物医药产业投融资数据报告 (2025.7.14.)
- 中华人民共和国中央人民政府, 《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》解读 (2025.4.24.)
- 뉴스스페이스, [빅테크칼럼] AI 사용으로 의사 필수진단 능력 저하 ‘기술 퇴화’ 첫 임상 증거... AI發 의료계에 던진 ‘경고’, 2025.8.
- 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 일본의 AI 정책과 실제 사례, 2024.4.
- 데일리메디, 인공지능(AI) 기본법 시행과 의료 영역 규제, 2025.5.
- 메디파나뉴스, 의료현장 스며든 모니터링 AI ‘썩크’...의료진도 환자도 ‘안심’, 2025.8.
- 법률신문, 의료산업과 AI, 마이 데이터 사업, 2025.5.
- 법률신문, 인공지능기본법 하위법령 제정 방향 공개, 2025.9.
- 법률신문, 중국의 AI관련 법률 규제 현황, 2024.6.
- 법률신문, AI 규제의 본격화: 디지털 헬스케어에 미치는 영향, 2025.4.
- 법률신문, AI 기본법 통과 의의 및 산업계에 미칠 영향, 2025.1.
- 법이론실무연구, 스마트(Smart) 치료에 관한 프랑스의 입법 동향, 2023.11.
- 소프트웨어정책연구소, 유럽연합 인공지능법(EU AI ACT)의 주요내용 및 시사점, 2024.8.

- 식품의약품안전처·(사)한국바이오의약품협회, 바이오의약품 Regulatory On-Air, 2025.6.
- 약학회지, 미국과 유럽의 AI 기반 의료기기 소프트웨어 규제제도 고찰과 국내 허가현황 분석, 2025
- 의학신문, AI 의료기기 표준화 동향과 해외정책 전망, 2024.11.
- 의학신문, “AI 판독 보조 확산, 진료의 질과 환자 신뢰 모두 잡는다”, 2025.6.
- 이투데이, 의사·환자 대화 자동 요약·저장...서울아산병원, AI 음성인식 시스템 구축, 2025.4.
- 전자신문, 中, ‘AI+’ 로드맵 발표...2030년까지 스마트 시스템 등 90% 보급, 2025.8.
- 팜뉴스, 제약업계, 신약 심사 속도 개선 기대...식약처 'AI 심사관' 도입 가속화, 2025.9.
- 팜이데일리, [AI헬스케어] 인공지능 강국으로 떠오른 중국...AI의료 기술 현황은, 2025.7.
- 한겨레, 세계는 이미 ‘의료 AI’ 패권 쟁탈전... ‘폭발 성장 시장’ 주도권 다툰, 2025.8.
- 한국과학기술기획평가원(KISTEP), 과학기술&ICT 정책·기술 동향 No.264, 2024.6.
- 한국보건산업진흥원(KHIDI), 글로벌바이오헬스산업동향 VOL.540, 2025.2.
- 한국보건산업진흥원(KHIDI), 글로벌바이오헬스산업동향 VOL.550, 2025.6.
- 한국보건산업진흥원(KHIDI), 글로벌바이오헬스산업동향 VOL.556, 2025.7.
- 한국인터넷진흥원, 인터넷·정보보호 법제동향, 2025.6.
- 한국지능정보사회진흥원(NIA), 美유타주, 「인공지능 수정법」의 주요 내용 및 시사점, 2024.4.
- 한국지능정보사회진흥원(NIA), 美 콜로라도 주, 「인공지능 시스템과 상호작용을 하는 소비자 보호에 관한 법」의 주요 내용 및 시사점, 2024.8.
- EU(2018), A Horizon for Europe : Impact Assessment of the 9th EU Framework Programme for Research and Innovation.
- Jacob Edler & Jan Fagerberg (2017), Innovation policy : What, why, and how, TIK Working Papers on Innovation Studies, University of Oslo.

- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2018), Mission–Oriented Innovation Policy: Challenges and Opportunities, IIPP Policy Report, University College London.
- National Academy of Engineering (NAE). (2008). Grand Challenges for Engineering.
- OECD(2015), Challenges and Opportunities of Mission–Oriented Innovation Policy in Korea, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No.172.
- OECD(2021), The Design and Implementation of Mission–Oriented Innovation Policies : A New Systemic Policy Approach to Address Societal Challenges, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No.100.
- Rittel, H. & Webber, M. (1973). Dilemmas in a General Theory of Planning. Policy Sciences, 4, 155-169.